GUBELLINI DataAnalysis

Manual do usuário

Software de análise de dados de telemetria · Revisão 025 · Novembro de 2026



GUBELLINI s.a.s. di Diego Gubellini & C. – Via Euridia Bergianti 10B, 40059 Medicina (BO) Italia
P.IVA / VAT IT03466001207 · info@gubellinielectronics.com · Tel. +39 347 9200208 · WhatsApp +39 380 1978288
www.gubellinielectronics.com

Índice

1. Introdução 4
1.1 Como este manual está organizado 4
1.2 Convenções 4

2. Instalação e inicialização 5
2.1 Requisitos 5
2.2 Instalação com o instalador 5
2.3 Versão portátil 5
2.4 Primeira inicialização 6

3. A interface 7
3.1 Barra de status 7
3.2 Notificações 8
3.3 Janelas encaixáveis 8
3.4 Tema claro e escuro 8

4. Abrir os dados 9
4.1 Abrir um dataset 9
4.2 A pasta associada ao dataset 11
4.3 Vários datasets 11
4.4 Informações do dataset 12
4.5 Ficha técnica do dataset 12

5. Os gráficos 14
5.1 Cursor e leitura dos valores 14
5.2 Base de tempo e base de distância 14
5.3 Zoom 15
5.4 Escala vertical: AutoZoomY 15
5.5 Overview 16
5.6 Marcadores A/B e medições 16
5.7 Tabela de Valores dos Canais 17
5.8 Captura de tela e impressão 18

6. Voltas e tempos de volta 19
6.1 Janela Tempos de Volta 19
6.2 Como as voltas são detectadas 19
6.3 LapTimeIndex.xml 20
6.4 Assistente de índice de voltas 20

7. Mapa do circuito e trajetória GPS 22
7.1 Mapa do Circuito 22
7.2 Carregar ou criar o mapa 23
7.3 Trajetória GPS 24
7.4 Coerência GPS 24

8. Layouts de canais 25
8.1 Editor de layouts 25
8.2 Salvar e importar 26

9. Comparar datasets e voltas 27

9.1 Deslocar um dataset 27
9.2 Comparação de voltas (ΔT e setores) 27
9.3 ADV Compare 29

10. Gráficos adicionais e folhas de trabalho 30
10.1 Gráficos adicionais 30
10.2 Folhas de trabalho 30

11. Janelas de análise 31
11.1 Estatísticas (F5) 31
11.2 Gráfico de dispersão XY (F6) 31
11.3 Histograma (F7) 32
11.4 Análise espectral FFT (F8) 32
11.5 Análise 3D XYZ (F9) 33
11.6 Gráfico de pizza (F10) 34

12. Canais matemáticos e tabelas de consulta 35
12.1 Gerenciador de canais matemáticos 35
12.2 Tabelas de consulta 36

13. Editor de pista 38

14. Vídeo onboard 39
14.1 Sincronizar um vídeo 39
14.2 Exportar o vídeo com os indicadores 39

15. LEDs virtuais, alarmes e exportação 42
15.1 LEDs virtuais e alarmes 42
15.2 Exportação CSV 42

16. Assistente de IA 44
16.1 Configuração 44
16.2 Privacidade e controle 45
16.3 Usar o assistente 45
16.4 Mensagens de erro 46

17. Relatório de análise 47

18. Preferências 49
18.1 Geral, canais e voltas 49
18.2 Cores dos datasets e coerência GPS 50
18.3 Tamanhos de letra 51

19. Atalhos e paleta de comandos 52
19.1 Atalhos padrão 52
19.2 Personalizar os atalhos 52
19.3 Paleta de comandos 53

20. Atualizações 55

21. Voltas, setores e pista 56
21.1 Setores, volta ideal e volta rolling 56
21.2 Mapa do circuito: faixa, satélite, faixas de cor e vantagem 57
21.3 Linha de chegada GPS comum 61
21.4 Circuito reconhecido também sem voltas 61

21.5 Lap Triggering (ficheiros sem voltas nem GPS) 61
21.6 Ficha do piloto 62

22. Motor e veículo 64
22.1 Mapa de carburação 64
22.2 Verificação de saúde (Health check) 65
22.3 Limiares 66
22.4 Análise das suspensões e comparação curva a curva 67

23. Assistente IA: comandos e contexto 68
23.1 Comandos sobre o programa 68
23.2 Contexto e sensores 68
23.3 Botões rápidos e pedidos frequentes 69

24. Folhas de trabalho e interface 70
24.1 Painéis da folha de trabalho 70
24.2 Abrir, adicionar e ocultar datasets 70
24.3 Cursor e zoom mais rápidos 71
24.4 Mapa de trajetória GPS com todos os datasets 71
24.5 Uma interface mais compacta 71

25. Dados e fluxo de trabalho 73
25.1 Editar a ficha técnica 73
25.2 Comunicar um problema 73
25.3 Pastas vigiadas 74

26. Solução de problemas 76

1 Introdução

GUBELLINI DataAnalysis é o software gratuito de análise de dados de telemetria fornecido com os data loggers **Gubellini Electronics**. Ele permite abrir as aquisições do logger, visualizar os canais em gráficos sincronizados, calcular e comparar os tempos de volta, ver a posição do veículo no mapa do circuito, criar canais calculados, analisar estatísticas e frequências, sincronizar um vídeo onboard e gerar relatórios.

O software foi projetado para funcionar **também quando o sinal GPS está ausente ou é intermitente**: a distância, as voltas e a posição no mapa são reconstruídas com canais alternativos (velocidade alternativa, beacon de volta, índice de voltas do logger).

1.1 Como este manual está organizado

Os capítulos seguem o fluxo de trabalho normal: instalação, abertura dos dados, leitura dos gráficos, voltas e mapa, comparação, ferramentas de análise, funções avançadas e configurações. Todos os exemplos e imagens foram feitos com o **dataset de exemplo** incluído no pacote: uma sessão de testes no circuito de Medicina (BO) em 14/10/2026.

Dataset de exemplo	Valor
Arquivo	`Data\LOGGER__20261014_1838_Test_GABMW_000011.dat`
Duração / amostras / frequência	234,6 s · 2346 amostras · 10 Hz
Voltas	Out Lap, 4 voltas completas, In Lap – melhor volta: **Volta 4, 00:35.151**
Comprimento da volta de referência	398 m (pista de Medicina)
Canais principais	GPS_Speed (GPS3), RPM_OBDII (CAN2), TPS_OBDII (CAN3), Acc_X/Acc_Y/Acc_Z (IMU1–3), WATER_TEMP_OBDII (CAN5)…

1.2 Convenções

- **Negrito**: nomes de menus, botões e janelas como aparecem no programa (ex.: **Arquivo → Abrir Dataset**).
- `Ctrl`+`O`: atalho de teclado. Os atalhos indicados são os padrão e podem ser alterados (capítulo 19).
- Algumas janelas mais antigas (canais matemáticos, alarmes, estatísticas) ainda mostram rótulos em inglês mesmo com o idioma português: no texto eles são citados exatamente como aparecem.

> **Idioma**
> O programa está disponível em italiano, inglês, francês, espanhol, alemão e português (**Editar → Preferências e Canais Estratégicos… → Idioma**). As imagens deste manual foram capturadas com a interface em português e o tema escuro.

2 Instalação e inicialização

2.1 Requisitos

- Windows 10 ou 11 de 64 bits, 8 GB de RAM recomendados, tela de pelo menos 1600×900.
- Conexão com a internet apenas para a verificação de atualizações e para o assistente de IA com provedores em nuvem (opcionais).

2.2 Instalação com o instalador

1. Execute `GUBELLINI_DataAnalysis_Setup_Rev025.exe` e siga o assistente de instalação.
2. A pasta padrão é `C:\Program Files\GUBELLINIDataAnalysis`; é possível optar por criar o ícone na área de trabalho.
3. Ao final, o programa pode ser iniciado diretamente na última página do instalador ou pelo menu Iniciar.

Na pasta de instalação encontram-se, além do programa:

Pasta	Conteúdo
`Data`	Dataset de exemplo de Medicina com a respectiva pasta associada e outras cinco sessões de exemplo com GPS e voltas: EasyKart60 (Ottobiano), Jaguar (Misano), Porsche 997 (Daytona), SuperKart (Nürburgring), Yamaha R6 (Imola).
`TrackMap`	Mapas de 5265 circuitos em formato CSV, georreferenciados, com o catálogo `track_maps.xml`.
`Layouts`	Layouts de canais, preferências (`app_state.json`), atalhos, canais matemáticos.
`LookupTables`	Tabelas de consulta 2D.
`Branding`	Logotipo usado nos relatórios.
`Reports`, `ADVCompareLayouts`	Relatórios gerados e layouts salvos do ADV Compare.

> **Atualizar sem perder as configurações**
> Ao reinstalar uma revisão mais recente, o instalador **não sobrescreve** a pasta `Layouts`: os layouts, preferências, atalhos e canais matemáticos do usuário são preservados. No Windows o programa aparece sempre com o nome **GUBELLINI DataAnalysis**, sem número de revisão: cada atualização substitui a instalação anterior em vez de adicionar um novo aplicativo. A revisão instalada é indicada no título da janela principal e em **Ajuda → About GUBELLINI DataAnalysis**.

2.3 Versão portátil

Como alternativa ao instalador, extraia o pacote `.zip` em uma pasta e clique duas vezes em `run.bat`. O script verifica a presença do Python e das bibliotecas necessárias e inicia o programa.

2.4 Primeira inicialização

Na primeira inicialização a janela está vazia: o gráfico central não contém dados e as janelas laterais estão prontas para serem preenchidas quando um dataset for aberto.

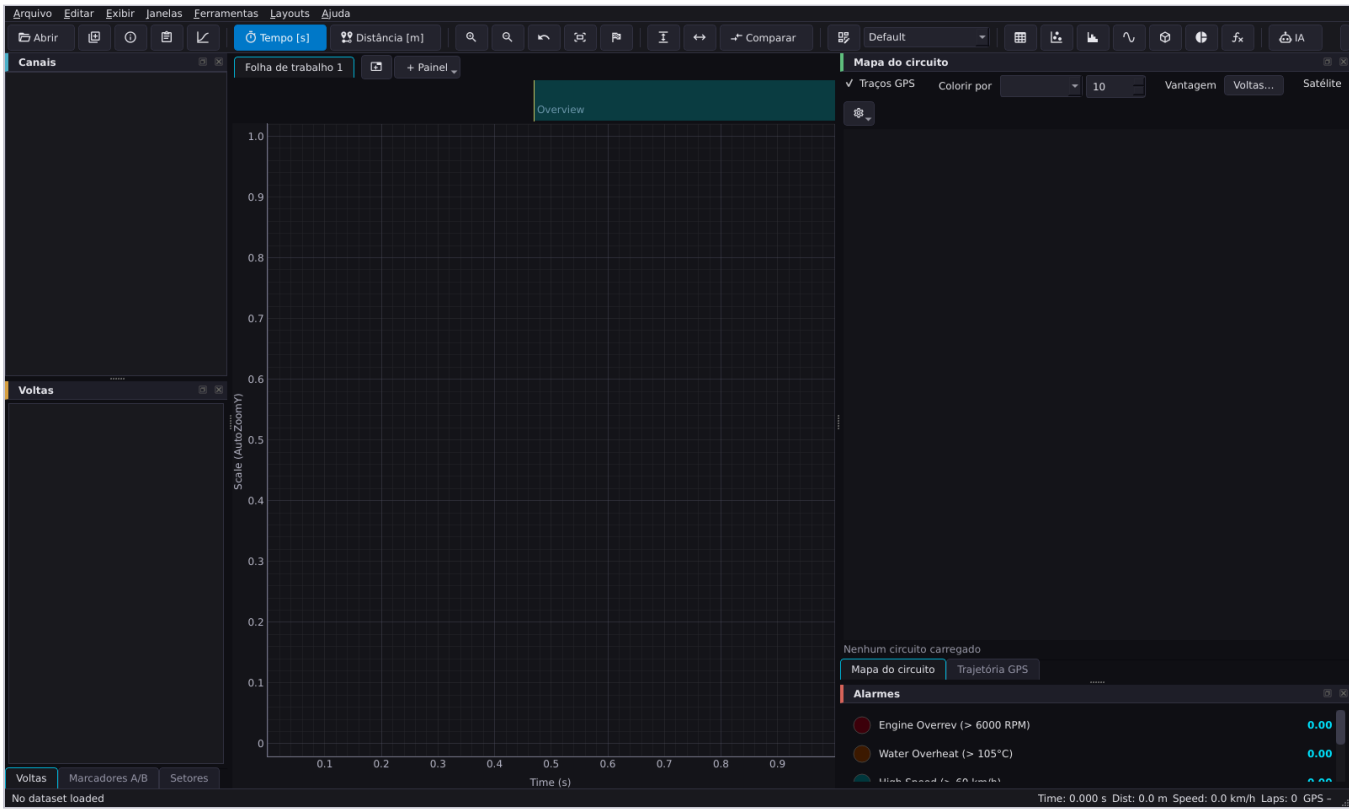


Figura 1 – A janela principal na primeira inicialização, sem dados.

3 A interface

A janela principal é composta por uma área central com os gráficos e por janelas encaixáveis (*dock*) que podem ser movidas, colocadas lado a lado, agrupadas em abas ou destacadas da janela. O tamanho e a disposição são lembrados ao fechar o programa.

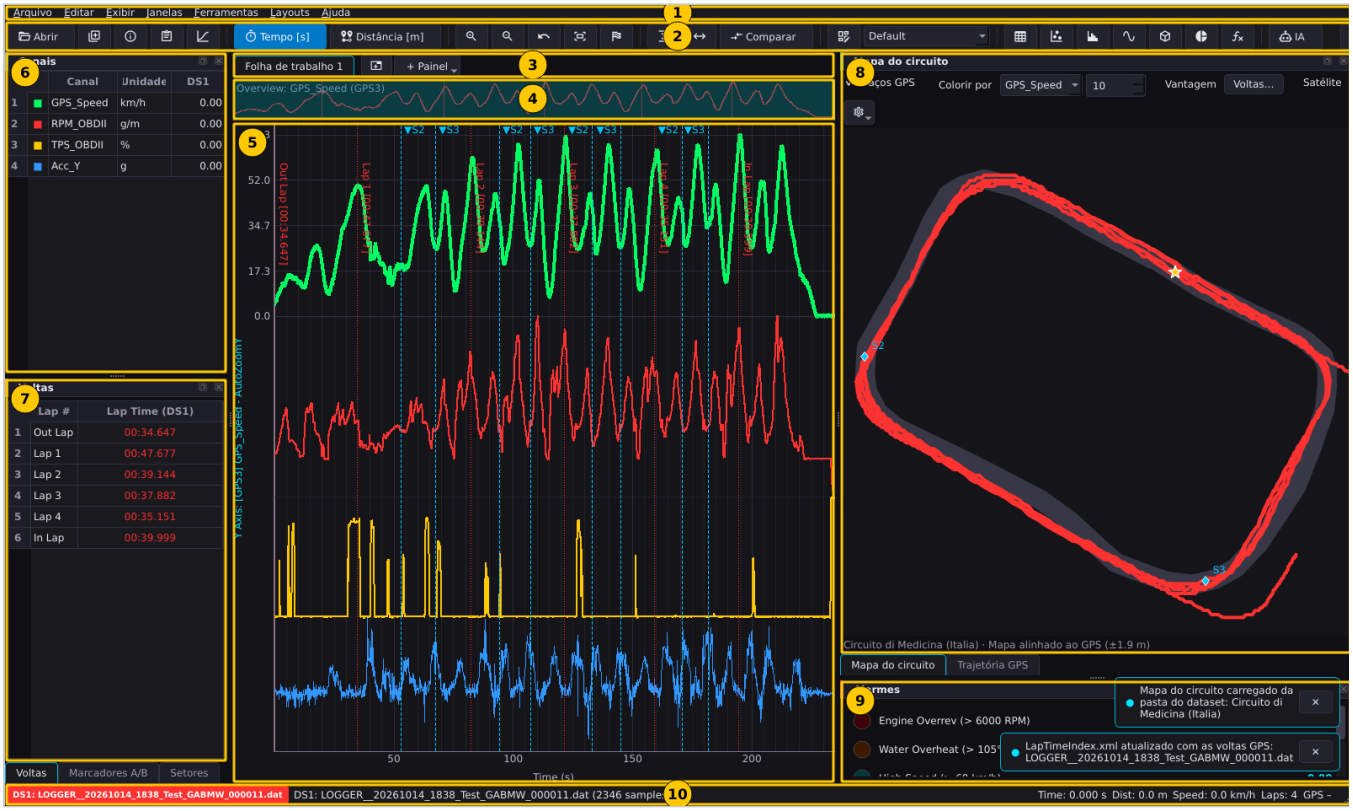


Figura 2 – As áreas da janela principal com o dataset de exemplo carregado.

1. **Barra de menus**: Arquivo, Editar, Exibir, Janelas, Ferramentas, Layouts, Ajuda.
2. **Barra de ferramentas**: abertura de dataset, base de tempo/distância, zoom, AutoZoomY, deslocamento, comparação, layout e janelas de análise.
3. **Folhas de trabalho**: abas de trabalho, cada uma com seus próprios gráficos (cap. 10).
4. **Overview**: a sessão inteira em miniatura, com o retângulo da parte visualizada.
5. **Gráfico principal**: os canais do layout ativo, empilhados em faixas (*slots*).
6. **Tabela de Valores dos Canais**: valor de cada canal sob o cursor, para cada dataset.
7. **Tempos de Volta**: lista das voltas; na mesma área, a aba **Marcadores A/B**.
8. **Mapa do Circuito** e **Trajetória GPS**.
9. **LEDs Virtuais / Alarmes**.
10. **Barra de status**: botões dos datasets carregados e tempo, distância, velocidade, voltas e estado do GPS no cursor.

3.1 Barra de status

À esquerda há um botão colorido para cada dataset: ao clicar nele, o dataset passa a ser o **selecionado** (usado pelo deslocamento, fechamento, estatísticas…). À direita são mostrados, para a posição do cursor: **Time**, **Dist**, **Speed**, o número de voltas e **GPS ✓** / **GPS ✗**, que indica se naquele ponto o fix GPS é válido.

3.2 Notificações

As informações não críticas (mapa carregado da pasta do dataset, índice de voltas atualizado, dataset adicionado…) aparecem como notificações no canto inferior direito, que se fecham sozinhas ou com ×, sem interromper o trabalho.

3.3 Janelas encaixáveis

- Arraste a barra de título de uma janela para movê-la; soltando-a sobre outra janela, cria-se um grupo de abas.
- O botão à esquerda do × destaca a janela em um painel independente (útil com dois monitores).
- As janelas fechadas são reabertas pelo menu **Janelas**.
- **Layouts → Salvar Layout de Janelas** memoriza a disposição; **Restaurar Layout Padrão de Janelas** volta à disposição inicial.
- As janelas do lado direito (mapa, LEDs, assistente de IA…) podem ficar bem estreitas: os seus botões passam para várias linhas.

3.4 Tema claro e escuro

O tema escuro é o padrão. `Ctrl`+`Shift`+`L` (ou **Exibir → Alternar Tema Escuro / Claro**) muda para o tema claro, mais adequado para impressão ou para ambientes muito iluminados.

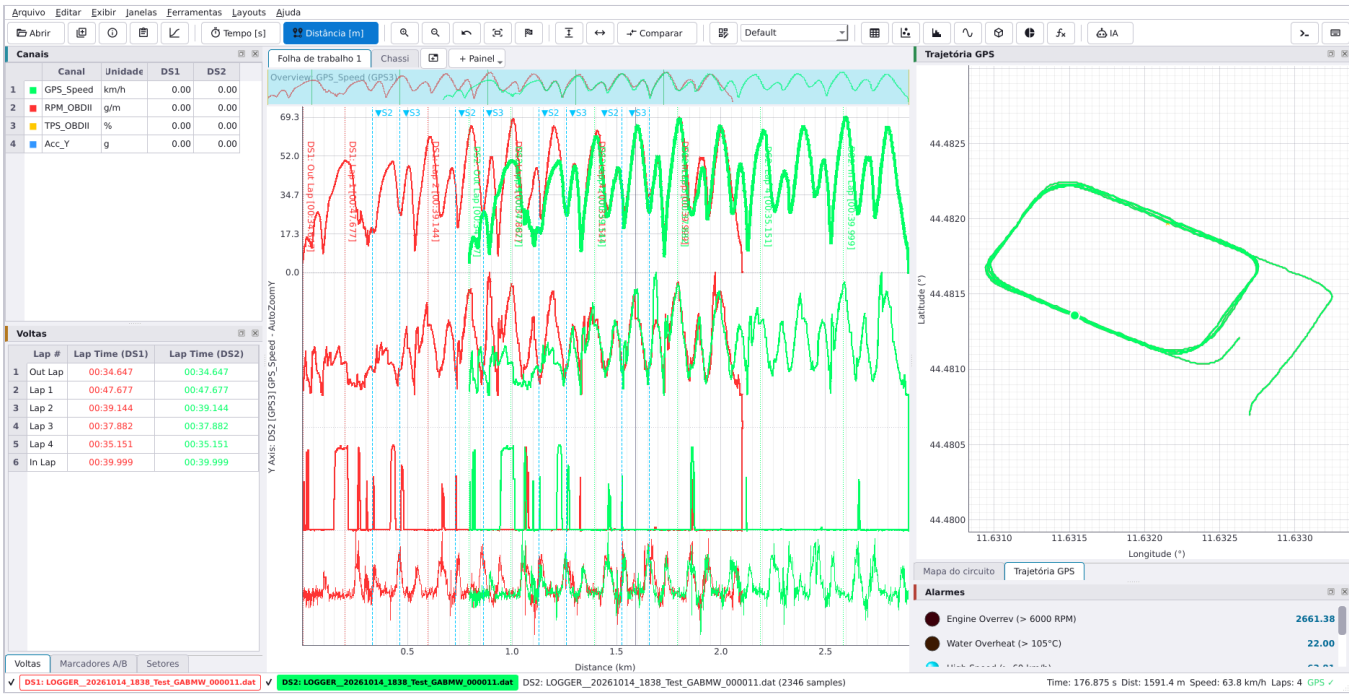


Figura 3 – O tema claro, com dois datasets e duas folhas de trabalho.

4 Abrir os dados

4.1 Abrir um dataset

1. **Arquivo → Abrir Dataset (.dat)…** (`Ctrl` + `O`) ou o botão **Abrir Dataset**.
2. Na janela **Abrir dataset**, escolha o arquivo `.dat` (veja abaixo). A janela começa na última pasta usada.
3. O programa lê os canais, filtra o GPS, calcula a distância e as voltas e aplica o layout ativo.

Janela de carregamento. Depois de confirmar o dataset, uma janela lista as fases do carregamento – leitura do arquivo, filtro e coerência GPS, cálculo da distância, detecção das voltas, correção da distância da sessão, canais matemáticos, desenho de gráficos e tabelas, mapa do circuito – com a fase em andamento, a duração das concluídas e o tempo decorrido. Os cálculos são feitos em segundo plano, por isso a janela continua atualizada também com arquivos grandes; ela fecha sozinha quando o dataset está pronto. Aparece também quando uma alteração nas preferências exige recarregar os datasets.

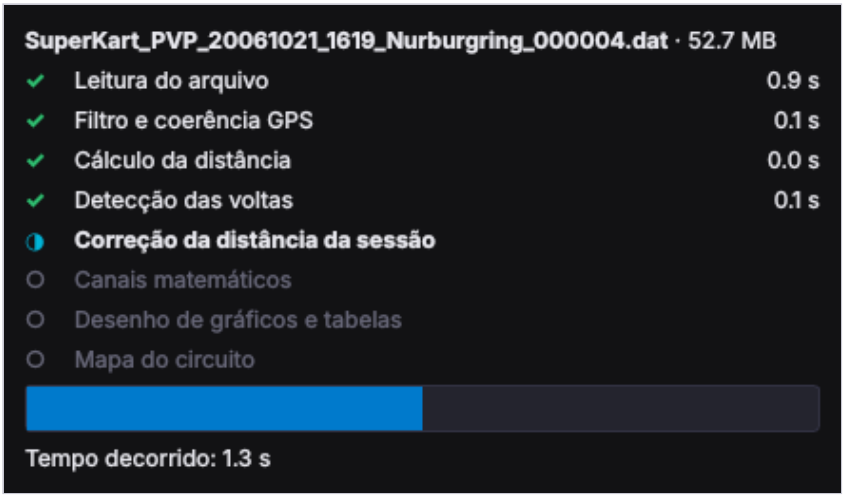


Figura 4 – A janela de carregamento durante a abertura de um dataset de 53 MB.

Janela de abertura. À esquerda navega-se pelas pastas do PC (botão **Subir**, caminho editável, lista com **Última pasta usada**, **Dados de exemplo**, **Pasta do usuário** e as unidades, botão **Procurar…**). São listados apenas os arquivos `.dat` que têm a sua pasta associada (com mapa do circuito, LapTimeIndex.xml, ficha técnica…); as pastas associadas não aparecem. Desmarcando **Somente datasets com a sua pasta** aparecem todos os arquivos `.dat`.

Ao clicar em um dataset, à direita aparecem o **circuito** (se a pasta tiver o mapa), a **data da sessão**, o logger com o número do dataset, a duração e o número de amostras e a **ficha técnica** (se existir). Por padrão são mostrados todos os grupos da ficha; **Escolher itens** mostra a árvore inteira com uma caixa para cada item: marque os que devem aparecer e clique novamente em **Escolher itens**. A escolha é lembrada e usada para todos os datasets. Clique duas vezes no dataset ou em **Abrir** para abri-lo. A pré-visualização lê apenas o cabeçalho do arquivo, por isso aparece imediatamente também com arquivos grandes.

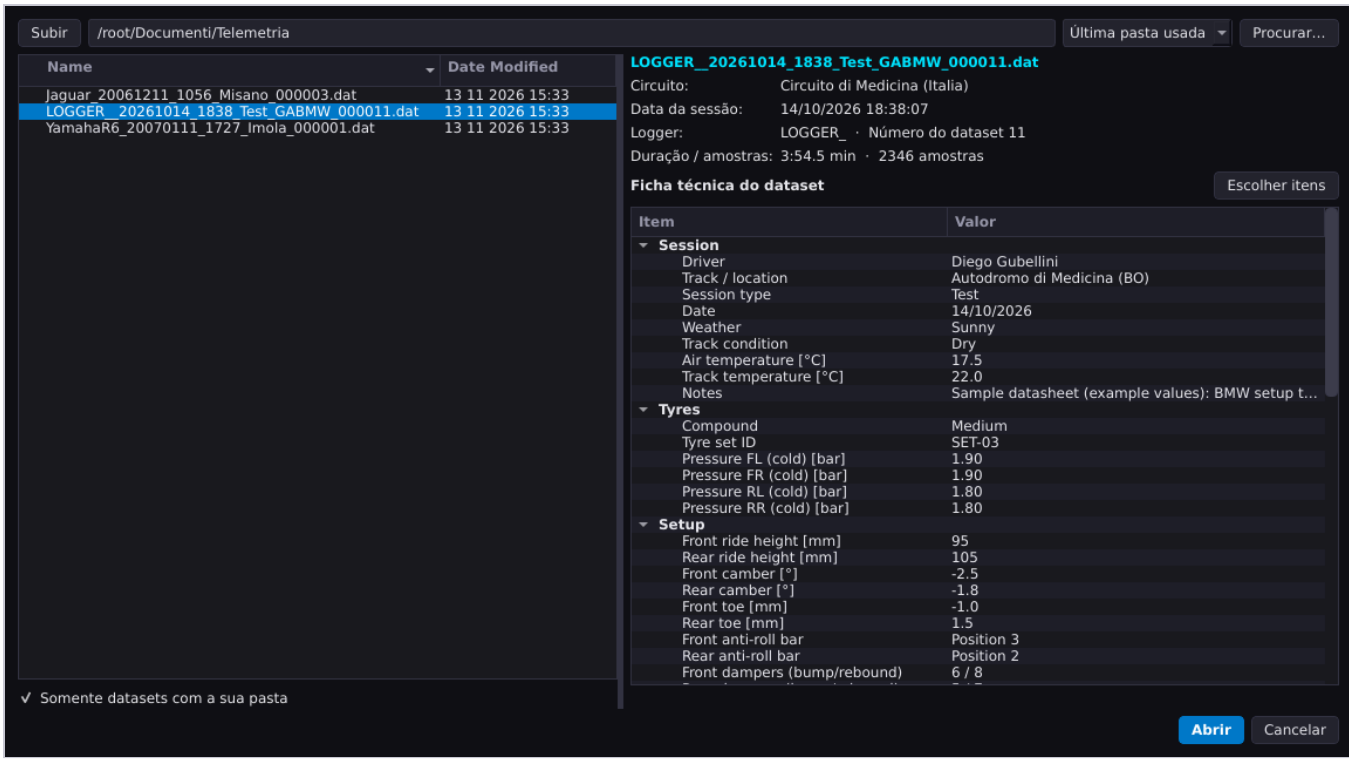


Figura 5 – A janela Abrir dataset: à esquerda as pastas apenas com os datasets, à direita circuito, data e ficha técnica do dataset selecionado.

Como alternativa, é possível **arrastar** o arquivo para a janela ou reabri-lo em **Arquivo → Arquivos Recentes**.

Arquivos grandes. As sessões de 100 000 amostras ou mais (por ex. 20 minutos a 100 Hz) continuam fluidas: os gráficos desenham apenas a parte visível, reduzida à resolução da tela mantendo picos e vales, por isso mover o cursor, o zoom e a rolagem são imediatos.



Figura 6 – O dataset de Medicina recém-aberto: gráficos, voltas, mapa do circuito alinhado ao GPS e alarmes.

4.2 A pasta associada ao dataset

O logger salva, ao lado do arquivo `.dat`, uma pasta com o mesmo nome que contém informações adicionais. O GUBELLINI DataAnalysis a utiliza automaticamente:

Arquivo	Uso
`Channels_details.xml`	Nome de cada canal (ex.: GPS3 → **GPS_Speed**, CAN2 → **RPM_OBDII**). Esses rótulos são usados em todo o programa: tabela de valores, eixos, estatísticas, exportação, relatórios e assistente de IA.
`Channels_setting.xml`	Configuração dos canais do logger (frequências, fatores).
`LapTimeIndex.xml`	Índice de voltas: número da amostra de cada passagem pela linha de chegada (cap. 6).
`*_track.csv`	Mapa do circuito: é carregado e alinhado ao GPS automaticamente (cap. 7).

> **Exemplo**
>
> Ao abrir o dataset de exemplo aparecem duas notificações: *«Mapa do circuito carregado da pasta do dataset: Medicina_circuit_track.csv»* e *«LapTimeIndex.xml atualizado com as voltas GPS»*. O nome dos canais na tabela (GPS_Speed, RPM_OBDII, TPS_OBDII, Acc_Y) vem do `Channels_details.xml` .

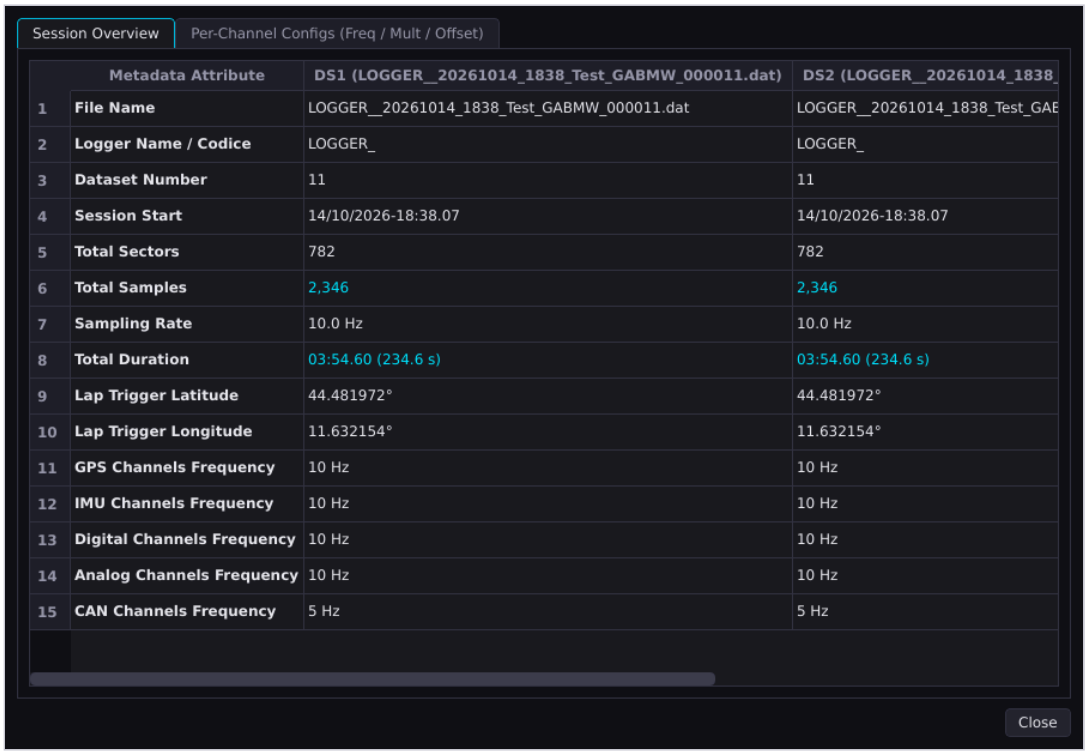
4.3 Vários datasets

Arquivo → Adicionar Dataset… (`Ctrl`+`Shift`+`O`) carrega outro arquivo sem fechar os que estão abertos (até 5). Cada dataset tem uma cor (DS1 vermelho, DS2 verde, DS3 azul…, alteráveis

nas Preferências) e é desenhado sobreposto aos demais em todos os gráficos. **Arquivo → Fechar Dataset Selecionado** (`Ctrl`+`W`) fecha o dataset selecionado na barra de status. As teclas `1`…`5` selecionam o dataset correspondente. **Numeração dos datasets:** cada dataset mantém o seu número (e a sua cor) até ser fechado; um novo dataset, aberto com **Adicionar Dataset**, recebe o primeiro número livre. Por exemplo, com DS1 e DS2 abertos, ao fechar DS1 e adicionar um arquivo novo ele se torna DS1 e DS2 continua aberto; com DS1 e DS3 abertos o arquivo novo se torna DS2. Qualquer dataset pode ser fechado, inclusive DS1. **Abrir Dataset** substitui o dataset selecionado, que mantém o seu número (sem datasets abertos torna-se DS1); só **Adicionar Dataset** adiciona um (§24.2).

4.4 Informações do dataset

Arquivo → Informações do Dataset… (`Ctrl`+`I`) mostra os metadados de cada dataset aberto: nome do logger, data e hora de início, número de amostras, frequência, duração, coordenadas da linha de chegada e frequências dos grupos de canais. A aba **Per-Channel Configs** mostra a frequência, o multiplicador e o offset de cada canal.



	Metadata Attribute	DS1 (LOGGER__20261014_1838_Test_GABMW_000011.dat)	DS2 (LOGGER__20261014_1838
1	File Name	LOGGER__20261014_1838_Test_GABMW_000011.dat	LOGGER__20261014_1838_Test_GAE
2	Logger Name / Codice	LOGGER_	LOGGER_
3	Dataset Number	11	11
4	Session Start	14/10/2026-18:38.07	14/10/2026-18:38.07
5	Total Sectors	782	782
6	Total Samples	2,346	2,346
7	Sampling Rate	10.0 Hz	10.0 Hz
8	Total Duration	03:54.60 (234.6 s)	03:54.60 (234.6 s)
9	Lap Trigger Latitude	44.481972°	44.481972°
10	Lap Trigger Longitude	11.632154°	11.632154°
11	GPS Channels Frequency	10 Hz	10 Hz
12	IMU Channels Frequency	10 Hz	10 Hz
13	Digital Channels Frequency	10 Hz	10 Hz
14	Analog Channels Frequency	10 Hz	10 Hz
15	CAN Channels Frequency	5 Hz	5 Hz

Figura 7 – Informações do dataset com dois datasets abertos.

4.5 Ficha técnica do dataset

Ao final de cada download, o **GUBELLINI DataStudio** salva na pasta do dataset o arquivo `Datasheet.xml`: os itens da ficha (piloto, circuito, acerto…) divididos em grupos e os **itens especiais**, ou seja, as peças monitoradas por quilometragem ou por horas de uso (motor, corrente…) com seus contadores atualizados pelo download.

Arquivo → Ficha técnica do dataset… (`Ctrl`+`Shift`+`D`, ou o ícone ao lado de Informações do dataset na barra de ferramentas) abre uma tabela com uma coluna para cada dataset aberto que tenha ficha técnica:

- **Dataset**: arquivo, número do dataset, logger, data do download, dispositivo / origem e modelo usado;

- os **grupos de itens** do modelo com os valores informados no download;
- **Itens especiais (peças)**: canal a partir do qual o uso é calculado, distância e tempo de uso do dataset e, para cada peça, a contribuição deste dataset, o total, o limite e o status – **OK**, **Perto do limite** ou **Limite ultrapassado** – com a porcentagem do limite atingida.

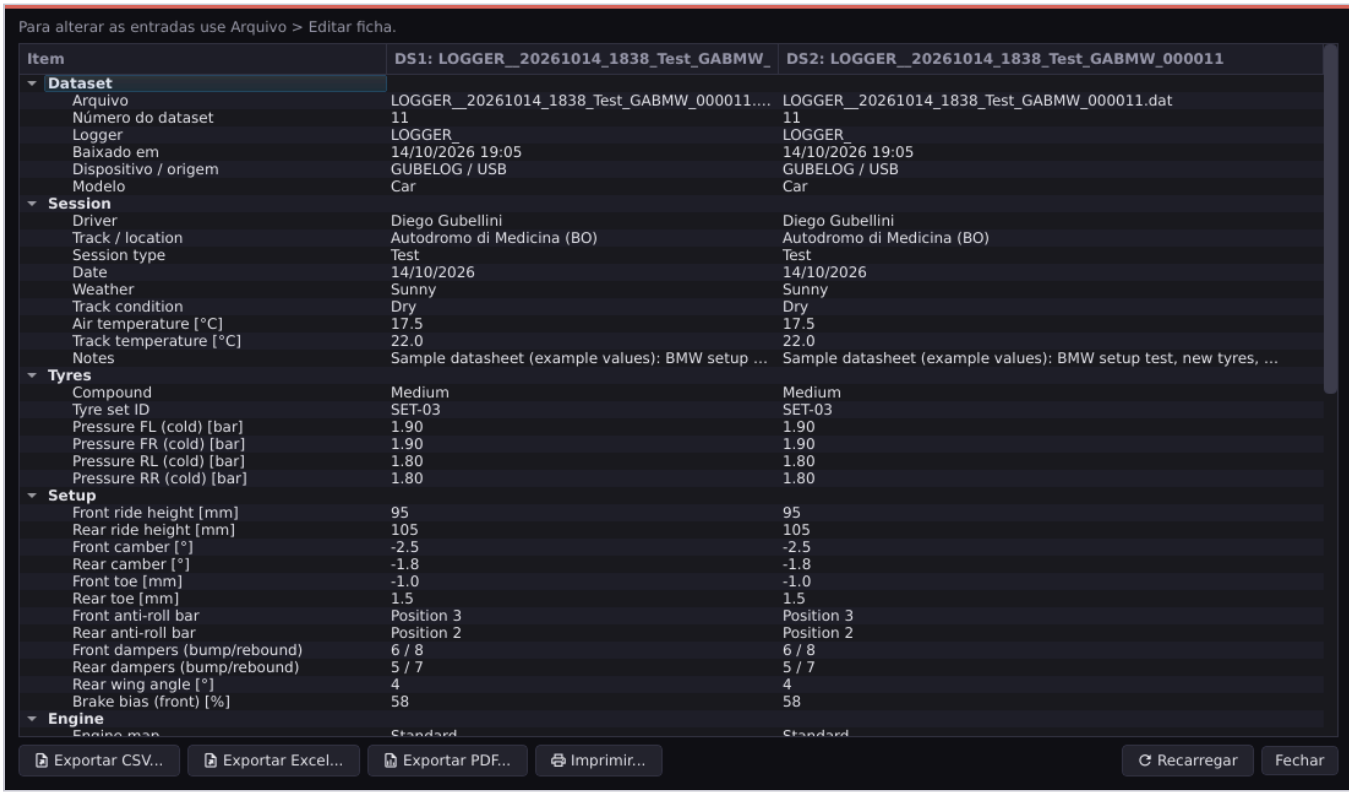


Figura 8 – Ficha técnica de dois datasets abertos: o câmbio ultrapassou o limite de 40 horas, o óleo do motor e as pastilhas dianteiras estão perto do limite.

Os valores dos itens podem ser alterados com **Ficheiro → Editar ficha técnica** (§25.1): o ficheiro mantém o formato do DataStudio e os contadores das peças. Para zerar um contador ou mudar o modelo, use o GUBELLINI DataStudio; **Recarregar** volta a ler os ficheiros.

A tabela é exportada com **Exportar CSV...** (separador `;`, abre no Excel), **Exportar Excel...** (arquivo `.xlsx` com os status coloridos) e **Exportar PDF...**, ou impressa com **Imprimir...**. Com mais de dois datasets, o PDF e a impressão saem em paisagem.

> **Exemplo**
>
> O dataset de exemplo de Medicina tem uma ficha técnica criada com o modelo *Car* do GUBELLINI DataStudio (valores de exemplo): os grupos Session, Tyres, Setup e Engine e seis peças – Engine (31,3 h de 40 h, OK), Engine oil (1852 km de 2000 km, perto do limite), Gearbox (40,4 h de 40 h, limite ultrapassado), Clutch, Front brake pads (perto do limite) e Front brake discs. O dataset acrescentou 2,1 km e 0,065 h de uso.

5 Os gráficos

5.1 Cursor e leitura dos valores

Ao mover o mouse sobre o gráfico, o cursor vertical segue o ponteiro; um clique o fixa. O cursor é sincronizado com todos os gráficos, com o mapa (ponto vermelho), com a tabela de valores dos canais e com o vídeo. Pelo teclado:

Teclas	Ação
`←` `→`	Move o cursor uma amostra (com `Shift`, 10 amostras)
`Home` / `End`	Início / fim dos dados
`PgUp` / `PgDown`	Rola uma tela para a esquerda / direita
`Ctrl`+`←` / `Ctrl`+`→`	Volta anterior / próxima

Os atalhos de "Gráfico" funcionam quando o mouse está sobre um gráfico: não é preciso clicar.

5.2 Base de tempo e base de distância

O eixo horizontal pode ser o **tempo** em segundos (`T`, botão **Base Tempo [s]**) ou a **distância** percorrida (`D`, **Base Distância [m]**). Na base de distância, as voltas de datasets diferentes se sobrepõem curva a curva, mesmo com tempos diferentes: é a base recomendada para comparações.



Figura 9 – Volta 4 na base de tempo.



Figura 10 – A mesma volta na base de distância.

> **Como a distância é calculada**
>
> A distância é a integral da velocidade estratégica (normalmente GPS_Speed). Quando o GPS não é válido, usa-se o **canal de velocidade alternativo** (ex.: velocidade da roda via CAN, Preferências) ou uma interpolação. Com a **correção de distância** ativa, cada volta completa é reescalada para o comprimento da volta de referência e, com GPS válido, a posição na volta é projetada sobre a trajetória de referência: assim o odômetro não acumula desvio de uma volta para outra.

5.3 Zoom

Comando	Ação
Roda do mouse	Mais/menos zoom centrado no ponteiro
+ / -	Mais zoom / menos zoom
Backspace	Desfaz o último zoom
F	Mostra o dataset inteiro
L	Zoom na volta em que está o cursor
Arrastar com o botão esquerdo	Rola o gráfico
Arrastar com o botão **direito**	Seleciona um intervalo: ao soltar aparece **Zoom no Intervalo Selecionado**
Retângulo na overview	Arraste-o para mover a janela visualizada; as bordas alteram a sua largura



Figura 11 – Seleção de um intervalo com o botão direito: a área destacada torna-se a nova vista.

Um clique com o botão direito sem arrastar abre o menu normal do gráfico (exportação, configurações dos eixos).

5.4 Escala vertical: AutoZoomY

Com **AutoZoomY** (Y) a escala vertical de cada canal se adapta aos valores visíveis na janela; em **ManualZoomY** são usados os limites Min/Max definidos no layout (cap. 8). Ao clicar em um canal

na **Tabela de Valores dos Canais**, o canal é destacado (linha mais grossa) e o eixo Y à esquerda mostra a sua escala e o seu rótulo. O modo vale para todos os gráficos da folha de trabalho: gráfico principal e gráficos adicionais (também quando é alterado pelo menu de contexto de um gráfico).

5.5 Overview

A faixa acima do gráfico mostra a sessão inteira do canal de velocidade estratégico (ex.: GPS_Speed) ou do último canal clicado na tabela. O retângulo claro indica a parte visível no gráfico principal e está sempre sincronizado. Isso também vale para os canais dos gráficos adicionais: cada canal clicado na tabela aparece na visão geral. Quando as voltas são detectadas, o início de cada volta é marcado também na visão geral, com uma linha vertical da cor do dataset com 50% de transparência.

5.6 Marcadores A/B e medições

Posicione o cursor e pressione `A`, depois mova-se e pressione `B`: aparecem duas linhas tracejadas que podem ser arrastadas. A aba **Marcadores A/B** mostra Δt, Δd, velocidade média e, para cada canal, o valor em A e em B, mínimo, máximo e média entre os dois marcadores. `C` apaga os marcadores.



Figura 12 – Marcadores A e B em um trecho da volta e a aba Marcadores A/B com as medições.

> **Exemplo – duração de uma frenagem**
>
> Posicione A no início da queda de GPS_Speed antes de uma curva e B no ponto de velocidade mínima: a aba Marcadores A/B mostra o tempo de frenagem (Δt), o espaço de frenagem (Δd) e a velocidade mínima atingida.

5.7 Tabela de Valores dos Canais

Lista os canais do layout com cor, nome, unidade de medida e o valor no cursor para cada dataset (DS1, DS2…). O valor leva em conta o deslocamento do dataset.

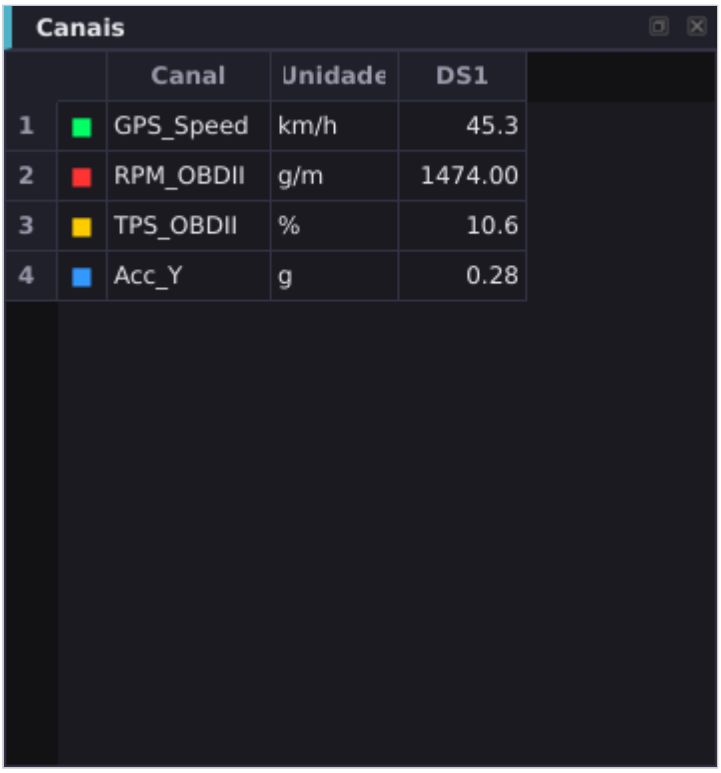


Figura 13 – A Tabela de Valores dos Canais.

Mostrar/Ocultar Mín-Máx. Clique com o botão direito em um canal e escolha **Mostrar Mín-Máx**: os mínimos e máximos relativos do canal na parte visível do gráfico são marcados com uma pequena seta e o valor (com as casas decimais do layout). Um ponto é um máximo ou mínimo relativo quando o sinal recua pelo menos 15% da sua amplitude visível antes do extremo oposto seguinte: em um traço de velocidade são os finais das retas e os pontos de tangência das curvas. Com dois ou mais datasets, os extremos de cada dataset são mostrados com a sua cor e os textos são deslocados para não se sobreporem. As marcas acompanham o zoom e a rolagem; **Ocultar Mín-Máx** remove-as. O tamanho do texto é definido em **Preferências → Tamanhos de letra**.

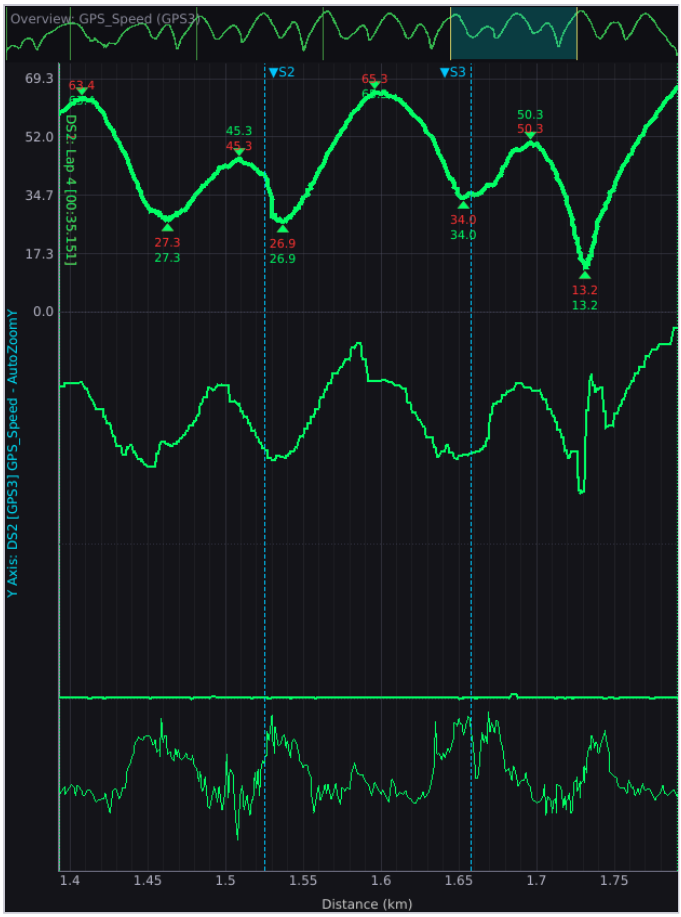


Figura 14 – Mín-Máx de GPS_Speed na melhor volta com dois datasets.

5.8 Captura de tela e impressão

Arquivo → Salvar Captura do Gráfico… (`Ctrl`+`Shift`+`S`) salva a imagem dos gráficos;
Arquivo → Imprimir Gráfico… (`Ctrl`+`P`) a envia para a impressora.

6 Voltas e tempos de volta

6.1 Janela Tempos de Volta

Lista as voltas de cada dataset: **Out Lap** (volta de saída dos boxes), voltas completas numeradas e **In Lap** (volta de entrada). A melhor volta de cada dataset é destacada. Somente as voltas completas são usadas para a melhor volta, as comparações e a volta de referência.



Figura 15 – Tempos de volta do dataset de exemplo.



Figura 16 – Lap Time Details: distância, velocidade máxima e média.

- **Clique duplo** em um tempo: com um único dataset, a vista vai para o início da volta; com vários datasets, apenas o dataset daquela volta é deslocado, de modo que a volta comece na borda esquerda da vista (útil para sobrepor voltas de datasets diferentes).
- **Clique com o botão direito** em um tempo: **Fit zoom to this lap** (zoom na volta) e **Move at beginning of this lap** (cursor no início da volta).
- **Lap Time Details…**: tabela completa com distância, velocidade máxima e média de cada volta.

6.2 Como as voltas são detectadas

A fonte das voltas é escolhida em **Preferências → Fonte do Gatilho da Linha de Chegada**:

Fonte	Funcionamento
Extrair dos Metadados do Dataset	Linha de chegada GPS com as coordenadas salvas pelo logger (padrão).
Coordenadas Geográficas Manuais	Linha de chegada GPS com latitude e longitude inseridas nas Preferências e raio de detecção.
Beacon de volta / canal digital (sem GPS)	Uma borda de subida de um canal (ex.: receptor de beacon) acima do limiar indica a passagem. Funciona sem GPS.
Índice de voltas do logger (LapTimeIndex.xml)	Usa as passagens gravadas no arquivo `LapTimeIndex.xml` da pasta do dataset.

O instante da passagem é interpolado entre duas amostras para maior precisão. O **Tempo mínimo de volta** evita passagens duplicadas.

> **GPS ausente**
> Se o dataset não tiver um fix GPS válido e a fonte for o GPS, ao abri-lo o programa propõe **importar** um arquivo LapTimeIndex.xml ou criá-lo com o **procedimento guiado** (§6.4). Como alternativa, é possível usar um canal de beacon.

6.3 LapTimeIndex.xml

É o arquivo do logger com o índice de voltas: o primeiro valor é 0 (início da gravação), os seguintes são os números de amostra das passagens pela linha de chegada; as posições não usadas valem −1.

- Quando as voltas são calculadas com o **gatilho GPS**, o arquivo é **atualizado** com as passagens GPS. Na primeira alteração, o original do logger é preservado como `LapTimeIndex.xml.bak`.
- **Ferramentas → Importar LapTimeIndex.xml** carrega um índice de outro arquivo.

6.4 Assistente de índice de voltas

Serve para criar o índice de voltas quando não há GPS. É aberto em **Ferramentas → Assistente de índice de voltas (LapTimeIndex.xml)**, pela paleta de comandos ou pela pergunta exibida ao abrir o dataset.

1. **1. Mostrar o dataset inteiro**: o gráfico passa para a base de distância e mostra a sessão inteira.
2. **2. Offset**: distância da primeira passagem pela linha de chegada. Pode ser digitado, definido arrastando a linha laranja *Offset* no gráfico ou pressionando **Usar cursor**.
3. **3. Comprimento da volta**: comprimento da volta. **Do mapa do circuito** o obtém a partir do mapa do circuito georreferenciado. No gráfico aparece uma linha tracejada *Volta 1, Volta 2...* a cada volta, e a tabela lista a amostra, o tempo e o início de cada volta.
4. **4. Confirmar e gerar XML**: o arquivo `LapTimeIndex.xml` é gravado na pasta do dataset, no mesmo formato do logger, e as voltas são recalculadas.

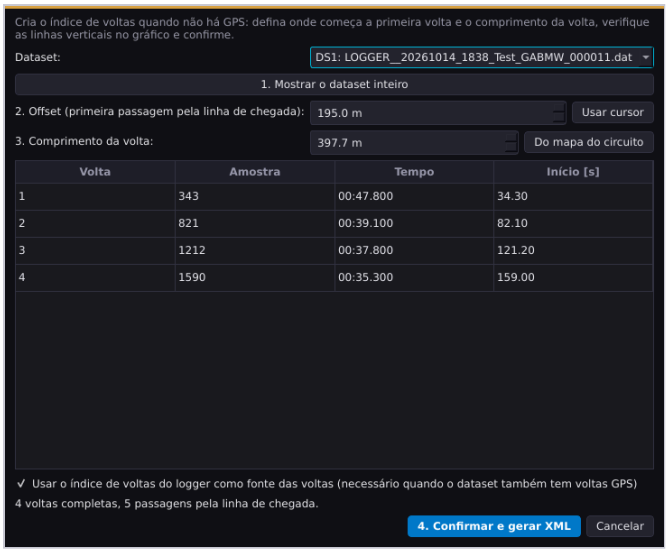


Figura 17 – O assistente de índice de voltas: offset 195 m, volta 397,7 m.

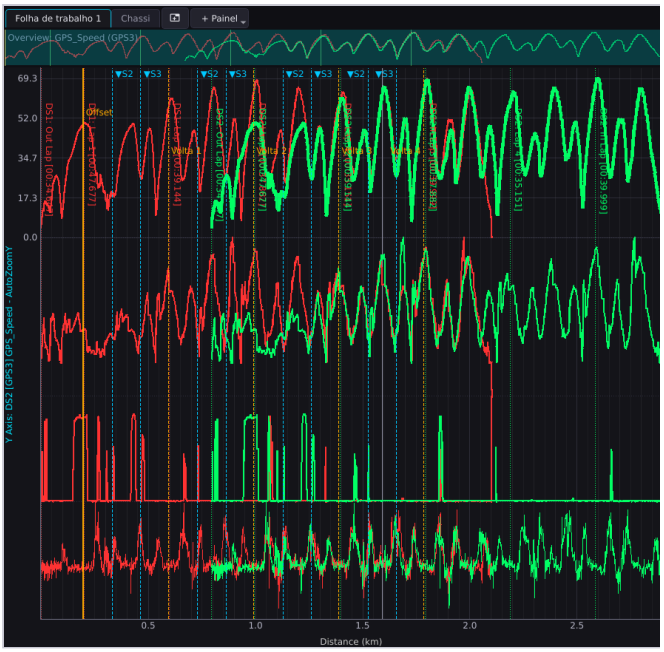


Figura 18 – As linhas Offset e Volta 1…4 no gráfico.

A opção **Usar o índice de voltas do logger como fonte das voltas** define a fonte *Índice de voltas do logger*: deve ser ativada se o dataset também tiver voltas GPS que se deseja substituir.

> **Exemplo**
>
> No dataset de Medicina, com offset de 195,0 m e comprimento de 397,7 m, o assistente identifica 5 passagens e 4 voltas completas (47,8 s, 39,1 s, 37,8 s, 35,3 s), muito próximas dos tempos GPS.

7 Mapa do circuito e trajetória GPS

7.1 Mapa do Circuito

A janela **Mapa do Circuito (CSV Normalizado)** desenha o traçado a partir de um arquivo CSV e mostra:

- o **ponto da posição** de cada dataset sob o cursor (com a cor do dataset);
- a **parte do traçado visível** no gráfico, destacada para cada dataset com a sua cor (o dataset selecionado com uma linha mais grossa);
- a **estrela da linha de chegada**.
- o **traço GPS** de cada dataset carregado, com a cor do dataset (caixa **Traços GPS**);

Ao clicar no mapa, o cursor dos gráficos se move para o ponto correspondente.

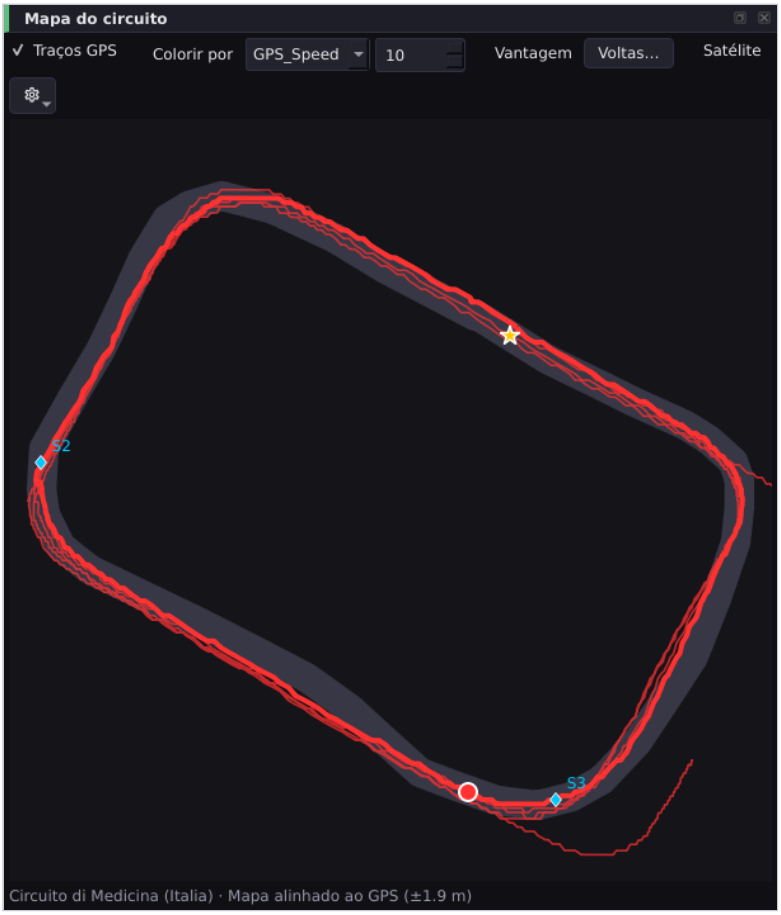


Figura 19 – Mapa de Medicina alinhado ao GPS (desvio médio ±1,9 m), com o trecho visível destacado.

A linha inferior resume o estado: nome do mapa, qualidade do alinhamento ao GPS, comprimento da volta de referência e fonte da posição (*GPS* ou *distância*).

Traços GPS. Com a caixa **Traços GPS** ativada, a trajetória GPS real de cada dataset carregado (apenas os pontos com fix GPS válido) é desenhada sobre o traçado com a cor do dataset: com vários datasets as trajetórias aparecem sobrepostas e é possível comparar as linhas seguidas nas diferentes sessões. Se nenhum mapa CSV estiver carregado, a janela mostra mesmo assim as trajetórias GPS dos datasets.

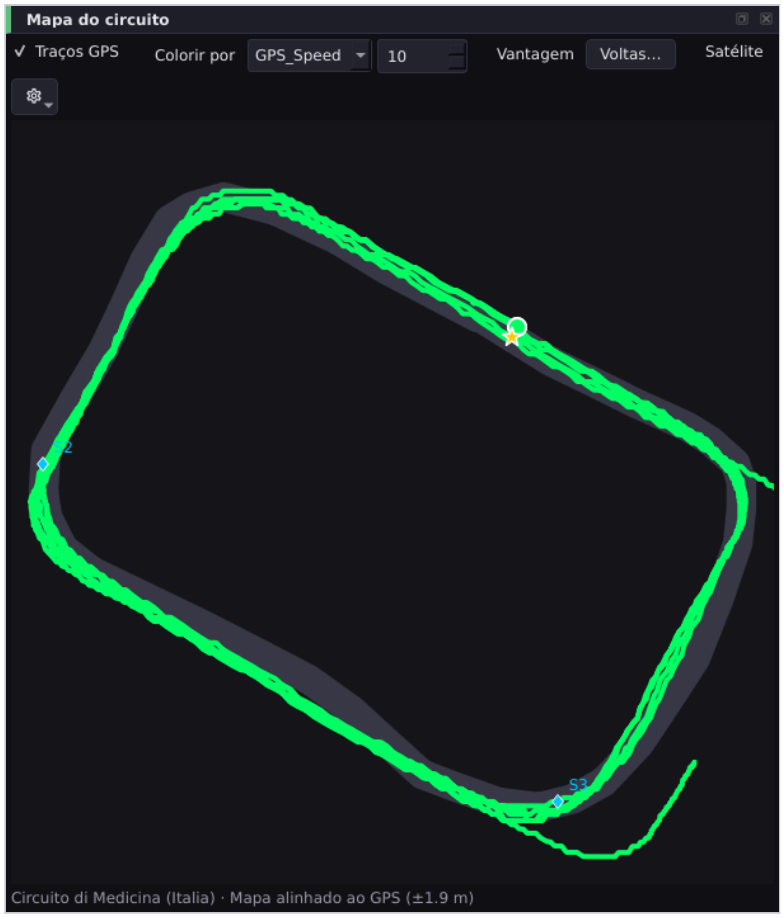


Figura 20 – Traços GPS de dois datasets sobrepostos no mapa (aqui duas cópias da mesma sessão, por isso coincidem).

7.2 Carregar ou criar o mapa

- **Automático**: um arquivo `*_track.csv` na pasta do dataset é carregado na abertura.
- **Importar CSV…** (ou **Arquivo → Importar Mapa da Pista (CSV)…**): carrega um mapa da pasta `TrackMap` ou de outro local.
- **Mapa do GPS**: cria o mapa a partir da volta de referência do dataset e o salva como CSV **georreferenciado** (colunas `X,Y,LAT,LON`).

Os mapas desenhados à mão (apenas X,Y) são **alinhados automaticamente** à trajetória GPS (escala, rotação, posição e linha de chegada). Sem GPS, a posição é calculada pela distância na volta.

Offset da chegada desloca a linha de chegada ao longo do traçado, em porcentagem do comprimento, para os mapas não georreferenciados.

Circuitos incluídos e reconhecimento automático. A pasta `TrackMap` contém 5265 circuitos do mundo todo, os mesmos do GUBELLINI DataStudio (catálogo `track_maps.xml` com nome, país e linha de chegada). Os mapas são georreferenciados (colunas X,Y,LAT,LON): os datasets com GPS são desenhados na posição real e a linha de chegada é o primeiro ponto do mapa. O nome exibido vem do catálogo, p. ex. *Mugello Circuit (Italia)*. Ao abrir um dataset, o programa usa primeiro o mapa CSV da pasta do dataset (copiado pelo DataStudio no download); só se ele faltar compara a trajetória GPS com os mapas de `TrackMap`, limitando-se aos circuitos cuja linha de chegada está perto da trajetória, e carrega o reconhecido (notificação *«Circuito reconhecido pela trajetória GPS»*). Onde há várias variantes do mesmo autódromo (p. ex. Nürburgring GP, DTM, Nordschleife) é

escolhida a que coincide com a trajetória. Os novos mapas criados com **Mapa do GPS** ou com o Track editor e salvos em `TrackMap` são sempre comparados.

7.3 Trajetória GPS

Desenha a latitude e a longitude reais de cada dataset, com o ponto da posição no cursor. É útil para verificar a qualidade do sinal GPS e para ver as diferentes trajetórias, a saída e a entrada dos boxes.

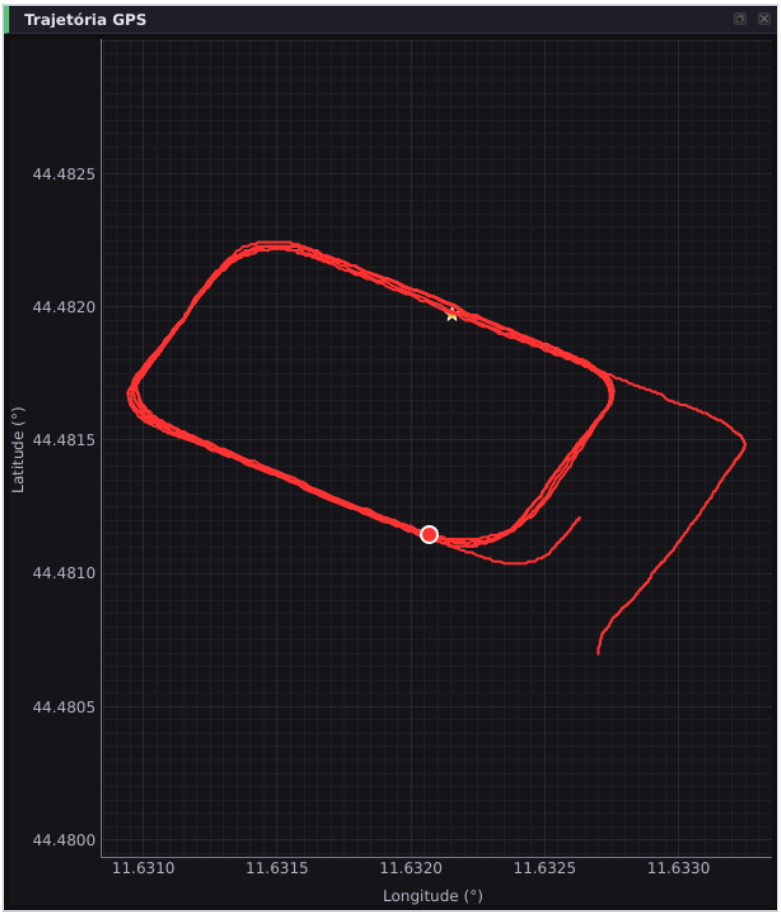


Figura 21 – Trajetória GPS da sessão de exemplo.

7.4 Coerência GPS

O fix é considerado inválido quando o estado do GPS é `V`, as coordenadas são nulas ou fora da escala, a posição fica parada enquanto o veículo se move, ou os saltos são incompatíveis com a aceleração máxima. Os parâmetros estão na aba **Coerência GPS** das Preferências (cap. 18).

8 Layouts de canais

Um **layout** define quais canais aparecem no gráfico, em que ordem, com qual cor, espessura, faixa vertical e escala. O layout ativo é escolhido na caixa **Layout** da barra de ferramentas ou com `Ctrl`+`1`…`Ctrl`+`9`.

8.1 Editor de layouts

Layouts → Definir / Editar Layout… (`Ctrl`+`L`).

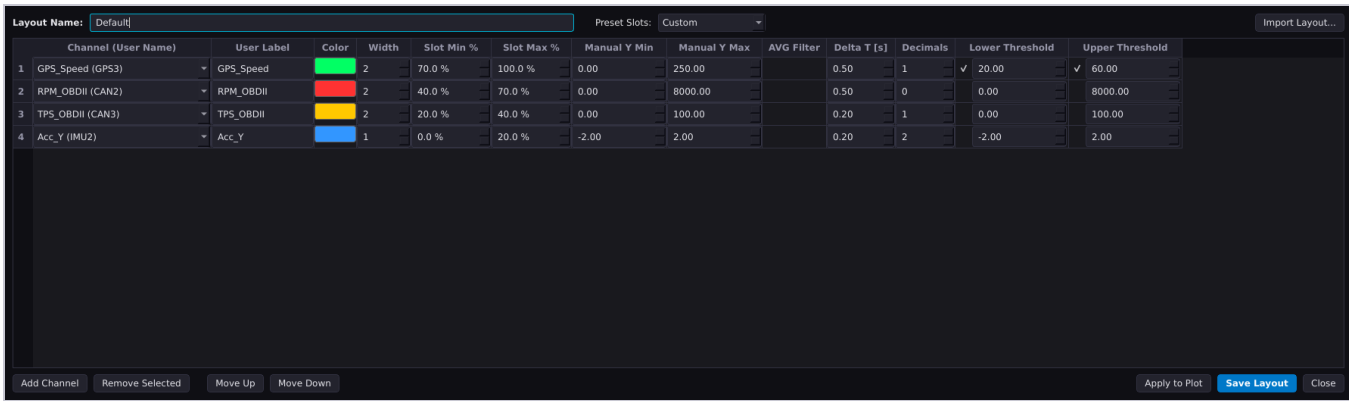


Figura 22 – O editor do layout Default.

Coluna	Significado
Channel (User Name)	Canal do logger ou canal matemático.
User Label	Rótulo exibido. Se o nome vier do `Channels_details.xml`, o campo fica bloqueado e mostra a nota *«Rótulo do Channels_details.xml do dataset»*.
Color, Width	Cor e espessura da linha.
Slot Min % / Slot Max %	Faixa vertical do gráfico ocupada pelo canal (0% = embaixo, 100% = em cima). Canais com a mesma faixa se sobrepõem.
Manual Y Min / Max	Limites da escala em ManualZoomY.
AVG Filter	Média móvel para atenuar o ruído.
Lower Threshold / Upper Threshold	Limite inferior e superior do canal: caixa para ativá-lo e valor. Desenham uma linha de referência horizontal na faixa do canal.

Botões: **Add Channel**, **Remove Selected**, **Move Up/Down**, **Apply to Plot** (pré-visualização), **Save Layout**. **Preset Slots** distribui as faixas automaticamente; **Import Layout…** importa um layout de um arquivo.

> **Exemplo – layout Default**
>
> GPS_Speed em cima (faixa 70–100%, escala 0–250), RPM_OBDII na faixa 40–70%, TPS_OBDII 20–40% e Acc_Y 0–20% com escala −2…+2 g: é o layout da figura 2.

Limites dos canais

Para cada canal do layout é possível ativar dois limites, **Lower Threshold** e **Upper Threshold**, com o respectivo valor (na unidade do canal). Em todas as janelas de gráfico – gráfico principal e

gráficos adicionais – cada limite ativo vira uma linha horizontal pontilhada fina (1 px), com a cor do canal e 50% de transparência, desenhada apenas na faixa ocupada pelo canal. Servem como referência visual, por exemplo uma velocidade mínima de contorno ou a rotação de troca de marcha. Um limite fora da escala atual do canal não é desenhado.

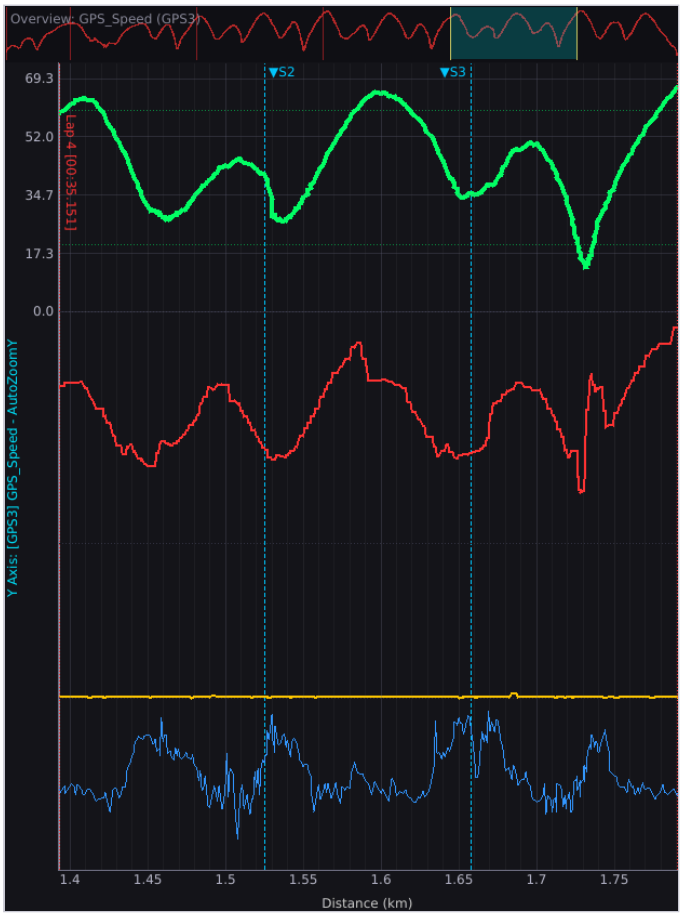


Figura 23 – Limites de GPS_Speed em 20 e 60 km/h na volta 4: as duas linhas verdes pontilhadas na faixa da velocidade.

8.2 Salvar e importar

Layouts → Salvar Layout de Canais (`Ctrl`+`S`) e **Salvar Layout de Canais Como…** (`Ctrl`+`Alt`+`S`) salvam o layout na pasta `Layouts`; **Importar Layout…** adiciona um layout recebido de um colega.

9 Comparar datasets e voltas

9.1 Deslocar um dataset

Para sobrepor dois datasets (ou duas sessões), desloca-se o dataset selecionado ao longo do eixo horizontal:

1. Selecione o dataset na barra de status e pressione `S` (ou **Deslocar**).
2. Arraste com o mouse, use a roda ou as setas; o valor do deslocamento é indicado no gráfico.
3. `Enter` confirma, `Esc` cancela. `Shift`+`S` zera o deslocamento.

Um clique duplo em um tempo na janela de voltas alinha automaticamente aquela volta à borda esquerda da vista. Ao passar da base de tempo para a de distância (e vice-versa), os deslocamentos são convertidos mantendo o alinhamento.

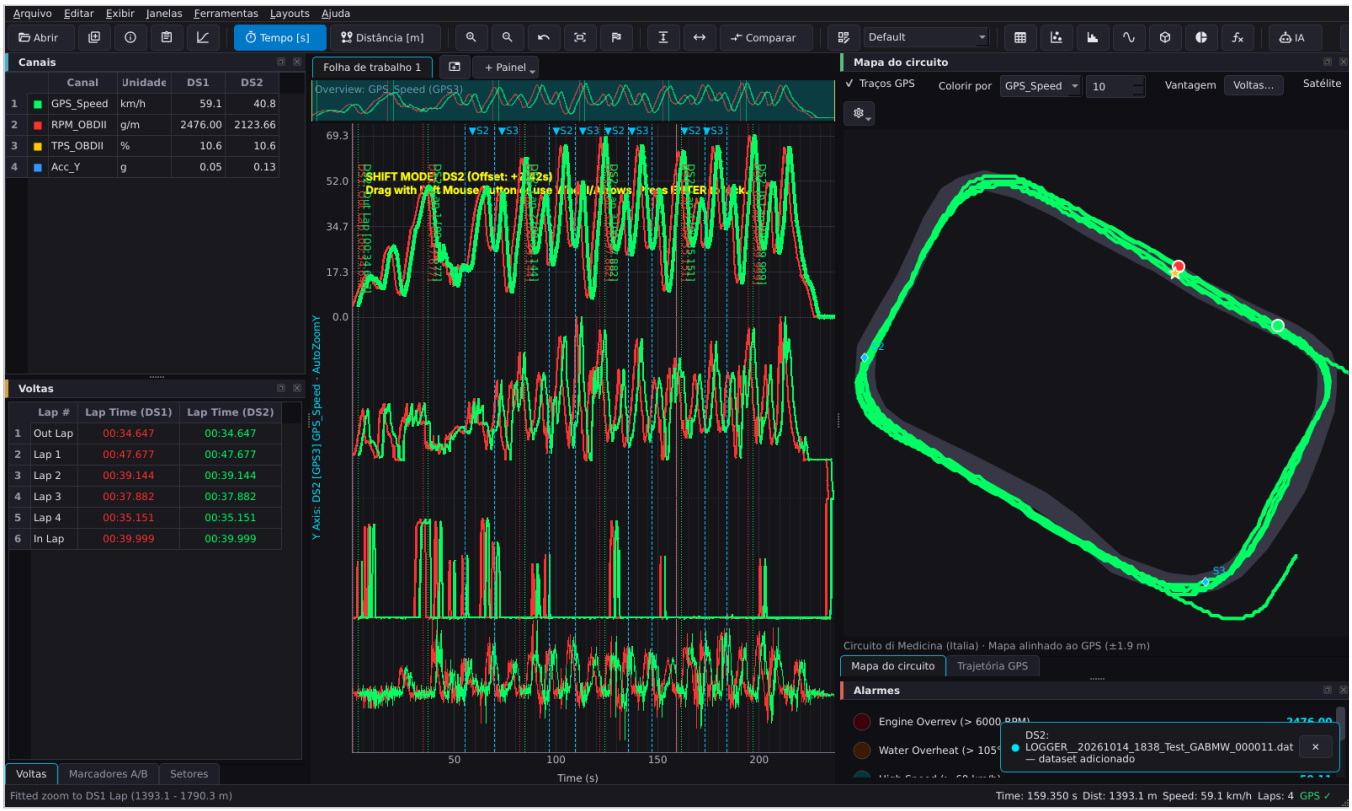


Figura 24 – Dois datasets no modo de deslocamento (SHIFT MODE): o DS2 é alinhado ao DS1.

9.2 Comparação de voltas (ΔT e setores)

Ferramentas → Modo Comparação Dual Dataset (`Ctrl`+`D`) abre abaixo do gráfico o painel de comparação:

- **Referência** e **Comparar**: as duas voltas a comparar, inclusive do mesmo dataset.
- **Alinhar**: desloca o dataset comparado para que as duas voltas comecem juntas.
- Curva **ΔT**: diferença de tempo acumulada ao longo da volta, calculada sobre a distância corrigida (válida tanto na base de tempo quanto na de distância). Se sobe, a volta comparada está perdendo tempo.
- **Δ do início da janela**: zera o ΔT no início da parte visualizada, para analisar um único trecho.

- **Tabela de setores**: setores automáticos nas retas ou de comprimento igual (número configurável), com os tempos de referência, de comparação e a diferença; os melhores setores são destacados e é calculada a **melhor volta teórica** (soma dos melhores setores).

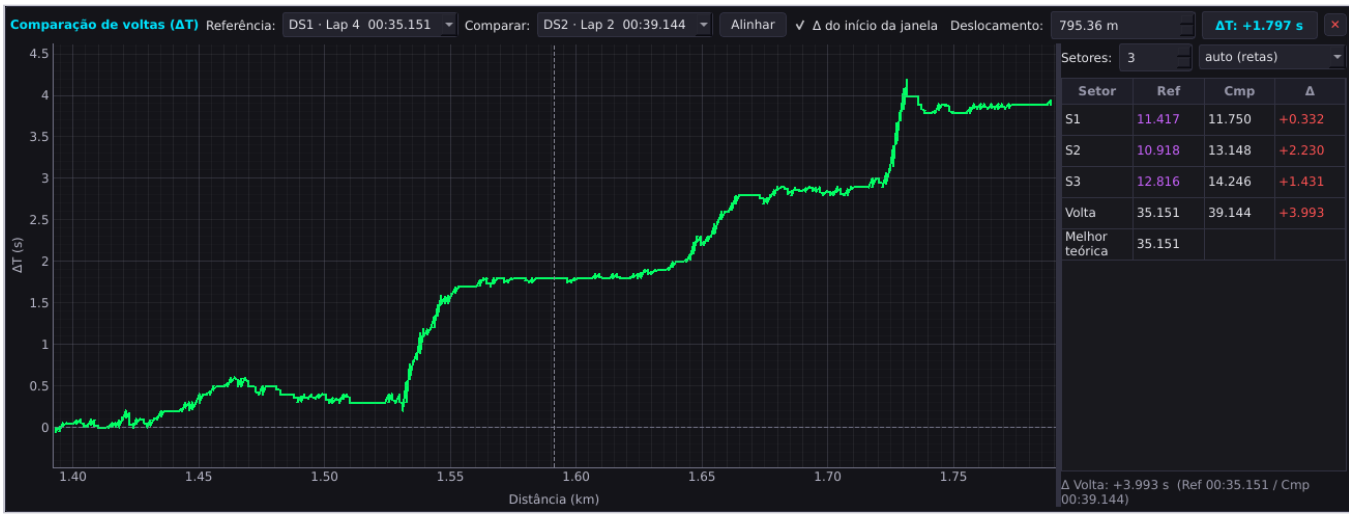


Figura 25 – Volta 4 (referência, 35,151 s) contra Volta 2 (39,144 s): ΔT final +3,993 s; a maior diferença está no setor 2.

Com a comparação ativa, o **mapa do circuito é colorido** de verde onde a volta comparada ganha tempo e de vermelho onde perde.



Figura 26 – O painel de comparação na janela principal.



Figura 27 – Mapa colorido por ganho/perda.

Exemplo – onde se perde tempo

Na figura, o ΔT cresce sobretudo entre 1,55 e 1,6 km e entre 1,75 e 1,8 km: nesses pontos a GPS_Speed da volta 2 é mais baixa na saída da curva. A tabela de setores confirma: S1 +0,332 s, S2 +2,230 s, S3 +1,431 s.

9.3 ADV Compare

Ferramentas → ADV Compare (`Ctrl`+`Shift`+`A`) sobrepõe, em uma janela dedicada, muitas voltas, inclusive de datasets diferentes:

- à esquerda marcam-se as voltas a comparar (**Todas** / **Nenhuma**) e escolhem-se até 8 canais;
- as voltas são **normalizadas** em relação à melhor volta (em tempo ou em distância);
- para cada dataset, uma **faixa transparente mín/máx** mostra a dispersão entre as voltas;
- o cursor mostra, para cada canal, os valores *Best*, *Max* e *Min*;
- a configuração é salva com **Salvar layout** na pasta `ADVCompareLayouts`.



Figura 28 – ADV Compare com GPS_Speed, RPM_OBDII e Acc_Y de todas as voltas de dois datasets.

10 Gráficos adicionais e folhas de trabalho

10.1 Gráficos adicionais

Ferramentas → Adicionar gráfico (`Ctrl`+`G`) adiciona abaixo do gráfico principal até 4 gráficos (*Graph 1, Graph 2…*), cada um com o seu próprio layout, escolhido na caixa no topo. O zoom e o cursor são sincronizados com o gráfico principal. O botão × fecha o gráfico. Os layouts criados ou salvos com **Salvar layout** ou com o editor de layouts aparecem imediatamente na lista de cada gráfico adicional; um gráfico que usa o layout recém-salvo é redesenhado.

10.2 Folhas de trabalho

As folhas de trabalho são abas de trabalho: cada uma lembra o layout principal, os gráficos adicionais e o painel de comparação. É possível preparar, por exemplo, uma folha de trabalho "Motor" e outra "Chassi" e alternar entre elas com um clique.

- Nova folha de trabalho: botão à direita das abas ou `Ctrl`+`T`.
- Próxima / anterior: `Ctrl`+`Tab` / `Ctrl`+`Shift`+`Tab`.
- Clique duplo na aba para renomeá-la; menu de contexto para duplicá-la ou excluí-la.
- O zoom permanece inalterado ao trocar de folha de trabalho.



Figura 29 – Folha de trabalho "Chassi" com um gráfico adicional que usa o layout Chassis_Dynamics.

11 Janelas de análise

São abertas pelo menu **Janelas**, pela barra de ferramentas ou com as teclas F5…F10. Em todas é possível escolher analisar o **dataset inteiro** ou apenas a **janela com zoom**: para analisar uma única volta, basta dar zoom nela (L) e pressionar **ATUALIZAR**.

11.1 Estatísticas (F5)

Para cada canal: mínimo, máximo, amplitude, média e desvio padrão. **Channels** limita a tabela aos canais do layout ou inclui todos; **Export to CSV…** salva a tabela.

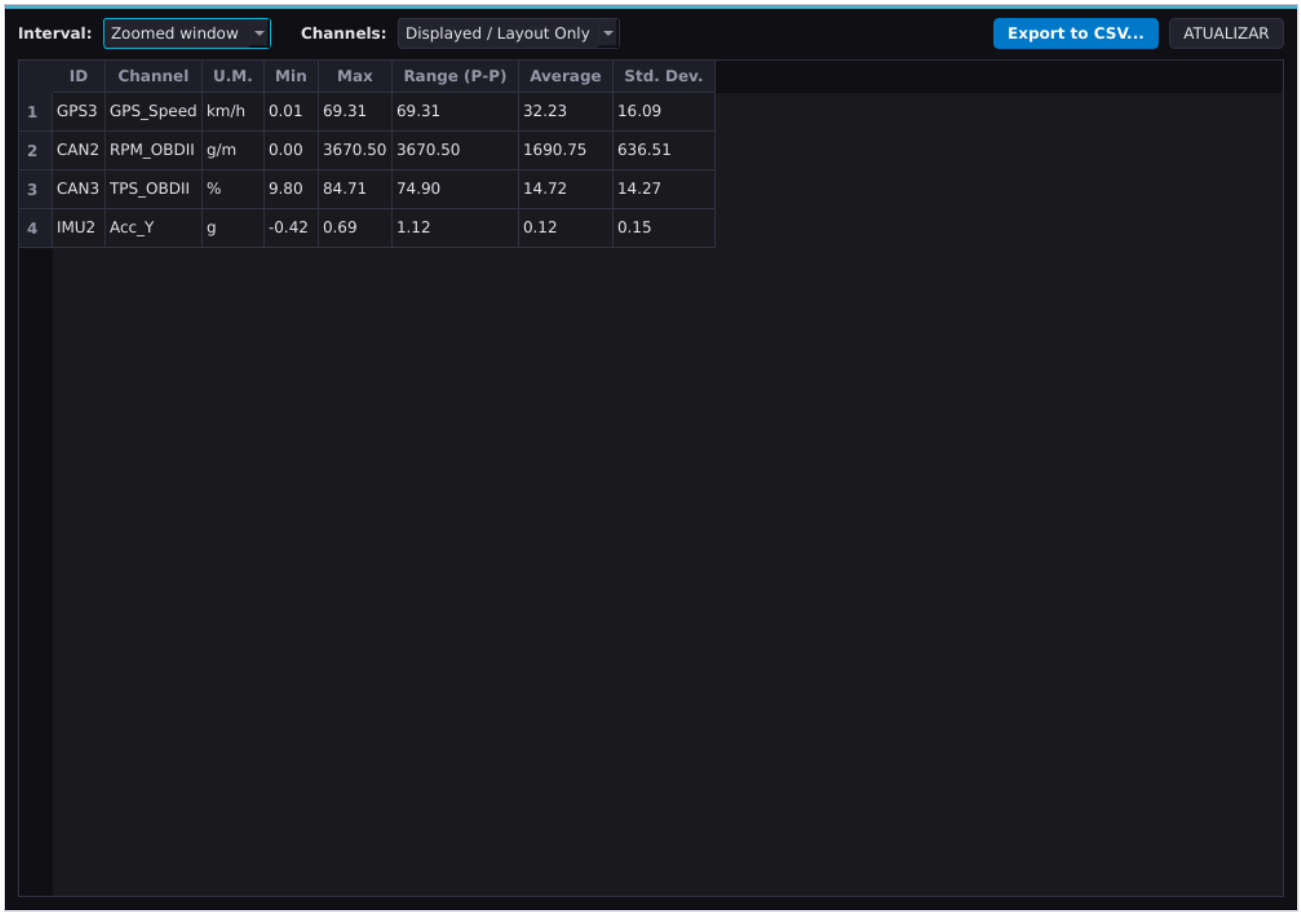


Figura 30 – Estatísticas da janela com zoom.

11.2 Gráfico de dispersão XY (F6)

Um canal em função de outro, com cor opcional de acordo com um terceiro canal (**Gradient Ch**) e linha de ligação. Exemplos típicos: Acc_X contra Acc_Y (diagrama G-G), RPM contra velocidade (relações de marcha), latitude contra longitude.

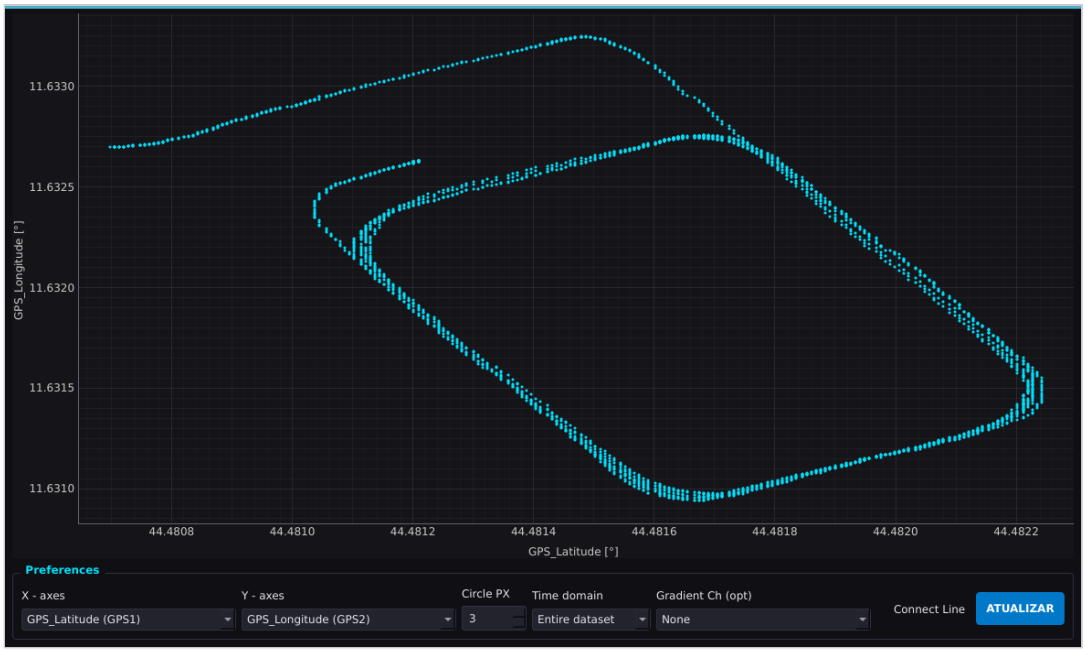


Figura 31 – Dispersão GPS_Latitude / GPS_Longitude.

11.3 Histograma (F7)

Distribuição dos valores de um canal no número de classes (**BINS**) escolhido: por exemplo, quanto tempo se passa em cada velocidade ou em cada abertura do acelerador.

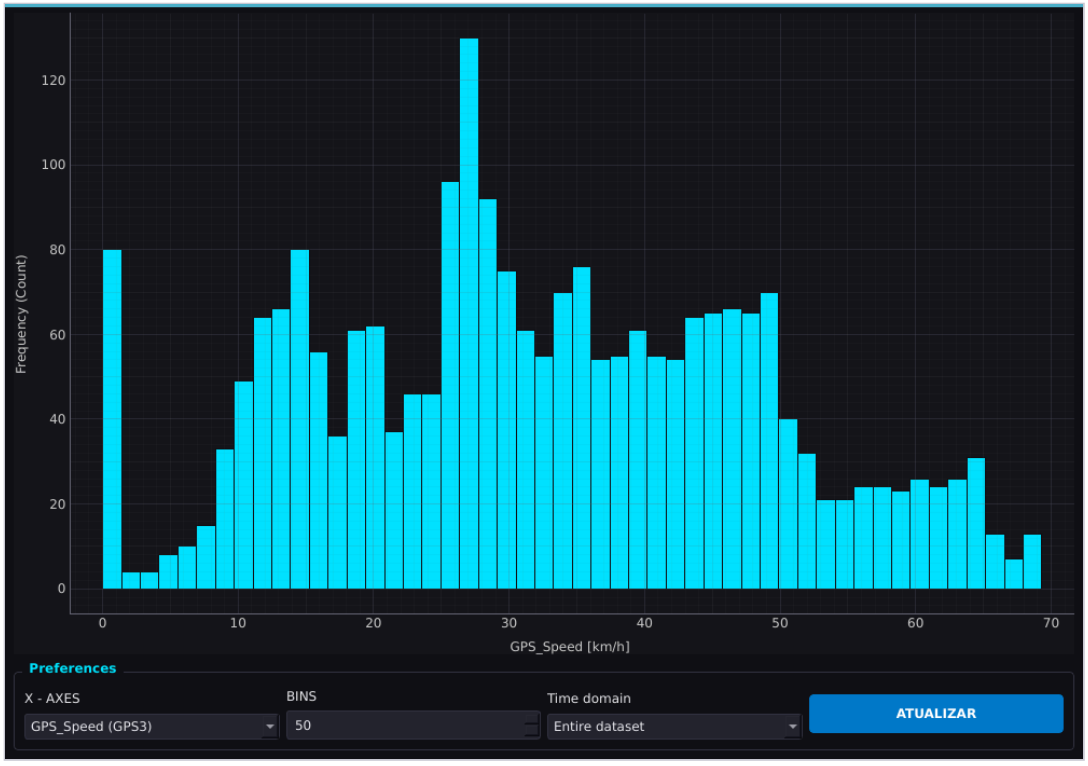


Figura 32 – Histograma de GPS_Speed em 50 classes.

11.4 Análise espectral FFT (F8)

Espectro de frequência de um canal, com janela Hanning/Hamming/retangular e escala linear ou em dB. Serve para identificar vibrações e oscilações periódicas (suspensões, chassi, motor).

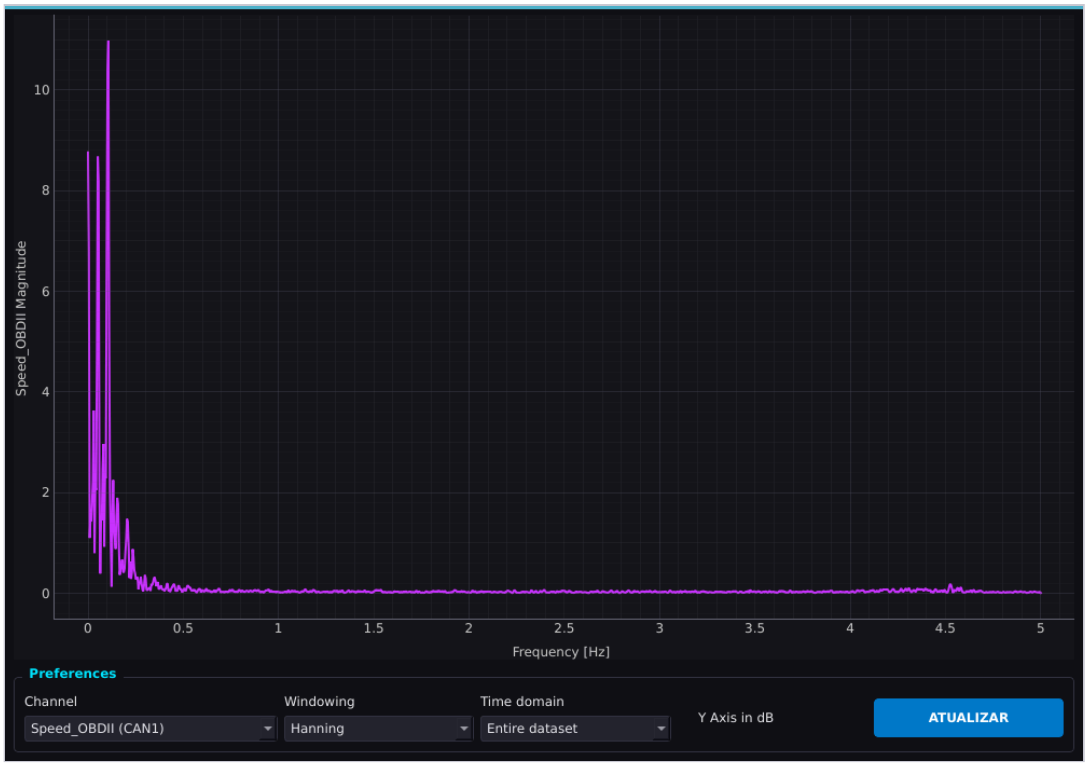


Figura 33 – Espectro FFT da velocidade.

11.5 Análise 3D XYZ (F9)

Nuvem de pontos com três canais nos três eixos, que pode ser girada com o mouse. Exemplo: Acc_X, Acc_Y e Acc_Z para ver o envelope das acelerações.

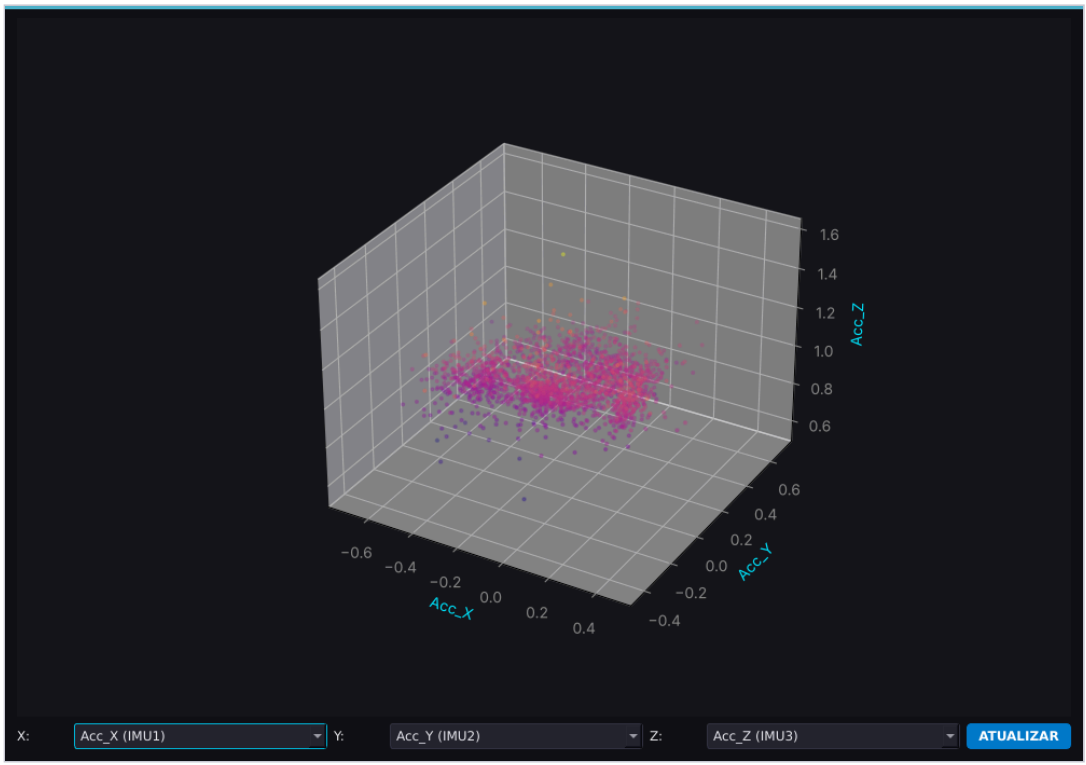


Figura 34 – Acelerações da IMU em 3D.

11.6 Gráfico de pizza (F10)

Porcentagem do tempo passado em cada intervalo de valores de um canal, com o número de setores escolhido.

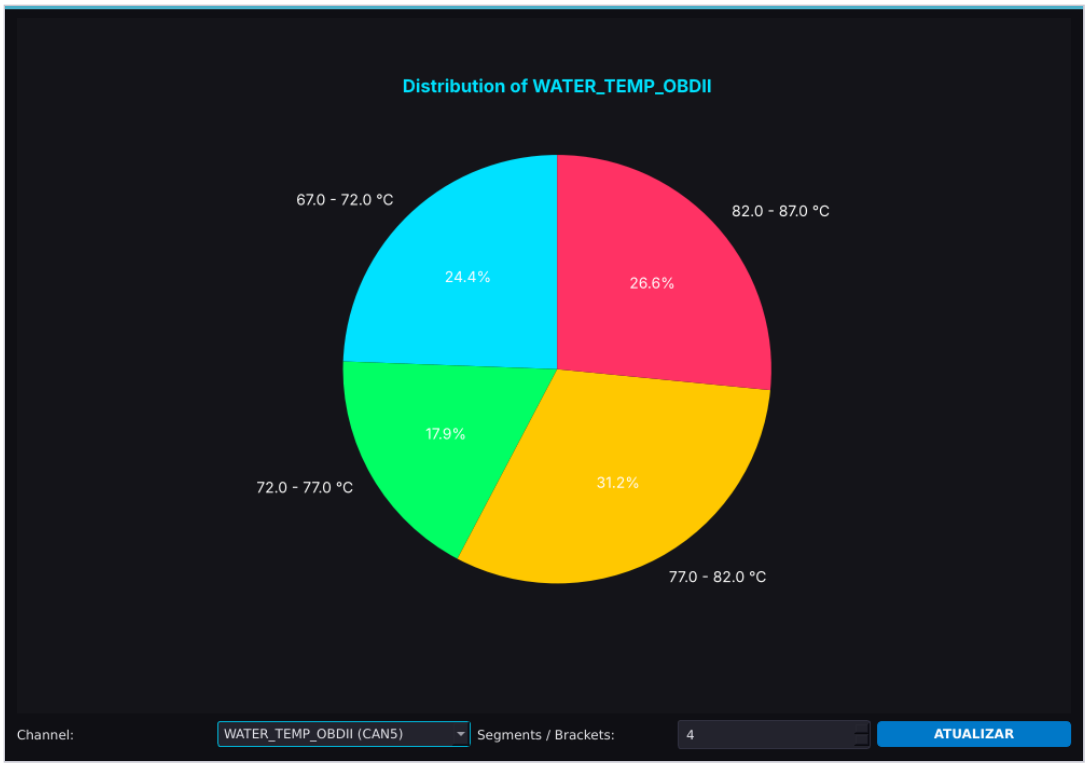


Figura 35 – Distribuição da temperatura da água (WATER_TEMP_OBDII) em 4 intervalos.

12 Canais matemáticos e tabelas de consulta

12.1 Gerenciador de canais matemáticos

Ferramentas → Gerenciador de Canais Matemáticos… (`Ctrl`+`M`) cria novos canais calculados a partir dos canais gravados. Um canal matemático pode ser usado como qualquer outro canal: nos layouts, nas estatísticas, nos gráficos e em outros canais matemáticos. Os canais são salvos automaticamente e recarregados na sessão seguinte.

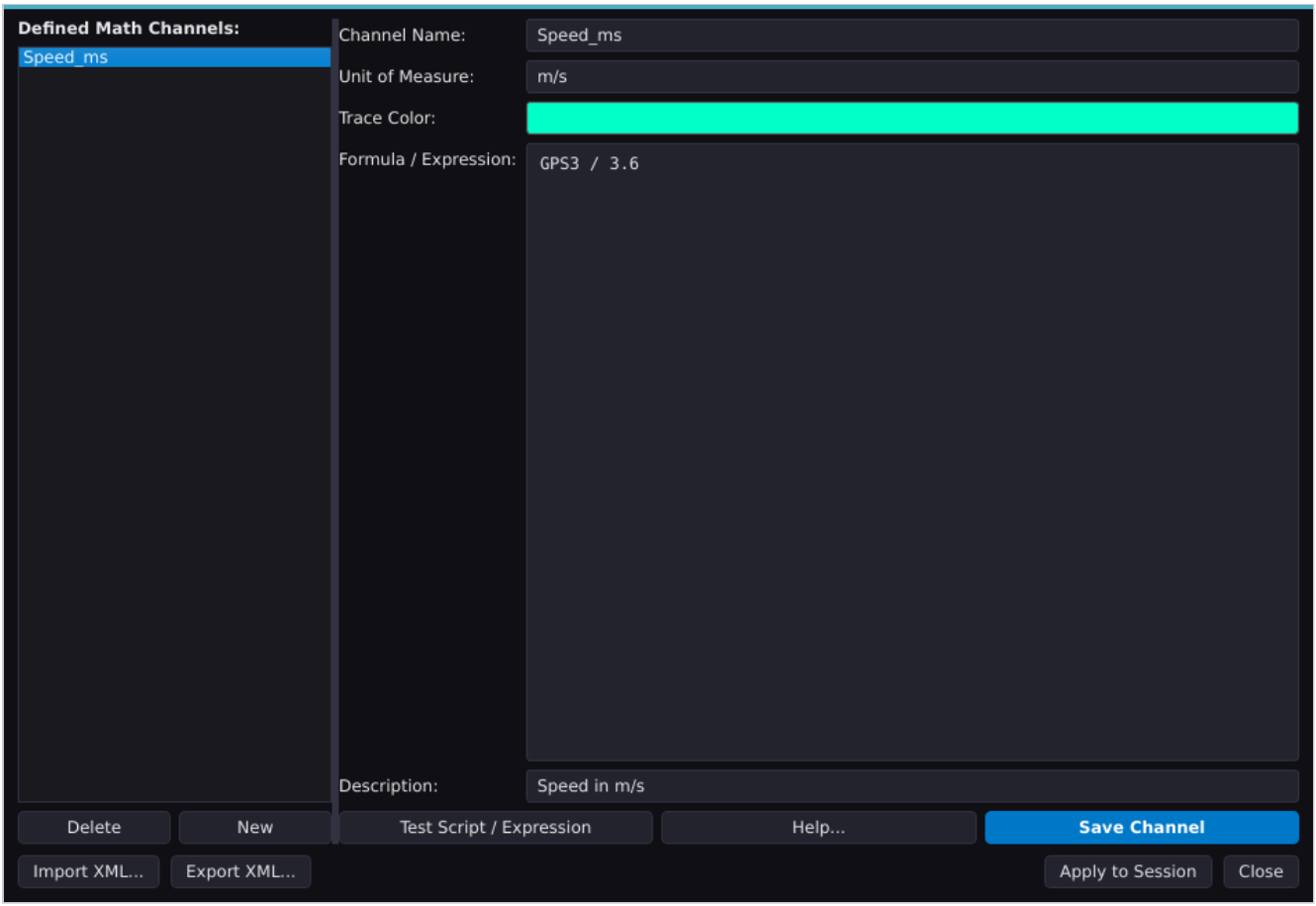


Figura 36 – O canal Speed_ms (velocidade em m/s) definido como GPS3 / 3.6.

1. Pressione **New** e insira nome, unidade de medida, cor e descrição.
2. Escreva a fórmula em **Formula / Expression**, usando os nomes dos canais (ex.: `GPS3` ou o rótulo do usuário).
3. **Test Script / Expression** verifica a fórmula; **Save Channel** a salva; **Apply to Session** calcula o canal nos datasets abertos.

As fórmulas podem ser uma expressão simples ou um script de várias linhas com `if`, laços e `return`. Estão disponíveis as funções matemáticas (`sqrt`, `sin`, `cos`, `exp`, `abs` …) e funções de telemetria como `diff` (derivada), `integ` (integral), `smooth` (filtro) e `where` (condição), além dos vetores `time` e `distance`.

Canal	Fórmula
Velocidade em m/s	`GPS3 / 3.6`
Aceleração longitudinal [g]	`diff(GPS3 / 3.6) / 9.81`
Acelerador a fundo (0/1)	`where(TPS_OBDII > 90, 1, 0)`
Aceleração combinada [g]	`sqrt(Acc_X**2 + Acc_Y**2)`

Help… abre o guia completo do motor de cálculo, com índice, pesquisa e exemplos; **Import XML…** / **Export XML…** trocam canais com outros usuários.

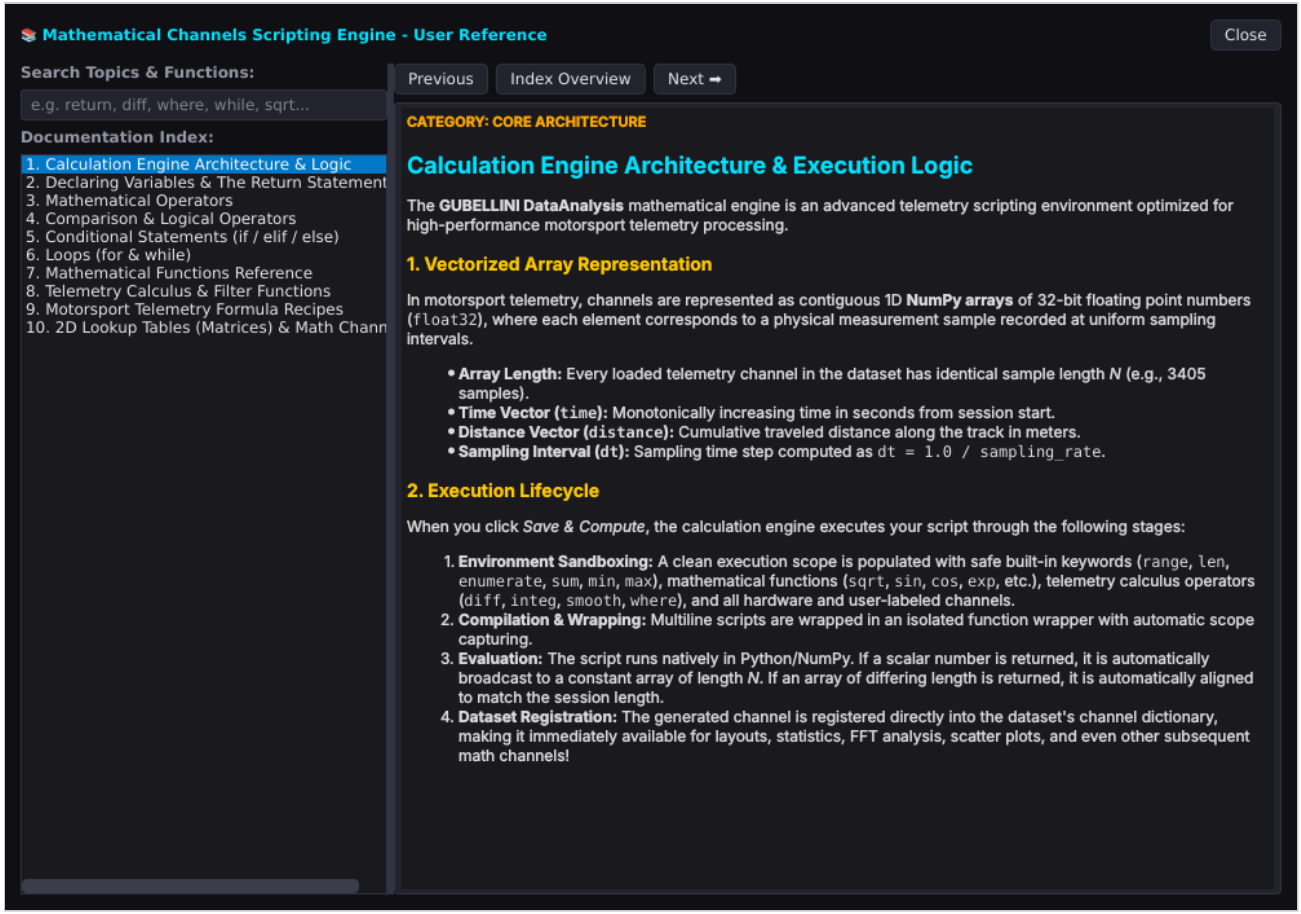


Figura 37 – O guia de referência dos canais matemáticos.

12.2 Tabelas de consulta

Ferramentas → Tabela de Consulta gerencia tabelas 2D (linhas × colunas) que podem ser chamadas pelos canais matemáticos, por exemplo as relações de marcha ou um mapa de torque. Os valores podem ser colados do Excel com `Ctrl`+`V`.

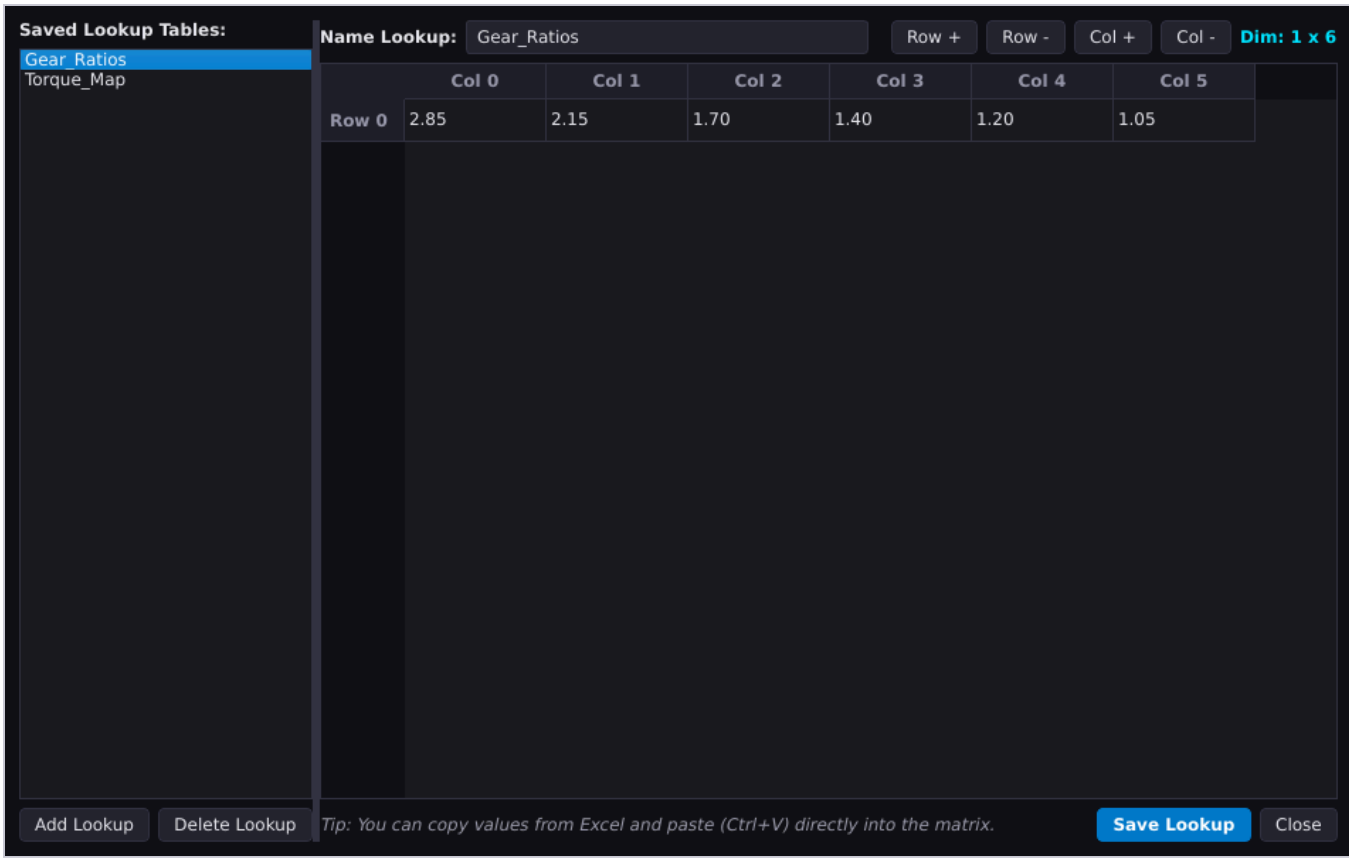


Figura 38 – A tabela Gear_Ratios com as relações de marcha.

13 Editor de pista

Ferramentas → Editor de pista cria o mapa de um circuito decalcando-o a partir de uma imagem (foto aérea, captura de tela de um mapa online) quando não há uma volta GPS disponível.

1. **Open image** abre uma imagem, ou **Paste image (Ctrl+V)** a cola da área de transferência.
2. **Start drawing**: clique ao longo do traçado partindo da linha de chegada, no sentido de marcha. **Undo** remove o último ponto.
3. **Stop drawing** fecha o traçado; **Save track** o salva em CSV na pasta `TrackMap`.

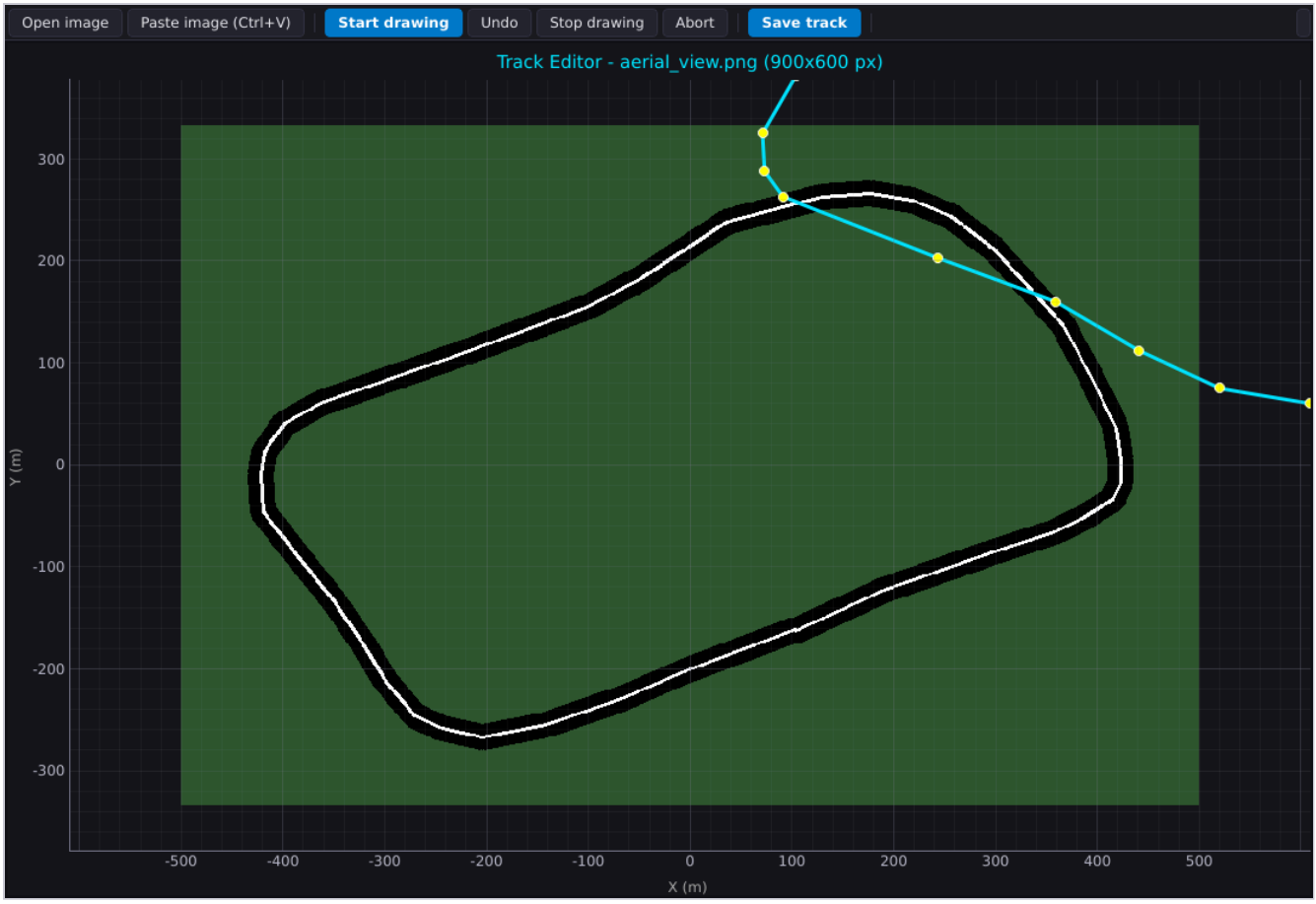


Figura 39 – O Editor de pista durante o decalque de um traçado sobre uma imagem aérea.

> **Alinhamento automático**
> Um mapa desenhado à mão, carregado com um dataset que tem GPS, é alinhado automaticamente à trajetória real; se o dataset não tiver GPS, a posição é calculada pela distância na volta.

14 Vídeo onboard

14.1 Sincronizar um vídeo

Ferramentas → Adicionar vídeo (`Ctrl`+`Shift`+`V`) abre a janela de vídeo.

1. **Carregar Vídeo…** e escolha o arquivo (mp4, avi, mov…).
2. Pressione **Sincronizar**: aparece a barra de calibração.
3. Com a barra de rolagem, leve o vídeo até um instante reconhecível (ex.: passagem pela linha de chegada) e o cursor do gráfico até o mesmo instante, depois pressione `Enter`. É mostrada a diferença calculada (*Offset*).
4. A partir desse momento, ao mover o cursor nos gráficos, o vídeo mostra o quadro correspondente. Com **Tempo Real** ativo, o vídeo acompanha o cursor instante a instante; desativado, é atualizado quando o cursor para (mais fluido em PCs menos potentes).

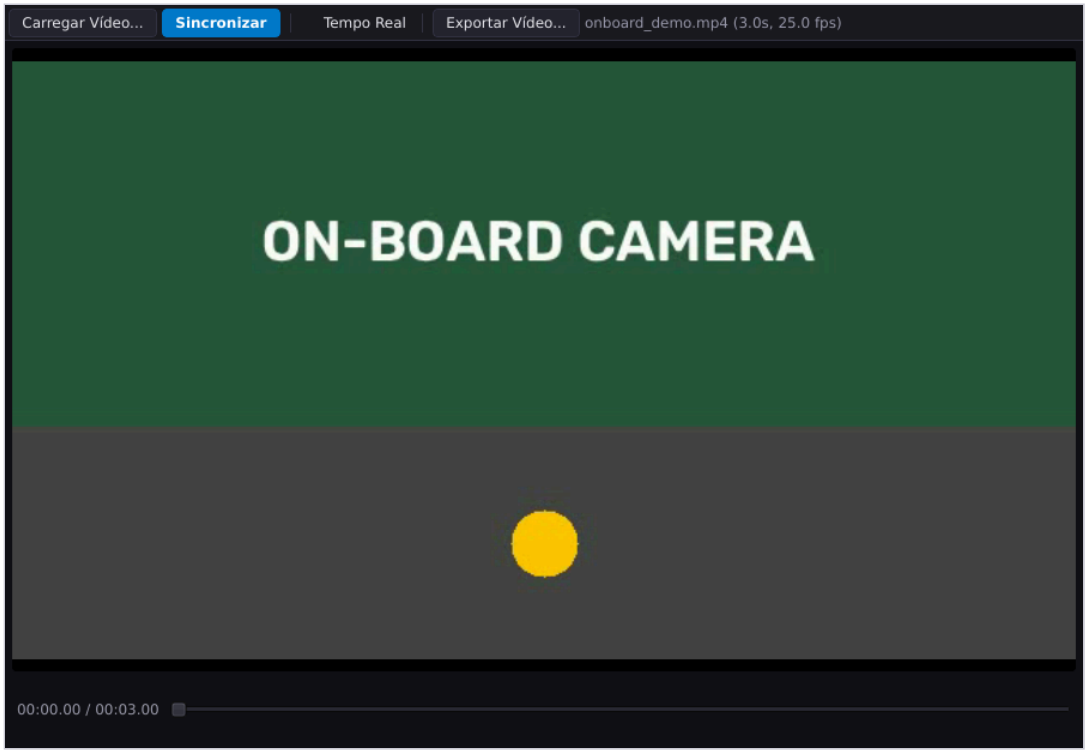


Figura 40 – A janela de vídeo com uma gravação onboard sincronizada.

14.2 Exportar o vídeo com os indicadores

Exportar Vídeo… cria um novo vídeo com até 6 indicadores sobrepostos: conta-giros, barras verticais, texto digital. Para cada um escolhem-se o canal, o tipo, mínimo/máximo, a cor, a transparência e o tamanho; a posição dos indicadores é escolhida no topo. A configuração pode ser salva e importada novamente. A sincronização do vídeo (§14.1) também comanda o cronômetro do quadro de informações.

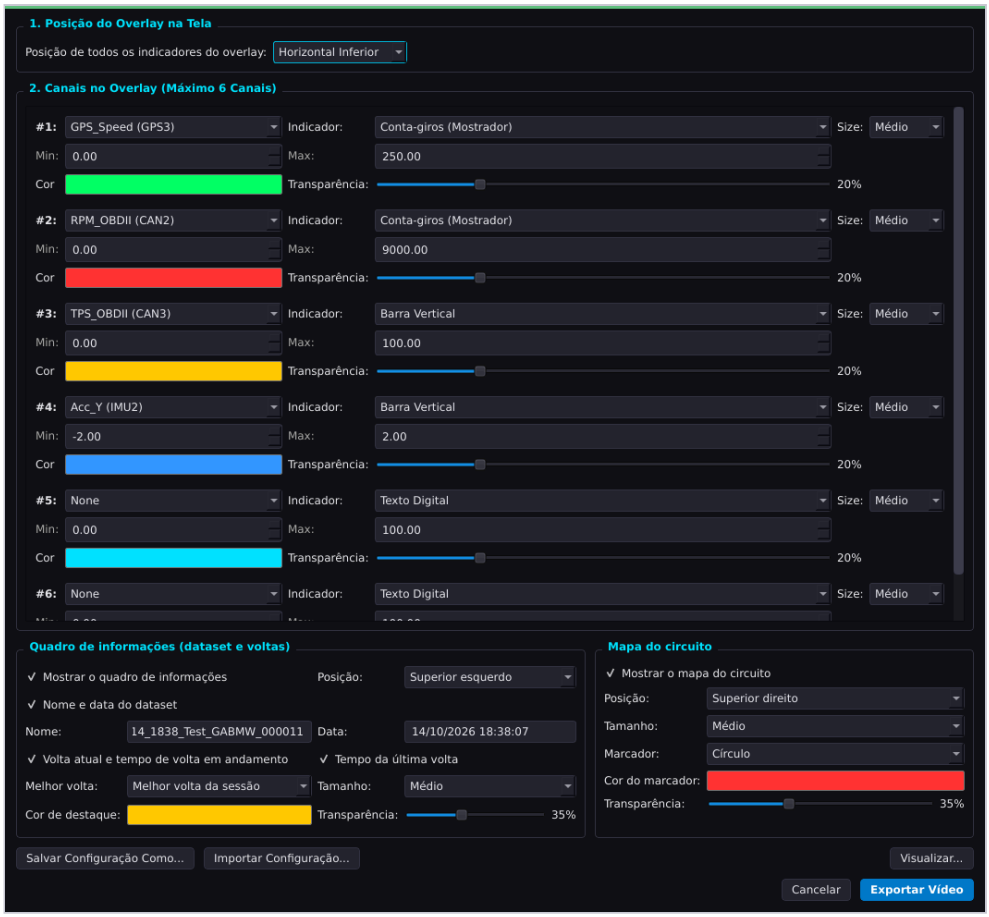


Figura 41 – Configuração da exportação de vídeo com velocidade e RPM como mostradores, TPS e Acc_Y como barras.

Quadro de informações

No grupo **Quadro de informações (dataset e voltas)** adiciona-se ao vídeo um quadro com os dados da sessão, configurável antes da exportação:

- **Nome e data do dataset**: sugeridos a partir do dataset aberto e editáveis (ex. «Teste em Medicina»);
- **Volta atual e tempo de volta em andamento**: o número da volta e um cronômetro que corre **sincronizado com o vídeo** (centésimos de segundo) e reinicia a cada passagem pela linha de chegada;
- **Tempo da última volta** concluída, em **roxo** quando é a melhor;
- **Melhor volta**: **Melhor volta da sessão**, **Melhor volta até o momento** (atualizada à medida que as voltas são concluídas), **Lista completa de voltas** (volta em andamento destacada, a melhor em roxo) ou **Não mostrar**;
- **Posição** (um dos quatro cantos), **Tamanho**, **Cor de destaque** e transparência do fundo.

Visualizar... mostra um quadro do vídeo com as configurações atuais, na posição exibida na janela de vídeo. As configurações do quadro de informações são salvas com a configuração. Com o quadro ativado, a exportação é possível mesmo sem canais.

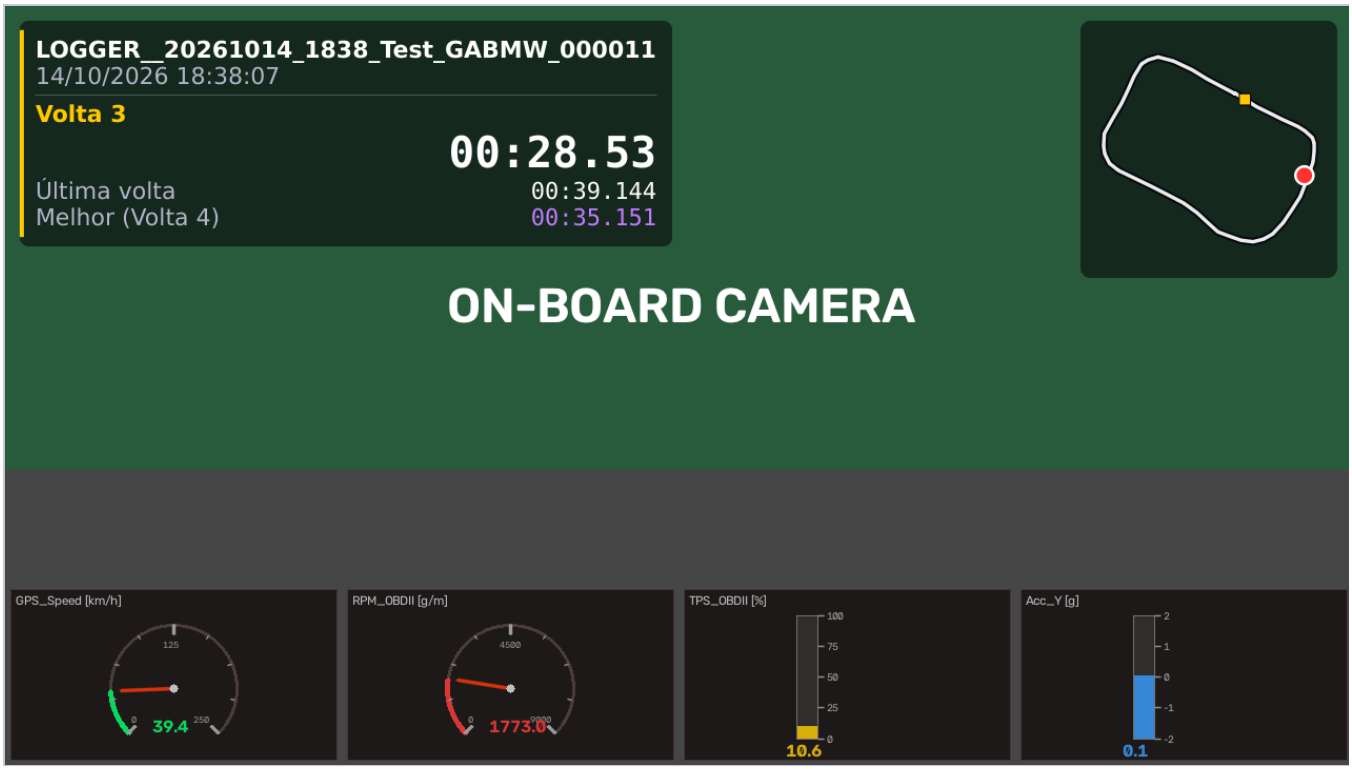


Figura 42 – Quadro exportado: indicadores dos canais embaixo e quadro de informações com a volta 3 em andamento.

Mapa do circuito

O grupo **Mapa do circuito** adiciona ao vídeo um quadro com o traçado e um **marcador** que indica o ponto do circuito onde está o veículo. O marcador é sincronizado com as outras sobreposições (indicadores e quadro de informações) porque usa a mesma sincronização do vídeo.

- **Mostrar o mapa do circuito**: ativa o quadro (disponível quando o mapa do circuito está carregado na janela Mapa do Circuito ou o dataset tem GPS; sem mapa CSV é usada a trajetória GPS);
- **Posição** (quatro cantos) e **Tamanho**;
- **Marcador**: **Círculo** ou **Cruz**, com **Cor do marcador** (por padrão a cor do dataset);
- transparência do fundo do quadro.

A linha de chegada é indicada por um pequeno quadrado amarelo. As configurações são salvas com a configuração e podem ser conferidas com **Visualizar...**.

15 LEDs virtuais, alarmes e exportação

15.1 LEDs virtuais e alarmes

A janela **LEDs Virtuais / Alarmes** mostra um LED para cada alarme, aceso quando a condição é verdadeira no cursor, com o valor atual do canal.

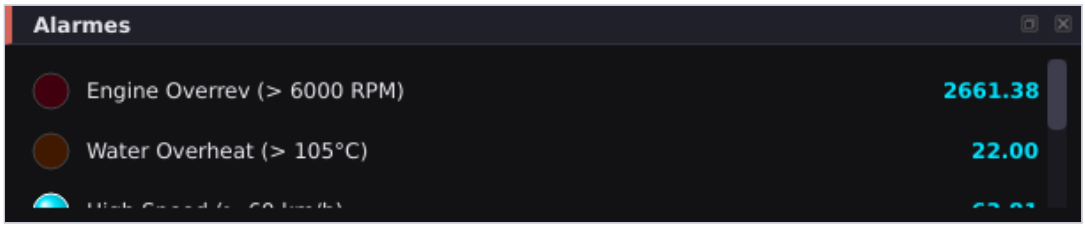


Figura 43 – Alarmes no cursor: High Speed está aceso (63,81 km/h > 60).

Configure Alarms… abre a tabela de alarmes: para cada um define-se se está ativo, o canal, a condição (`>` , `<` , `=` , `between` entre dois limiares), os limiares, a cor do LED e a descrição.

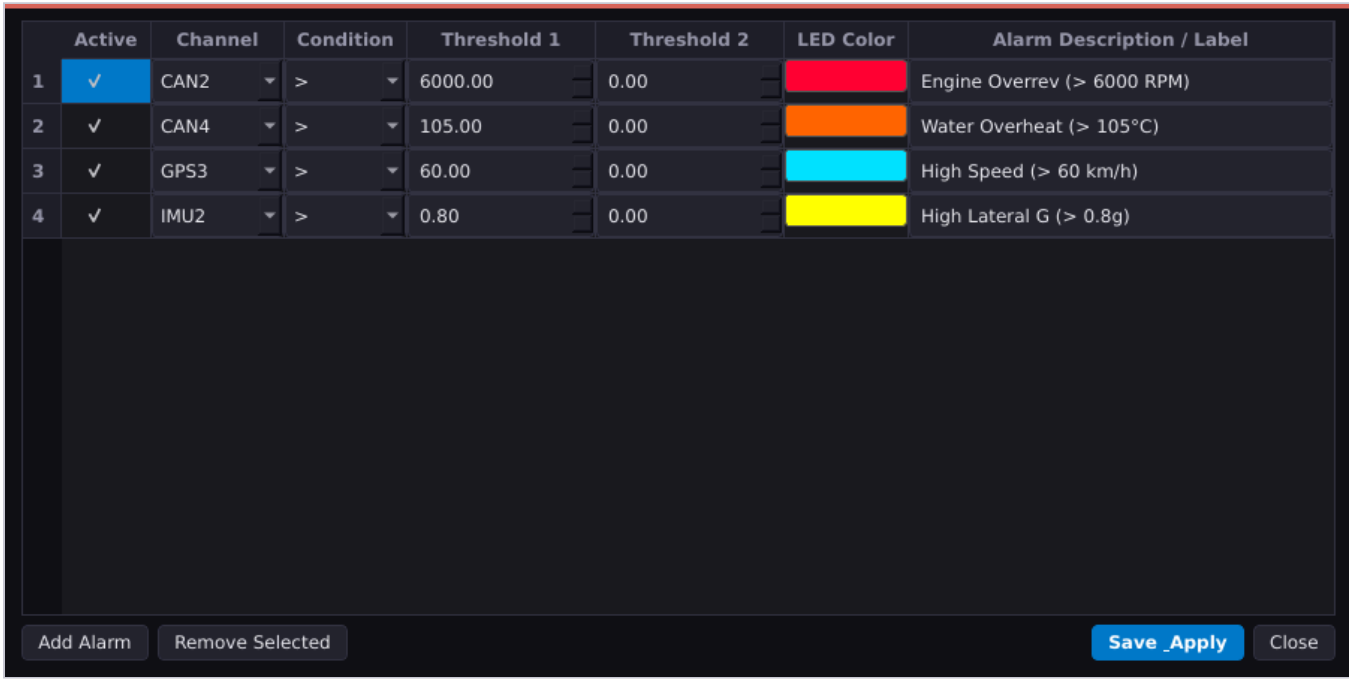


Figura 44 – Configuração dos alarmes: excesso de rotação, temperatura da água, velocidade, aceleração lateral.

15.2 Exportação CSV

Arquivo → Exportar Dados para CSV… (`Ctrl`+`E`) salva os dados em um arquivo CSV com unidades de medida, que pode ser aberto no Excel. Escolhem-se o dataset, o intervalo (janela com zoom ou dataset inteiro), os canais (exibidos ou todos), o separador de campos e o separador decimal.

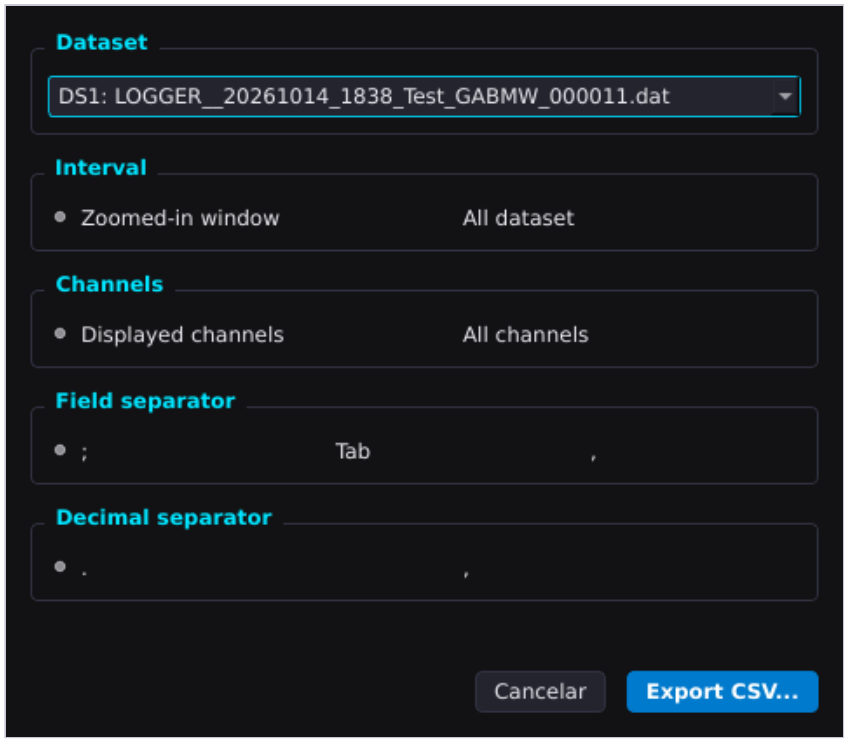


Figura 45 – Opções de exportação CSV.

> **Para o Excel em português**
> Use o separador de campos ; e o separador decimal , .

16 Assistente de IA

O Assistente de IA responde a perguntas sobre os dados carregados, compara voltas, procura anomalias, sugere o que observar e gera relatórios. Os números são calculados pelo programa (estatísticas, comparações, frenagens, eventos, correlações); o modelo os interpreta e os explica.

> **Com a sua chave, por sua conta**
>
> O assistente usa a **sua conta** no provedor de inteligência artificial que você escolher. A Gubellini Electronics não atua como intermediária: as solicitações vão diretamente do PC ao provedor, que cobra os custos conforme o uso. Como alternativa, é possível usar um modelo local gratuito (Ollama ou LM Studio), que funciona inclusive sem internet.

16.1 Configuração

1. **Ferramentas → Configuração do Assistente de IA…** (ou o botão ⚙ na janela do assistente).
2. Escolha o provedor à esquerda: à direita aparecem as instruções passo a passo com os links para as páginas certas.
3. **Obter uma chave…** abre o site do provedor; cole a chave no campo **API key**.
4. **Carregar modelos** e escolha um modelo que suporte *tool calling*.
5. **Testar conexão**; quando aparecer «Conexão OK», pressione **Salvar**.

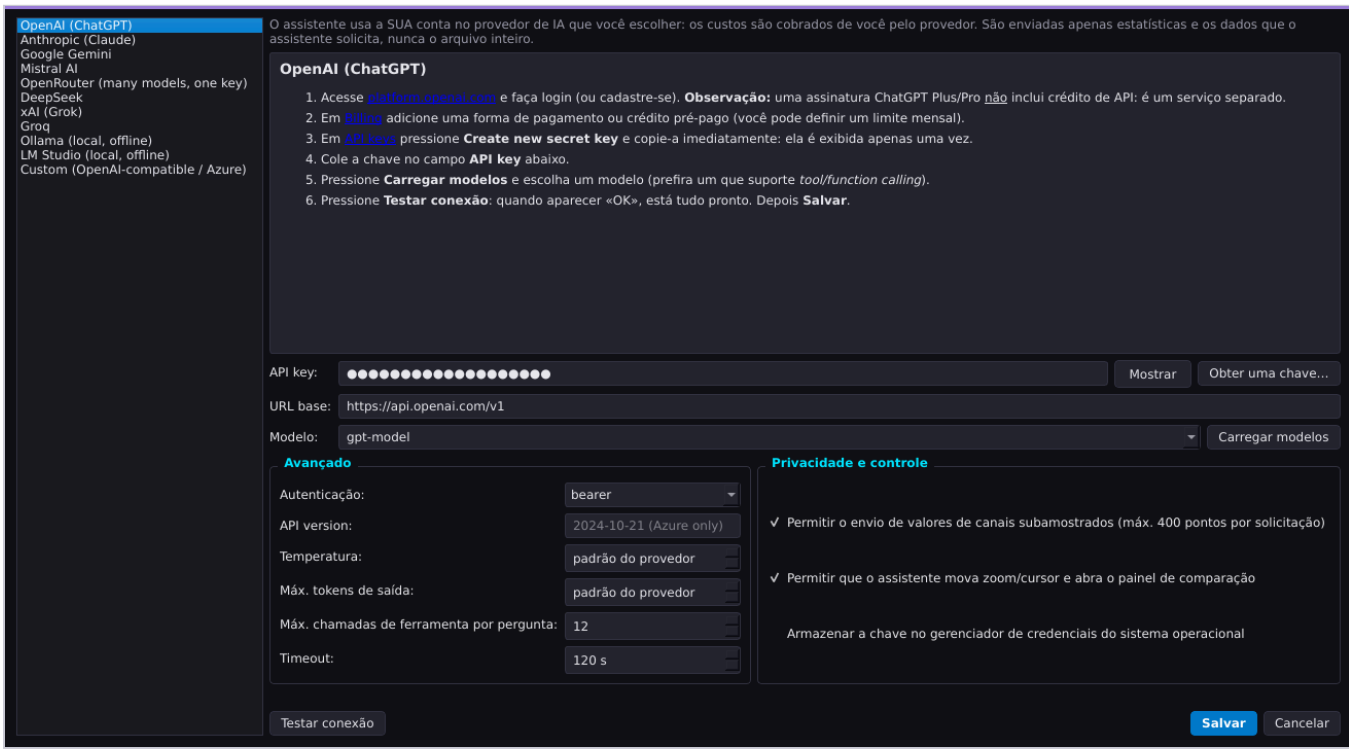


Figura 46 – Configuração do assistente de IA com as instruções para a OpenAI.

Provedor	Observações
OpenAI (ChatGPT)	Procedimento mais simples. A assinatura ChatGPT Plus/Pro não inclui crédito de API.
Anthropic (Claude)	Ótimo para análises longas e relatórios. Crédito pelo Anthropic Console.
Google Gemini	Tem um nível gratuito com limites; para dados confidenciais, ative o faturamento.
Mistral, DeepSeek, xAI, Groq	Outros provedores em nuvem compatíveis.
OpenRouter	Uma única chave para modelos de vários provedores.
Ollama / LM Studio	Gratuitos, offline, os dados não saem do PC. Exigem um PC potente.
Custom / Azure	Contratos corporativos ou serviços compatíveis com OpenAI (URL base, autenticação, API version).

16.2 Privacidade e controle

- O arquivo de aquisição **nunca é enviado por inteiro**: o programa envia apenas as estatísticas e as tabelas solicitadas pelo assistente.
- **Permitir o envio de valores de canais subamostrados**: se desativado, o assistente nunca recebe séries de valores (máx. 400 pontos por solicitação quando ativo).
- **Permitir que o assistente mova zoom/cursor**: se desativado, o assistente pode apenas responder.
- Os canais matemáticos propostos pelo assistente só são criados após confirmação.
- A chave é armazenada no gerenciador de credenciais do Windows, se disponível.

16.3 Usar o assistente

Ferramentas → Assistente de IA (`Ctrl`+`J`). Escreva a pergunta e pressione `Enter` (`Shift`+`Enter` insere uma nova linha). **Nova conversa** zera a conversa. O consumo de tokens da conversa é indicado abaixo da caixa de texto.



Figura 47 – Exemplo de resposta à pergunta «Onde estou perdendo tempo na volta 1 em relação à melhor volta?»: comparação setor a setor entre a volta 4 e a volta 1.

Exemplos de perguntas:

- «Resuma a sessão e diga qual é a melhor volta»
- «Onde estou perdendo tempo na volta 2 em relação à melhor volta?»
- «Compare a melhor volta do DS1 com a do DS2 e abra a comparação»
- «Houve excesso de rotação acima de 7000 rpm? Em quais voltas?»
- «Gere um relatório da sessão com sugestões para melhorar»

16.4 Mensagens de erro

Mensagem	Solução
HTTP 401 / chave inválida	Copie a chave novamente sem espaços ou crie uma nova.
HTTP 429 / crédito esgotado	Adicione crédito ou aguarde a renovação dos limites gratuitos.
HTTP 503 / modelo sobrecarregado	O programa tenta novamente de forma automática; depois use **Tentar novamente** ou **Escolher outro modelo**.
HTTP 404 / modelo não encontrado	**Carregar modelos** e escolha um modelo da lista.
Erro de conexão	Verifique a internet, o proxy ou o firewall; para Ollama/LM Studio, verifique se o programa está em execução.

17 Relatório de análise

Arquivo → Gerar Relatório de Análise… (`Ctrl`+`R`) cria um relatório HTML, que pode ser aberto em qualquer navegador e impresso em PDF, com:

- logotipo Gubellini Electronics e dados da sessão (arquivo, data, duração, voltas, melhor volta, porcentagem de fix GPS);
- gráfico e tabela dos tempos de volta;
- comparação entre voltas com curva ΔT e tabela de setores;
- zonas de frenagem e estatísticas dos canais;
- o resumo do assistente de IA, se o relatório tiver sido solicitado ao assistente.

Os relatórios são salvos na pasta `Reports`. O logotipo pode ser substituído em **Preferências → Logotipo do relatório**.



Teste em Medicina – Relatório

GUBELLINI DataAnalysis · 2026-11-13 15:33

Session

	File	Date	Duration	Full laps	Best lap	GPS fix
DS1	LOGGER__20261014_1838_Test_GABMW_000011.dat	14/10/2026-18:38.07	234 s	4	00:35.151	100%

Reference lap length: 398 m (distance correction: gps).

Analysis

Resumo

- Melhor volta: **volta 4** (00:35.151)
- Principal margem no setor 2

Lap times

DS1 – LOGGER__20261014_1838_Test_GABMW_000011.dat

Lap	Type	Time	Distance [m]	Max speed	Avg speed
Out Lap	out	00:34.647	200	49.9	20.7
Lap 1	full	00:47.677	394	57.5	29.7
Lap 2	full	00:39.144	402	65.6	36.9
Lap 3	full	00:37.882	396	68.8	37.7
Lap 4	full	00:35.151	396	65.4	40.5
In Lap	in	00:39.999	312	69.3	28.2

Lap comparison

DS1 Lap 4 (00:35.151) vs DS1 Lap 1 (00:47.677)

Figura 48 – Primeira página do relatório do dataset de exemplo.

18 Preferências

Editar → Preferências e Canais Estratégicos… (`Ctrl`+`,`).

18.1 Geral, canais e voltas

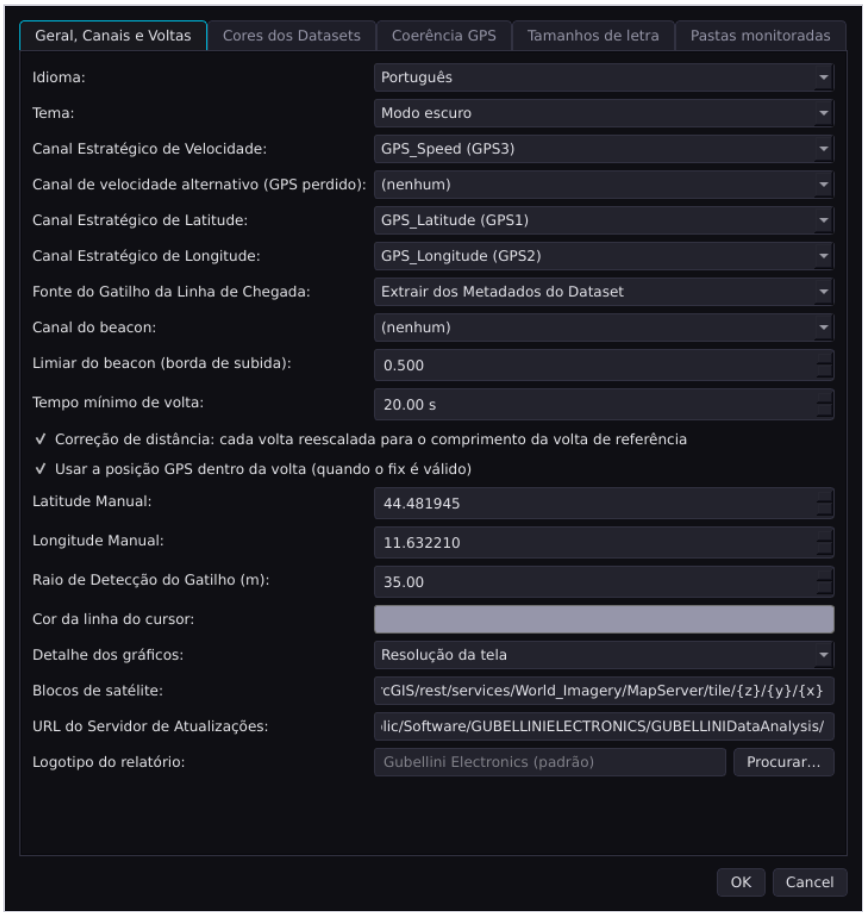


Figura 49 – A aba Geral, Canais e Voltas.

Configuração	Significado
Idioma, Tema	Idioma da interface e tema escuro/claro.
Canal Estratégico de Velocidade	Canal de velocidade usado para a distância e a overview (ex.: GPS_Speed).
Canal de velocidade alternativo (GPS perdido)	Velocidade alternativa (ex.: roda via CAN) usada quando o GPS não é válido.
Canal Estratégico de Latitude / Longitude	Canais das coordenadas GPS.
Fonte do Gatilho da Linha de Chegada	Fonte das voltas (§6.2).
Canal do beacon, Limiar do beacon	Canal e limiar da borda de subida para a detecção por beacon.
Tempo mínimo de volta	Passagens mais próximas que isso são ignoradas.
Correção de distância	Reescala cada volta para o comprimento da volta de referência.
Usar a posição GPS dentro da volta	Projeta a posição sobre a trajetória de referência quando o fix é válido.
Latitude / Longitude Manual, Raio	Linha de chegada para a fonte *Coordenadas Geográficas Manuais*.
Cor da linha do cursor	Cor da linha vertical do cursor.
URL do Servidor de Atualizações	Endereço do servidor de atualizações (cap. 20).
Logotipo do relatório	Imagem usada nos relatórios.

18.2 Cores dos datasets e coerência GPS

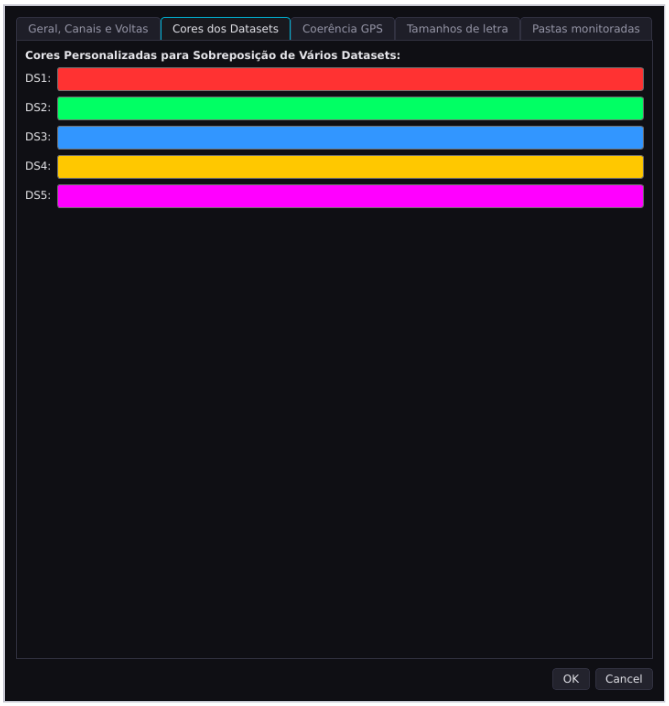


Figura 50 – Cores dos datasets DS1–DS5.

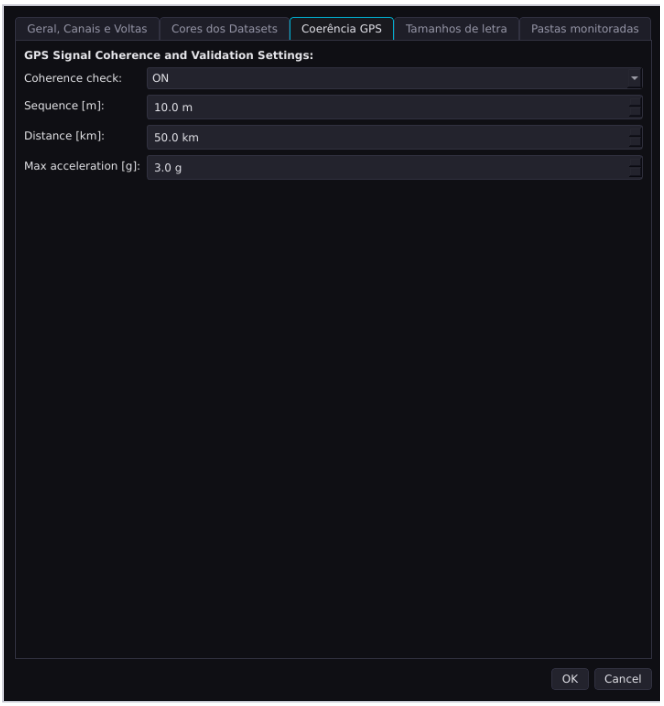


Figura 51 – Parâmetros de coerência GPS.

Na aba **Coerência GPS**: **Coherence check** ativa a verificação; **Sequence** é a distância mínima de amostras coerentes antes de considerar o GPS novamente válido; **Distance** é o desvio máximo

aceito em relação à posição esperada; **Max acceleration** é a aceleração acima da qual um salto de velocidade é considerado um erro.

18.3 Tamanhos de letra

A aba **Tamanhos de letra** define o tamanho do texto da tabela de valores dos canais, da tabela de tempos por volta, do assistente IA, dos valores Mín-Máx e das etiquetas das voltas no gráfico e dos números dos eixos do gráfico. **Padrão** usa o tamanho da interface; um texto menor deixa mais espaço aos gráficos. Os tamanhos são aplicados ao clicar em **OK**; **Repor padrões** restaura os valores iniciais.

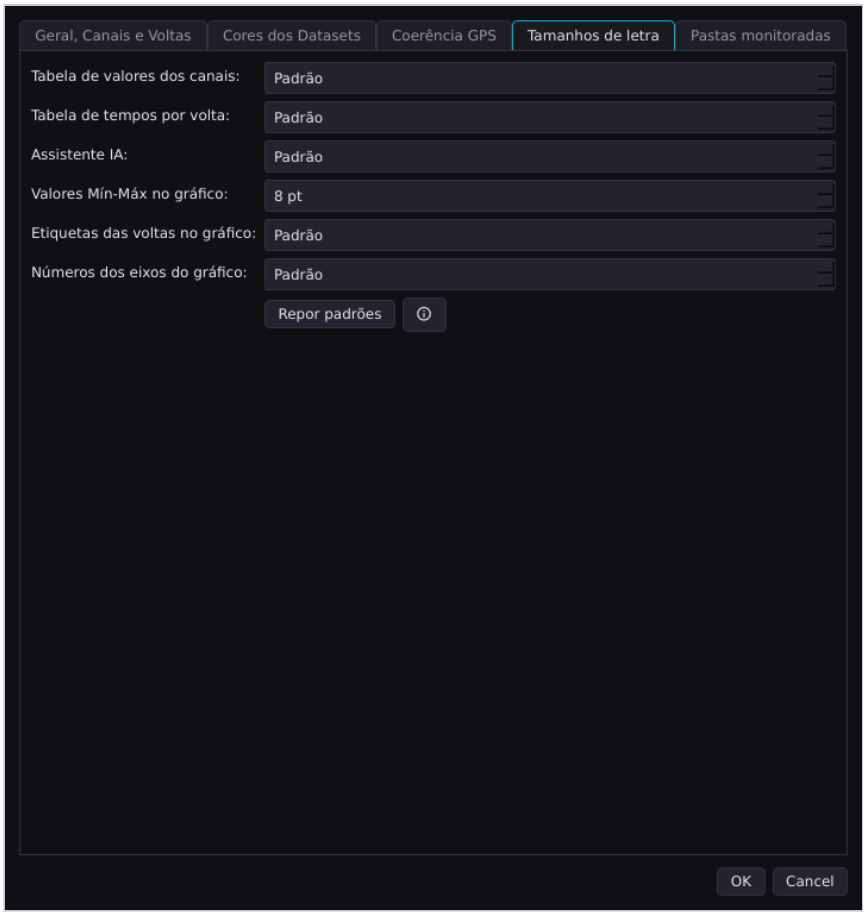


Figura 52 – A aba Tamanhos de letra.

19 Atalhos e paleta de comandos

19.1 Atalhos padrão

Teclas	Ação	Teclas	Ação
Ctrl + O / Ctrl + Shift + O	Abrir / adicionar dataset	T / D	Base de tempo / distância
Ctrl + W	Fechar dataset selecionado	+ - / Backspace	Zoom / desfazer zoom
Ctrl + I	Informações do dataset	F / L	Dataset inteiro / volta atual
Ctrl + E / Ctrl + R	Exportar CSV / relatório	← → (Shift ×10)	Cursor uma amostra
Ctrl + P / Ctrl + Shift + S	Imprimir / captura de tela	Ctrl + ← →	Volta anterior / próxima
Ctrl + L	Editor de layout	Home End PgUp PgDown	Início, fim, rolar
Ctrl + S	Salvar layout de canais	A / B / C	Marcador A / B / limpar
Ctrl + D	Comparação de voltas	S / Shift + S	Deslocar / zerar deslocamento
Ctrl + G	Adicionar gráfico	1 … 5	Selecionar dataset
Ctrl + M	Canais matemáticos	Y	AutoZoomY / ManualZoomY
Ctrl + J	Assistente de IA	F5 … F10	Estat., Dispersão, Histogr., FFT, 3D, Pizza
Ctrl + K	Paleta de comandos	F1	Lista de atalhos
Ctrl + 1 … 9	Carregar layout nº	F11	Tela cheia
Ctrl + T, Ctrl + Tab	Nova / próxima folha de trabalho	Ctrl + Shift + L	Tema escuro / claro
Ctrl + Shift + A	ADV Compare	Ctrl + Shift + V	Adicionar vídeo
Ctrl + Shift + D	Ficha técnica do dataset		

19.2 Personalizar os atalhos

Ajuda → Atalhos de Teclado (F1) lista todos os comandos por categoria, com o atalho e o escopo (*Janela inteira* ou *Gráfico*). Clique duas vezes em um comando para alterar o seu atalho; várias teclas são separadas por `;`. O programa indica os conflitos. **Restaurar padrões** volta à configuração inicial.

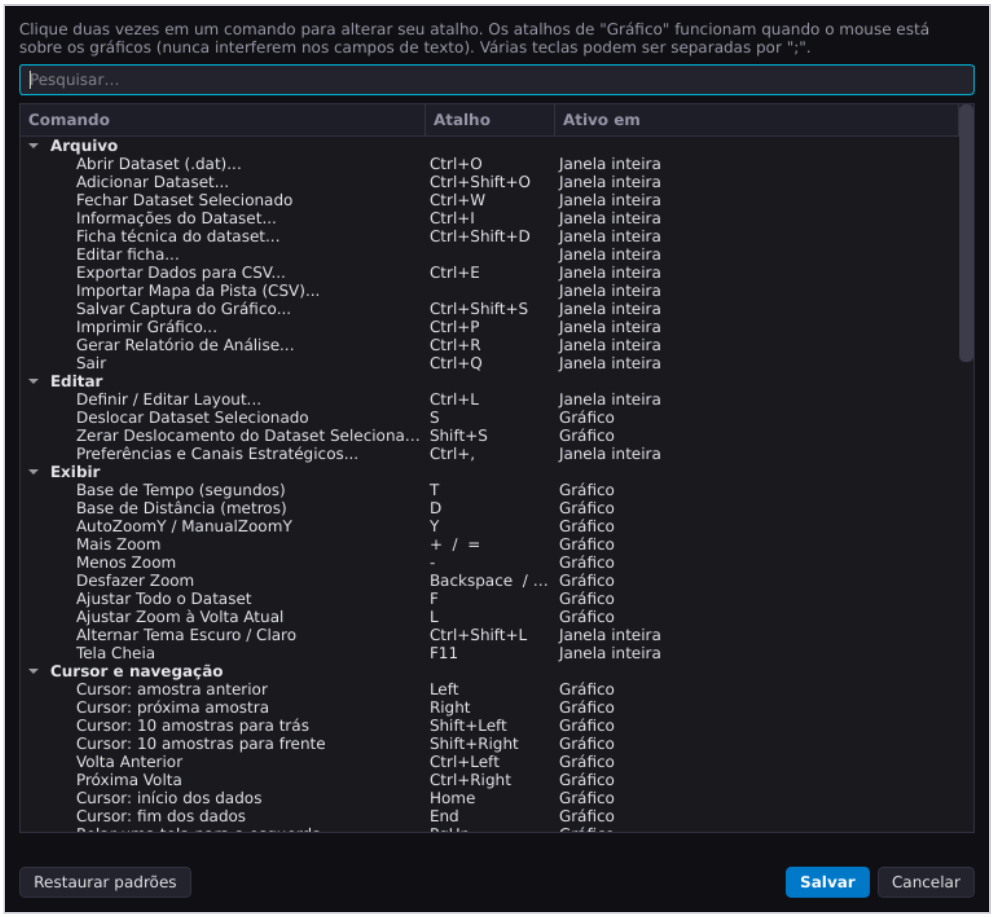


Figura 53 – A janela de atalhos de teclado.

19.3 Paleta de comandos

`Ctrl`+`K` abre uma caixa de pesquisa sobre todos os comandos do programa e sobre as voltas dos datasets abertos: digite algumas letras e pressione `Enter`. É a maneira mais rápida de encontrar uma função sem procurá-la nos menus.

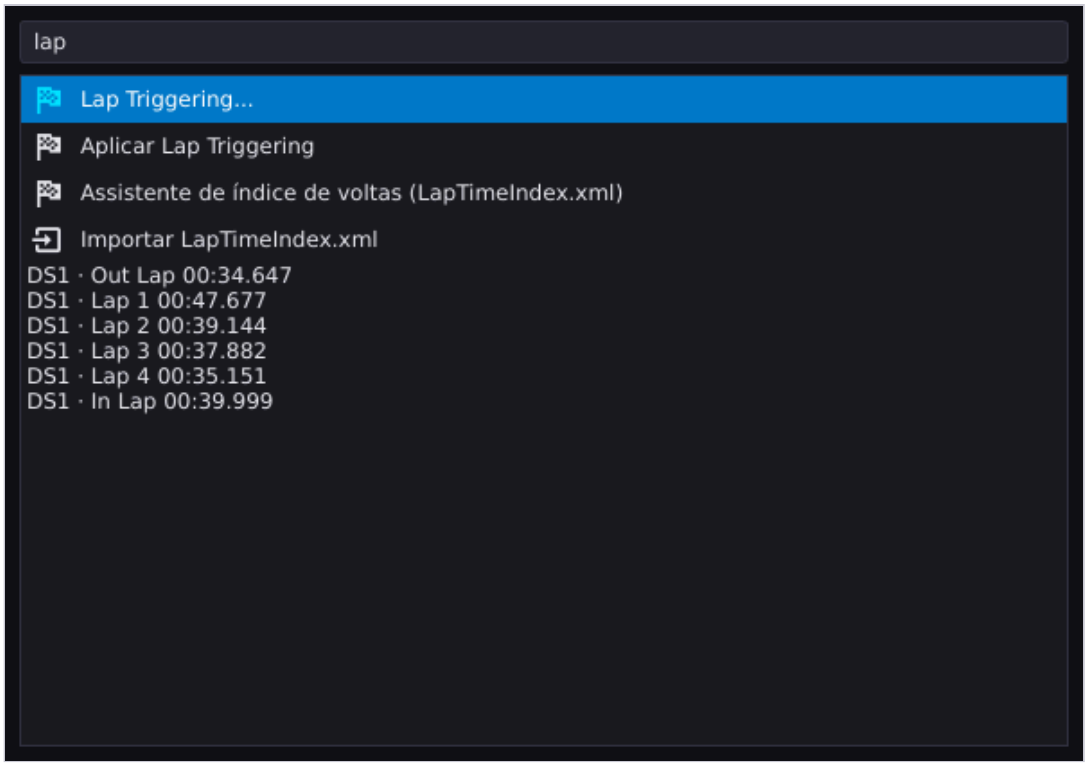


Figura 54 – A paleta de comandos: ao pesquisar "lap" aparecem o assistente de índice de voltas, a importação do índice e as voltas.

20 Atualizações

Ajuda → Verificar Atualizações… verifica se há uma nova revisão disponível no servidor da Gubellini Electronics (endereço nas Preferências).

1. O programa lê o arquivo `versione_software.txt` no servidor e compara o número da revisão com o instalado (025).
2. Se a revisão no servidor for mais recente, é proposto o download de `GUBELLINIDataAnalysis.zip`, que é feito em segundo plano na pasta *Downloads* do usuário.
3. Se houver no servidor o arquivo `GUBELLINIDataAnalysis.zip.sha256`, a integridade do arquivo baixado é verificada: um arquivo corrompido ou alterado é descartado.
4. Ao final, instala-se a nova revisão com o instalador contido no pacote. Os layouts e as preferências são preservados.

A revisão instalada é indicada em **Ajuda → About GUBELLINI DataAnalysis**.

21 Voltas, setores e pista

Os capítulos 21–25 descrevem as funções introduzidas na Revisão 025, desenvolvidas no GUBELLINI RaceLab e trazidas para o DataAnalysis. Os canais dos datasets GUBELLINI mantêm o identificador da sua entrada de hardware (GPS3, CAN2, ANALOG1…): as funções automáticas reconhecem velocidade, rotação do motor, acelerador, travão, suspensões… a partir do **nome** escrito em `Channels_details.xml`.

21.1 Setores, volta ideal e volta rolling

A janela **Setores** (ao lado de Tempos de volta, ou em **Janelas**) divide a volta em setores independentes dos parciais do registrador.



Figura 55 – Os limites dos setores no gráfico (linhas tracejadas) e no mapa.

Setores GPS e em metros

- **Pontos GPS**: cada limite é um ponto da pista (latitude, longitude). Cada volta é medida no mesmo trecho de pista mesmo com uma trajetória mais aberta ou uma meta tomada um pouco antes ou depois: a comparação mais confiável.
- **Metros desde a meta**: cada limite é uma distância desde a meta; funciona também sem GPS.

Definir coloca os limites no meio das retas mais longas (longe da meta) ou a distâncias iguais. Os setores são salvos por circuito.

Mover os limites

Com **No gráfico** ativo, os limites aparecem como linhas tracejadas para cada volta do conjunto selecionado: arrastando uma, o limite move-se em todas as voltas. Os valores também podem ser digitados na tabela dos limites.

Volta ideal e rolling

A tabela mostra os tempos de setor de cada volta: em violeta o melhor setor, em vermelho a melhor volta. Abaixo, a **volta ideal** (soma dos melhores setores) e a **volta rolling** de cada conjunto: a volta mais rápida medida a partir de qualquer limite, com os setores de duas voltas consecutivas.

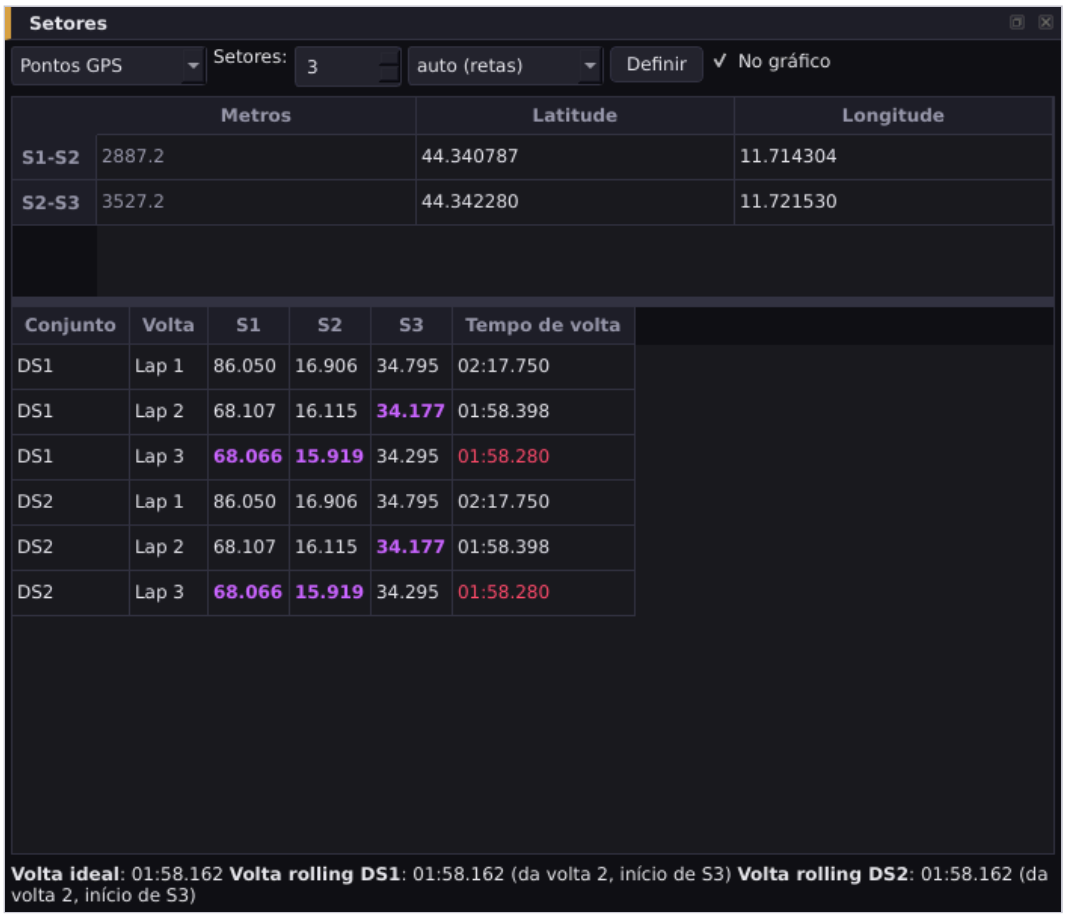


Figura 56 – A janela Setores.

21.2 Mapa do circuito: faixa, satélite, faixas de cor e vantagem

As caixas e o menu ⚙ da janela **Mapa do circuito** acrescentam quatro ferramentas.

Faixa da pista

A pista é desenhada como uma faixa da sua largura real, assim a trajetória GPS dá uma ideia de por onde o piloto passa. **Largura da pista: Auto** escolhe-a pelo comprimento da volta (6–8 m para kartódromos, 11–13 m para autódromos); pode ser definida à mão. Sem mapa CSV a faixa segue a volta de referência GPS.

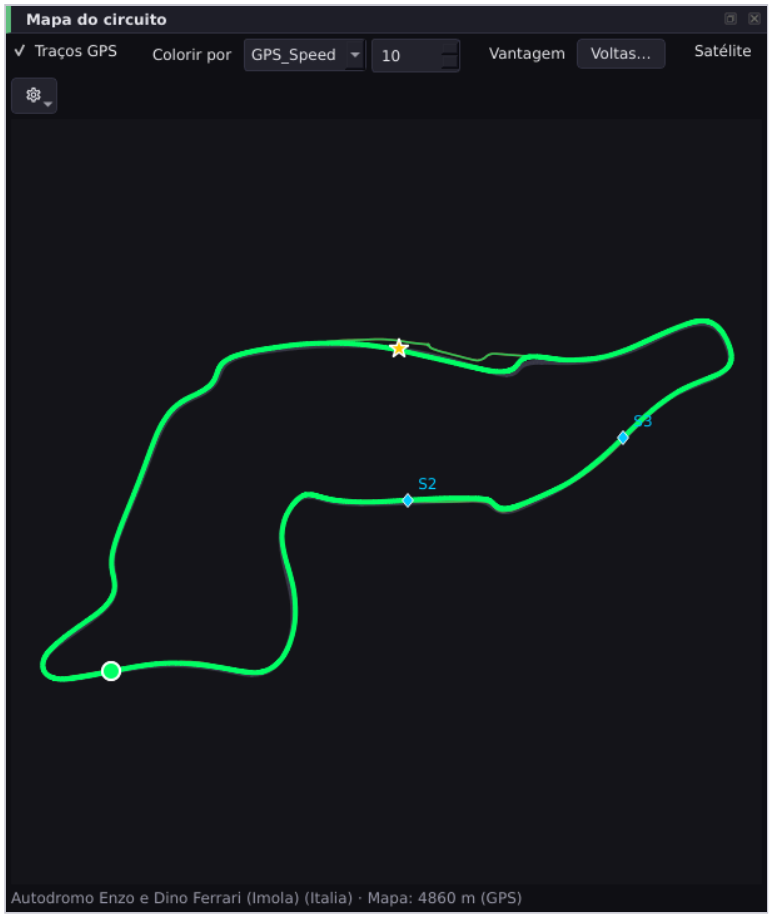


Figura 57 – A faixa da pista e a trajetória GPS.

Imagem de satélite

A caixa **Satélite** coloca sob a pista a imagem de satélite do circuito, posicionada com as coordenadas GPS. É necessária internet da primeira vez; as imagens ficam no disco. O serviço de imagens define-se em **Preferências → Blocos de satélite**.

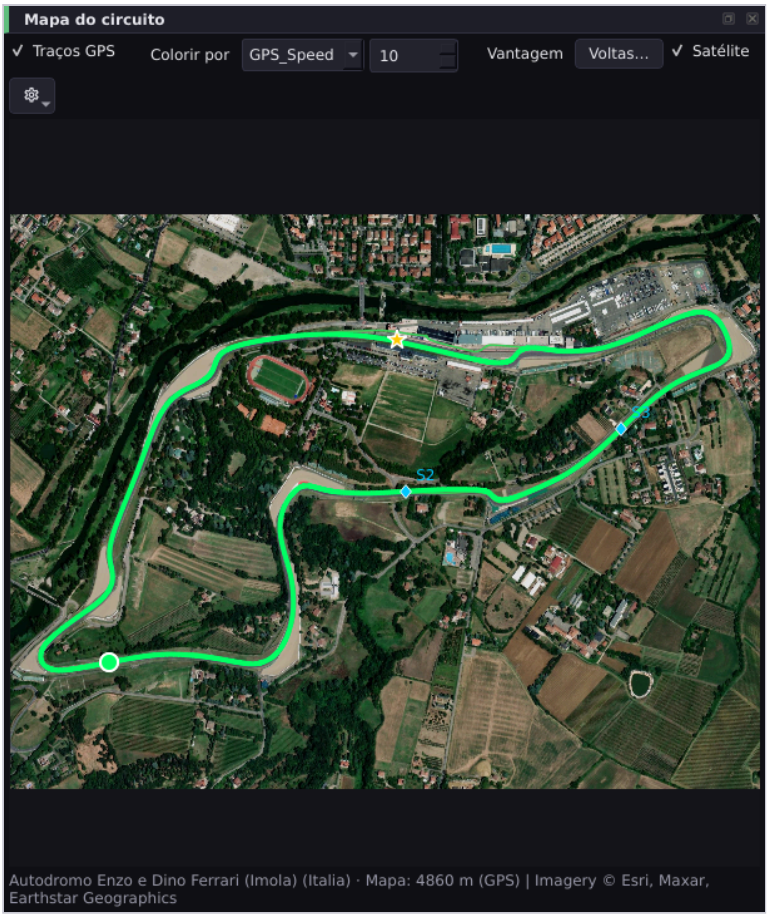


Figura 58 – Imagem de satélite sob a trajetória.

Faixas de cor

Colorir por e um canal colorem a trajetória do conjunto selecionado, na janela visível, pelo valor do canal (10 faixas por padrão, do azul dos valores baixos ao vermelho dos altos), com a legenda sob o mapa.

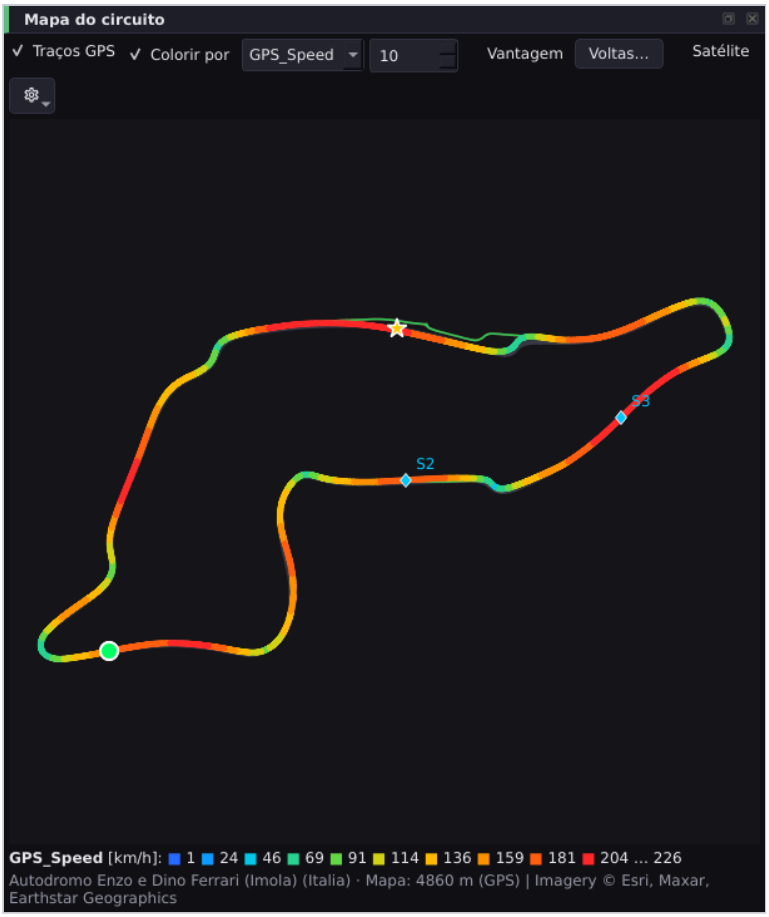


Figura 59 – Trajetória colorida pela velocidade.

Vantagem

Com **Vantagem** cada trecho da pista recebe a cor da volta comparada que o percorreu no menor tempo; sob o mapa, a parte da volta em que cada uma esteve na frente. Por padrão compara-se a melhor volta de cada conjunto visível (ou as duas melhores de um só conjunto); as voltas escolhem-se com **Voltas…**.

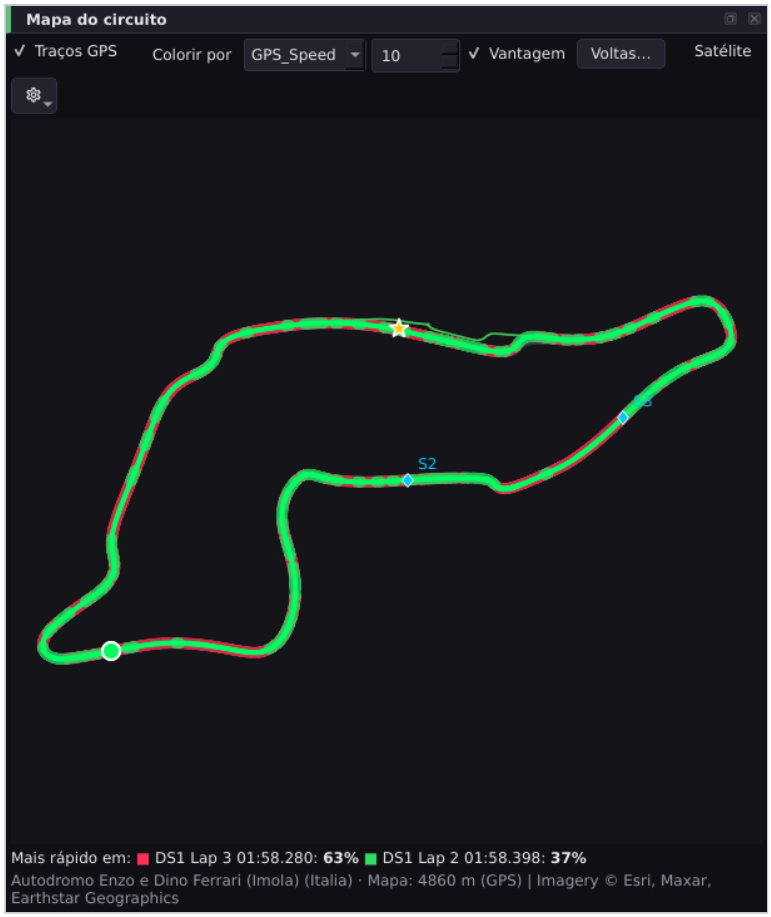


Figura 60 – A Vantagem entre as duas melhores voltas.

21.3 Linha de chegada GPS comum

Cada registrador encontra as suas voltas com a sua própria baliza ou meta, por isso as voltas de arquivos diferentes podem começar em pontos diferentes da pista. **Ferramentas → Meta GPS comum** aplica a mesma meta a todos os conjuntos abertos e aos adicionados depois na sessão. A meta pode ser a posição do conjunto selecionado no cursor, a meta do mapa do circuito ou a de um conjunto; latitude, longitude e raio podem ser corrigidos. Os conjuntos que nunca passam perto do ponto (outro circuito) ficam como estão.

21.4 Circuito reconhecido também sem voltas

Se o ficheiro não tem linha de chegada (nenhum trigger GPS na configuração do logger) e portanto não tem voltas, ao abri-lo o circuito é reconhecido a partir de **toda a trajetória GPS** entre os mapas da pasta `TrackMap`; depois as voltas são calculadas com a **linha de chegada do catálogo** `track_maps.xml` do circuito reconhecido. Uma notificação indica quantas voltas foram encontradas.

21.5 Lap Triggering (ficheiros sem voltas nem GPS)

Para um arquivo sem tempos de volta, posição GPS nem baliza, na primeira abertura o o programa propõe o **Lap Triggering** (também em **Ferramentas → Lap Triggering**):

1. A janela mostra o traço da velocidade em função da distância.
2. A linha amarela **Offset** é a primeira passagem pela meta; as linhas violeta seguem a cada **distância da volta**. Os dois valores digitam-se ou ajustam-se arrastando as linhas.
3. **Estimar pela velocidade** procura a distância após a qual o traço se repete.

4. Escolhe-se o mapa do circuito: o veículo é posicionado nele pela distância da meta.
5. Conferir que cada linha violeta cai no mesmo ponto da volta e pressionar **Aplicar**.

Os valores ficam ligados ao arquivo e são reaplicados a cada abertura. Para o próximo arquivo com o mesmo problema o o programa propõe **Aplicar Lap Triggering** com os mesmos valores.

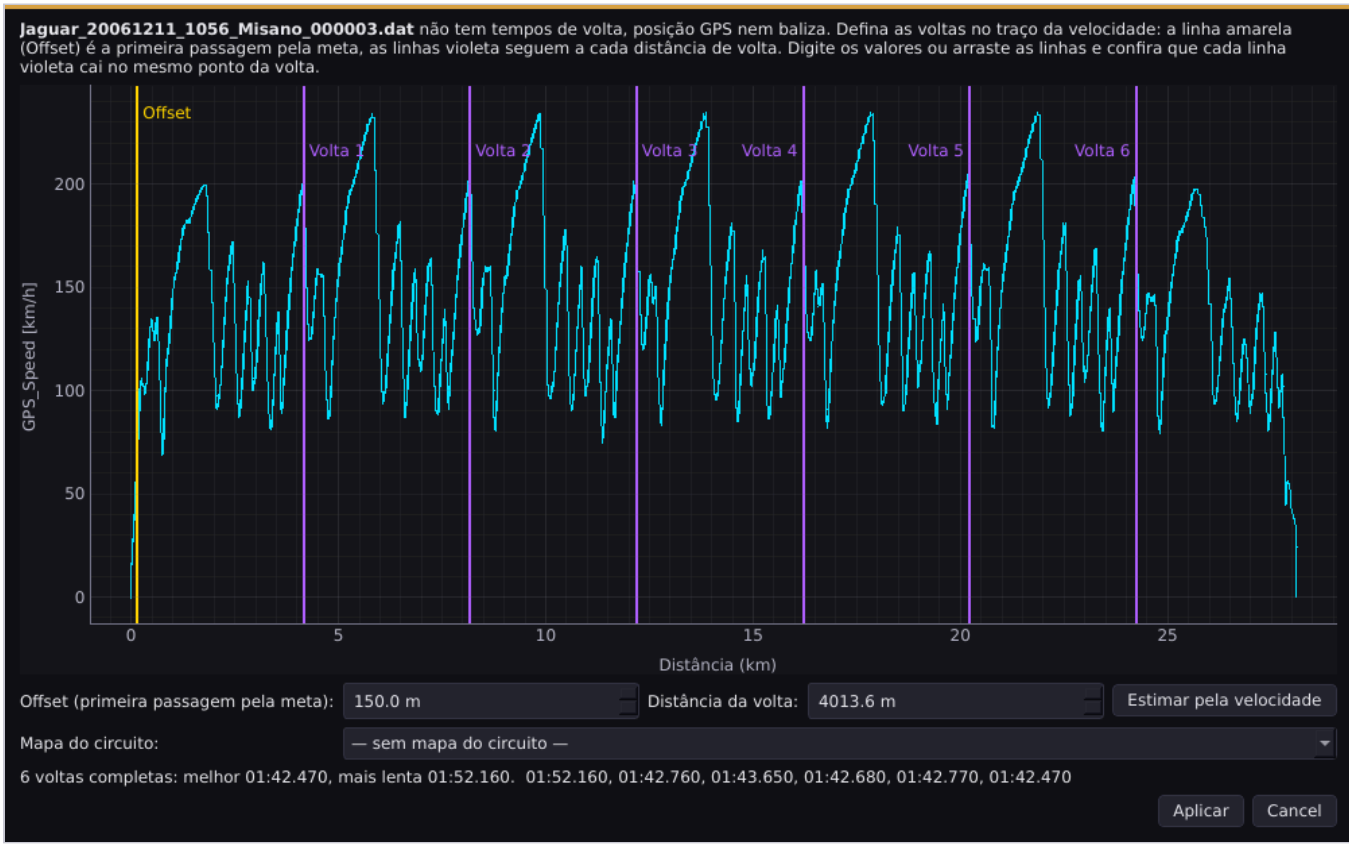


Figura 61 – Lap Triggering: Offset (amarelo) e distâncias da volta (violeta).

A mesma pergunta continua a oferecer, como antes, o **procedimento guiado** que cria o ficheiro LapTimeIndex.xml e a importação de um LapTimeIndex.xml (capítulo 6).

21.6 Ficha do piloto

Ferramentas → Ficha do piloto prepara uma imagem vertical de 1080×1920 (o ecrã de um telemóvel) ou um PDF para enviar ao piloto: melhor volta, volta ideal e rolling, setores com o tempo a ganhar, mapa colorido onde a volta é mais ou menos rápida do que a referência, velocidade na volta e **pontos-chave** (travagens antecipadas, velocidade mínima em curva, abertura do acelerador). A referência é a melhor volta de outro dataset (um colega de equipa) ou, com um só dataset, a segunda melhor volta. Os pontos-chave podem ser corrigidos ou escritos pelo assistente IA; **Copiar** coloca a imagem na área de transferência para a colar no WhatsApp.

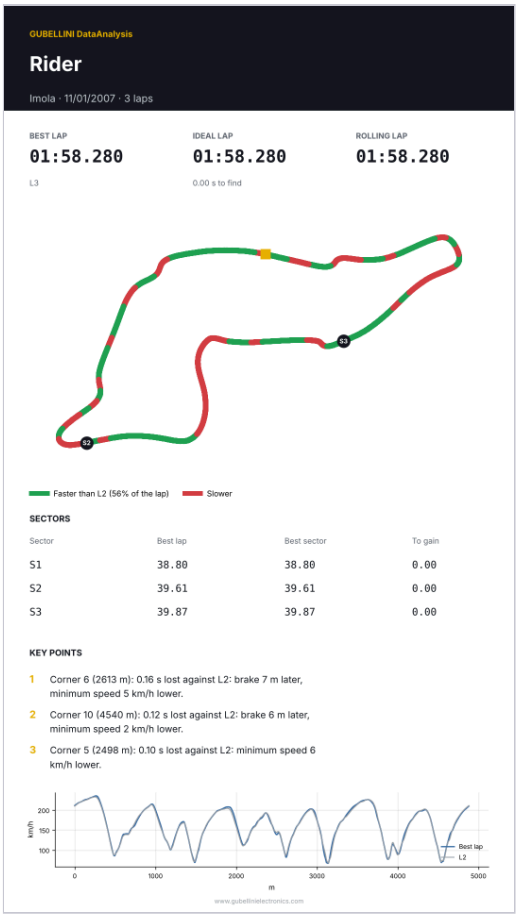


Figura 62 – A ficha do piloto (Yamaha R6 em Imola).

22 Motor e veículo

22.1 Mapa de carburação

Ferramentas → Mapa de carburação coloca os dados numa grade de rotação × TPS, como o mapa da central: em cada célula a mistura medida pela sonda e a correção para chegar ao alvo. Cada amostra é repartida entre as quatro células que a rodeiam, como a central lê o seu mapa.

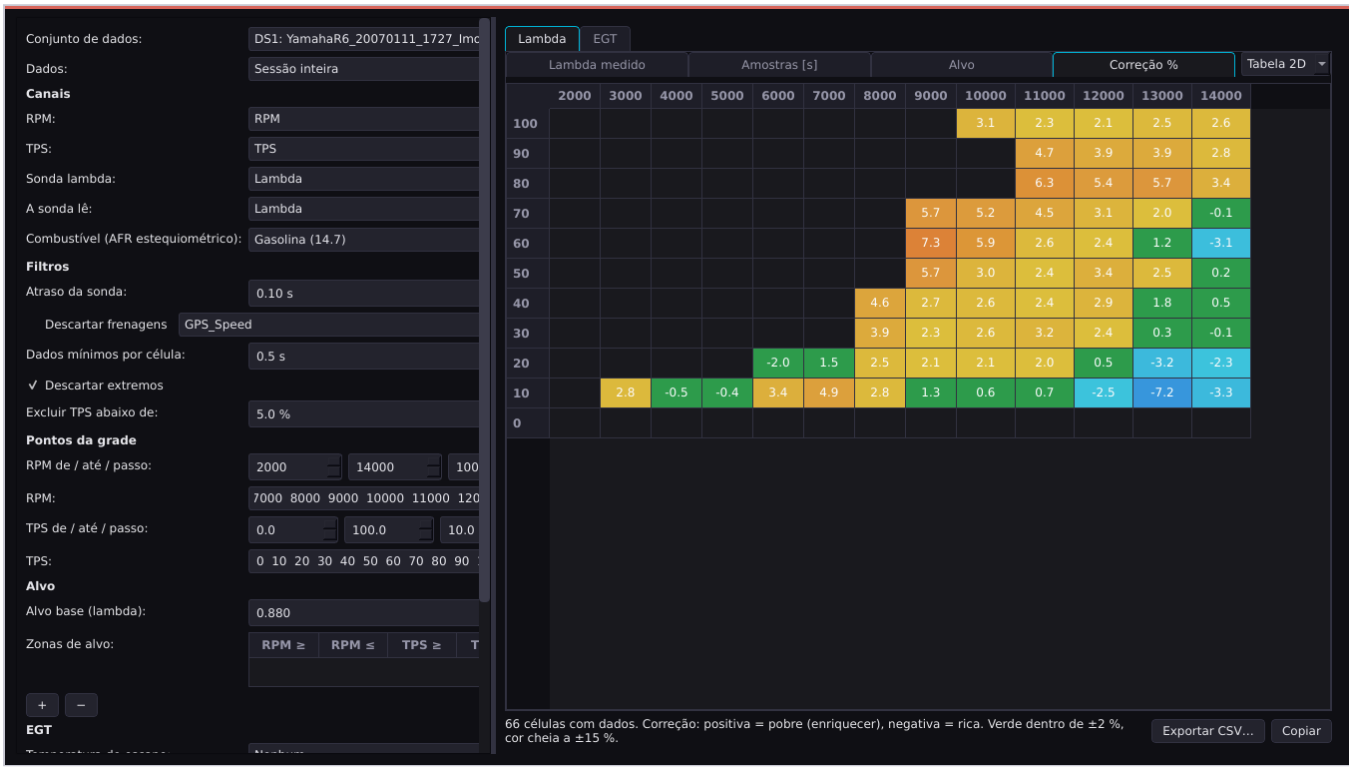


Figura 63 – A correção por célula: verde no alvo, amarelo/vermelho pobre, ciano/azul rica.

Configurações

- **Canais**: rotação, TPS (ou Nenhum), sonda lambda; a sonda pode ler lambda ou AFR.
- **Combustível**: com o seu AFR estequiométrico (gasolina 14,7, E85 9,8, metanol 6,4…) ou personalizado.
- **Atraso da sonda**: o valor lido é associado à rotação e ao TPS deste tempo antes.
- **Descartar frenagens**, **Dados mínimos por célula**, **Descartar extremos**, **Excluir TPS abaixo de** (linhas em cores suaves e não corrigidas).
- **Pontos** de rotação e TPS gerados com de/até/passo ou digitados à mão; **alvo** base e zonas com um alvo diferente.
- **Dados**: sessão inteira, volta no cursor ou janela visível.

Leituras

As abas mostram a mistura medida, as amostras (segundos por célula), o alvo e a **Correção %**: positiva se a mistura é pobre e deve ser enriquecida, negativa se é rica. Verde dentro de ±2 %, cor cheia a ±15 %. As vistas são tabela 2D, superfície 3D e curva por linha de TPS. A aba **EGT** mostra a temperatura máxima de escape por célula e a diferença do alvo mínimo e máximo.

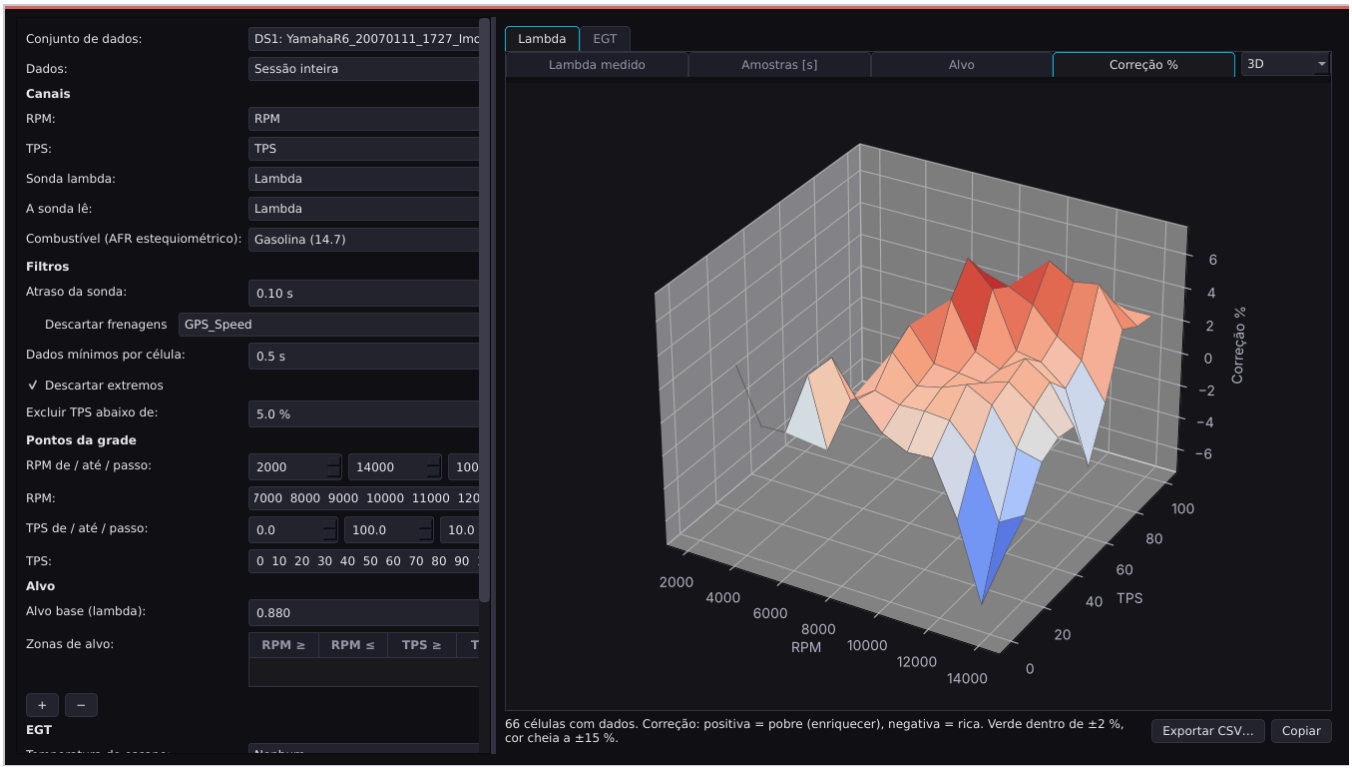


Figura 64 – A correção como superfície 3D.

Mapa da central

Importar mapa… lê em CSV o mapa da central (combustível / tempos de injeção, que é multiplicado, ou correções em percentual, que são somadas): as suas linhas e colunas tornam-se os pontos da grade e aparecem as abas Mapa original e Mapa corrigido. **Exportar mapa corrigido…** escreve o arquivo no mesmo formato, corrigido só nas células com dados.

22.2 Verificação de saúde (Health check)

Sempre que se abre um dataset, o programa verifica os canais secundários que ninguém olha na pressa entre duas sessões: **tensão da bateria** (nível e quedas), os **limites** dos limiares (temperaturas, pressão do óleo sob carga…), o **patinar da embraiagem** (rotação que sobe mais do que a mudança engrenada), os **sensores** (sem sinal com o veículo em movimento, amostras em falta, picos isolados) e a qualidade do **GPS**. Se há algo a ver aparece uma notificação.
Ferramentas → Health Check (`Ctrl`+`H`) lista os avisos de cada dataset, o mais grave primeiro, com canal, volta e instante; um duplo clique leva os gráficos a esse ponto e mostra o canal. Um aviso é um motivo para olhar o canal, não um diagnóstico.

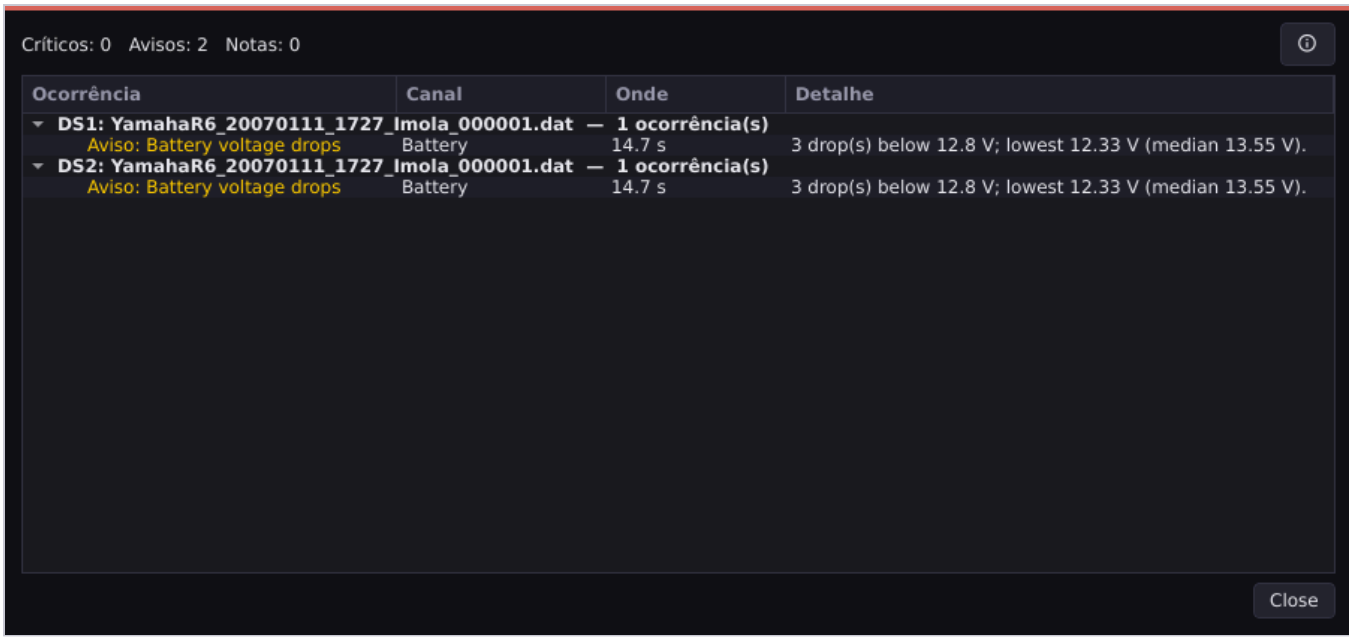


Figura 65 – A janela Health Check.

22.3 Limiares

Ferramentas → Limiares contém os limites usados pela verificação de saúde, pela análise das suspensões e pelo assistente IA, com um separador por grupo (motor, elétrico, transmissão, suspensões, travões, chassis e GPS, outros). Cada linha tem um canal – uma grandeza reconhecida a partir dos nomes dos canais (temperatura da água, pressão do óleo…) ou o nome de um canal – com aviso (mín / máx), crítico (mín / máx crítico) e quando se aplica (sempre, veículo em andamento, motor sob carga); um valor vazio não é verificado. Os **parâmetros das análises** (limite de velocidade do amortecedor, tolerância da embraiagem, queda da bateria…) estão em baixo. Podem guardar-se vários conjuntos, um por veículo: é usado o ativo. Os limiares são guardados em `Profiles/thresholds.json`.

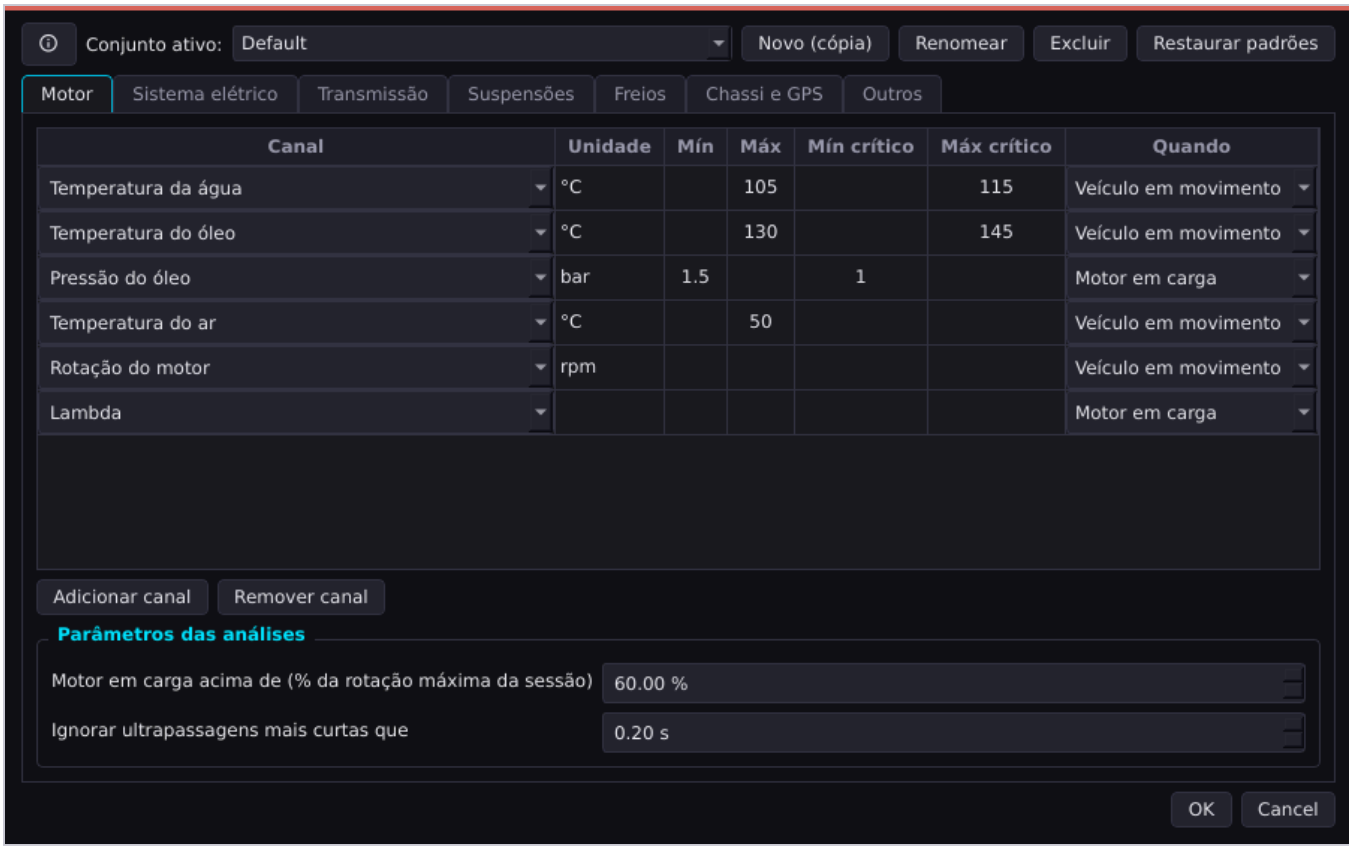


Figura 66 – Os limiares do grupo Motor.

22.4 Análise das suspensões e comparação curva a curva

A partir dos canais de posição das suspensões (reconhecidos pelo nome: forqueta, amortecedor, susp…), a **análise das suspensões** calcula a velocidade do amortecedor e o seu histograma: tempo em compressão e extensão a baixa e alta velocidade, simetria, fim de curso. A **comparação curva a curva** divide duas voltas em curvas e para cada uma compara ponto de travagem, velocidade mínima, ponto em que o acelerador volta a estar todo aberto e tempo perdido. São usadas pelo assistente IA (botões **Suspensões** e **Brief do engenheiro**) e pela ficha do piloto.

23 Assistente IA: comandos e contexto

O assistente IA (capítulo 16, com a chave API do seu fornecedor) agora pode agir sobre o programa e conhece o contexto do projeto.

23.1 Comandos sobre o programa

Enquanto responde, o assistente pode **mostrar canais** no gráfico principal, **adicionar um gráfico** ou um **painel** (FFT, dispersão, g-g, alarmes, valores, conta-rotações), **destacar um troço** de que fala, **mudar o dataset** selecionado e **criar uma folha de trabalho**. Calcula a verificação de saúde, a análise das suspensões e a comparação das curvas com as funções do programa, não a olho. Os comandos sobre a interface podem ser desativados na configuração do assistente.

23.2 Contexto e sensores

Ferramentas → Contexto IA e sensores: como são usados os dados (veículo, campeonato, o que se procura) e uma descrição para os canais que o nome não explica (onde está montado o sensor, convenções de sinal, significado de um valor de estado). O texto é enviado com cada pergunta e fica nas definições deste computador. A coluna *Reconhecido como* mostra o que o programa entende sozinho a partir do nome.

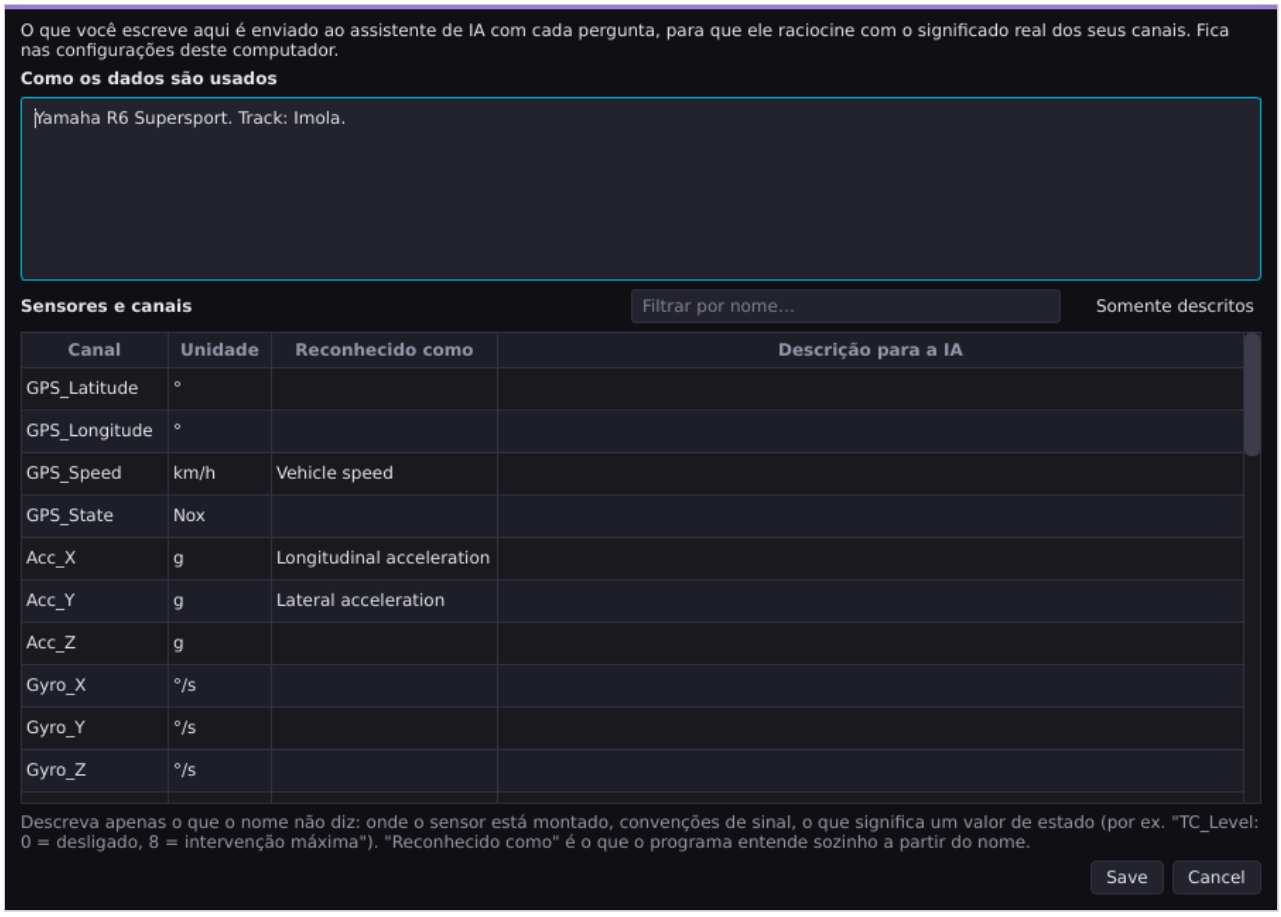


Figura 67 – Contexto e sensores para o assistente IA.

23.3 Botões rápidos e pedidos frequentes

Acima da caixa da pergunta, três **botões rápidos**: **Brief do engenheiro** (onde se perde tempo, curva a curva), **Verificação de saúde** (dos datasets abertos) e **Suspensões**. Por baixo, **os meus pedidos frequentes**: quatro botões que se escrevem uma vez com ✎ (nome do botão e pedido). Os limiares (capítulo 22.3) estão sempre nas instruções do modelo.

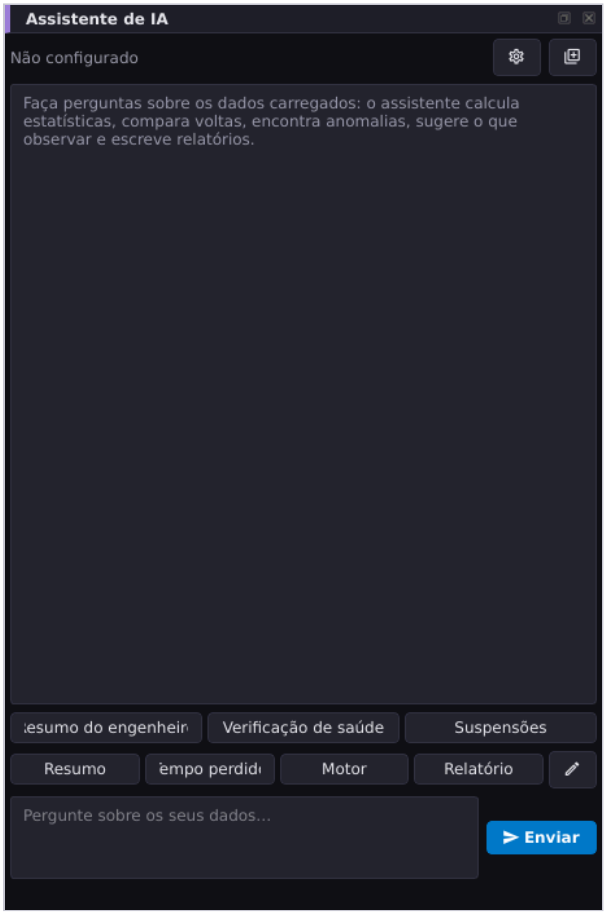


Figura 68 – Botões rápidos e pedidos frequentes.

24 Folhas de trabalho e interface

24.1 Painéis da folha de trabalho

Abaixo dos gráficos cada worksheet pode conter até oito painéis (**+ Painel**): FFT, Dispersão, Diagrama G-G, Alarmes, Valores dos canais, Mostrador. Seguem cursor e zoom dos gráficos e são salvos com o worksheet.



Figura 69 – Painéis Valores, Dispersão e Mostrador com dois conjuntos de dados.

Eixos automáticos e manuais

FFT, Dispersão e G-G têm o botão **A**: ligado, os eixos seguem os dados; desligado, valem os limites escritos nas configurações do painel (X/Y mínimo e máximo) ou, se não houver, a vista atual.

Vários canais e vários conjuntos

- **Dispersão**: um canal X e um ou mais canais Y.
- **G-G**: até três pares de acelerações (por exemplo as da plataforma inercial e as calculadas pelo GPS).
- **Valores dos canais**: vários canais, uma coluna por conjunto.
- Com vários conjuntos visíveis cada painel mostra todos nas suas cores (o Mostrador com um ponteiro por conjunto); com um só conjunto os canais têm cores próprias.

24.2 Abrir, adicionar e ocultar datasets

- **Abrir conjunto de dados** substitui o conjunto selecionado (que mantém o seu número DS); sem conjuntos abertos torna-se DS1.
- **Adicionar** carrega mais um conjunto, até cinco.

- Com vários conjuntos, na barra de status uma **caixa** antes de cada conjunto mostra-o ou oculta-o temporariamente em gráficos, mapas e painéis. Com um só conjunto visível as curvas voltam às cores dos canais.



Figura 70 – DS2 oculto com a sua caixa: o gráfico volta às cores dos canais.

24.3 Cursor e zoom mais rápidos

Os gráficos desenham um ponto mínimo e um máximo por cada píxel da parte visível, os traçados dos mapas ficam em memória e as janelas seguem o cursor no máximo uma vez por imagem: mover o cursor e fazer zoom continuam imediatos também com vários datasets longos. Em **Preferências → Geral**, **Detalhe dos gráficos** escolhe *Resolução do ecrã* (sem diferença visível) ou *Rápido* (metade dos pontos, para computadores lentos); os dados e os valores não mudam.

24.4 Mapa de trajetória GPS com todos os datasets

A janela **Trajetória GPS** mostra a trajetória de cada dataset visível na sua cor, cada uma com o seu ponto no cursor (tendo em conta o deslocamento dos datasets).

24.5 Uma interface mais compacta

- A **coluna da esquerda** (Canais, Voltas, Setores) pode ser estreitada: os comandos passam à linha seguinte e as colunas da tabela de canais ajustam-se ao texto mais largo que podem mostrar.
- **Menos texto no ecrã**: títulos das janelas curtos, texto na barra de ferramentas só nos comandos principais (o nome dos outros está na dica), os comandos secundários do mapa do circuito no menu ⚙ e as explicações atrás do botão ⓘ.
- **Cores por área de trabalho**: uma faixa colorida no título das janelas ancoradas e uma margem em cima nas janelas da área – valores (azul-claro), voltas (âmbar), pista (verde), veículo

(vermelho), IA (roxo) – em tema escuro e claro. Os ícones seguem a mudança de tema.

- **Novos nomes de janelas e botões**: Tabela de Valores dos Canais → Canais; Tempos de Volta → Voltas; LEDs Virtuais / Alarmes → Alarmes; Mapa do Circuito (CSV Normalizado) → Mapa do circuito; Base Tempo [s] → Tempo [s]; Base Distância [m] → Distância [m].

25 Dados e fluxo de trabalho

25.1 Editar a ficha técnica

A ficha técnica continua a ser a associada ao dataset pelo GUBELLINI DataStudio no descarregamento (`Datasheet.xml` na pasta do dataset, secção 4.5). **Ficheiro → Editar ficha técnica** altera os seus **valores** (piloto, pneus, afinações…): o ficheiro mantém o formato do DataStudio, com as informações do dataset, o modelo e os **contadores das peças** inalterados. **Copiar valores anteriores** retoma os valores da ficha de outro dataset da mesma pasta (as datas não).

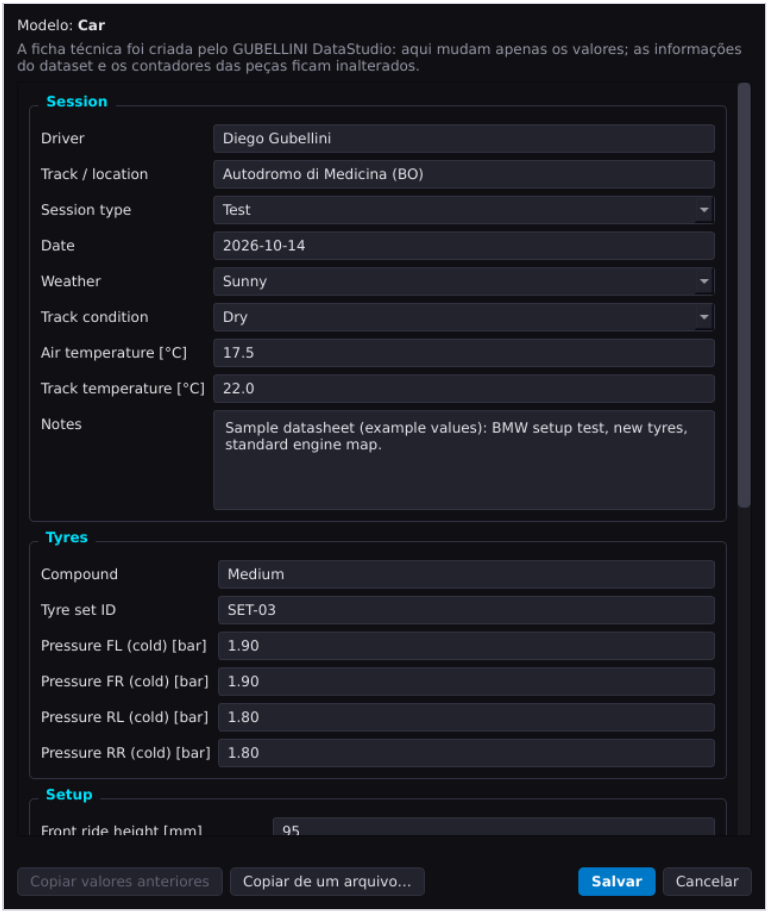


Figura 71 – Edição da ficha técnica do dataset de Medicina.

25.2 Comunicar um problema

Ajuda → Comunicar um problema prepara uma mensagem para a assistência GUBELLINI (`dataanalysis@gubellinielectronics.com` , assunto `[DataAnalysis] …`): tipo (erro, ficheiro mal aberto, sugestão), descrição, passos para reproduzir e, se quiser, os dados de diagnóstico (revisão, sistema, formato e duração dos datasets abertos). Não contém dados nem caminhos de ficheiros e não tem anexos. **Enviar por e-mail** abre o seu programa de e-mail com a mensagem pronta: verifique-a e envie-a a partir daí.

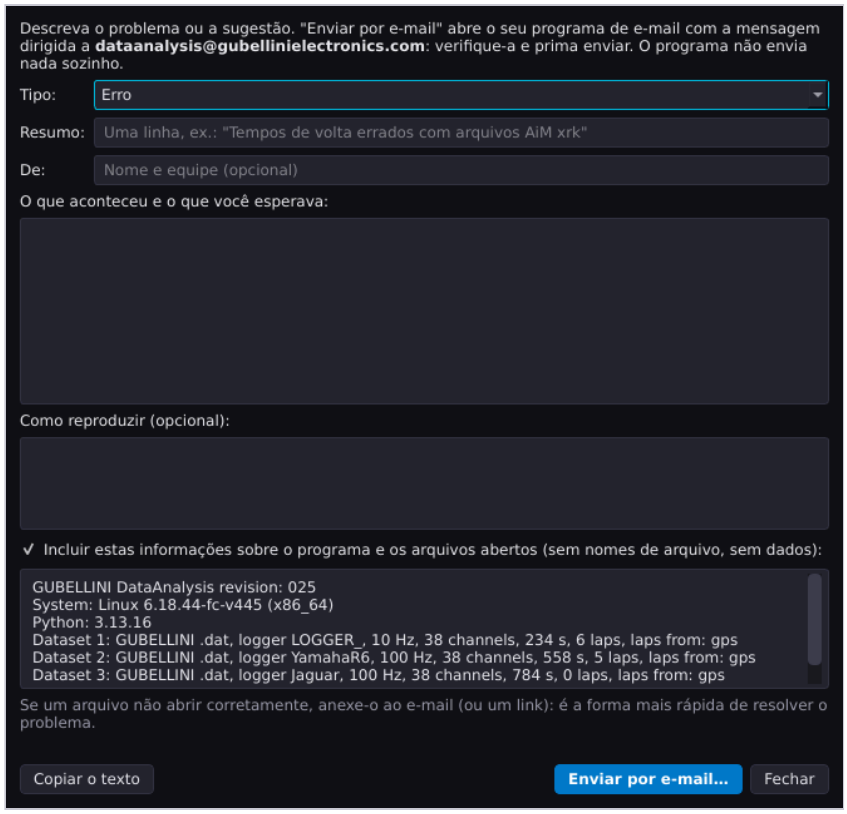


Figura 72 – Comunicar um problema.

25.3 Pastas vigiadas

Em **Preferências → Pastas vigiadas** indicam-se as pastas onde chegam os datasets (por exemplo, aquela onde o GUBELLINI DataStudio descarrega os dados do logger). Com **Vigiar as pastas** ativo, o programa verifica-as a cada poucos segundos e, quando encontra um novo dataset completo, mostra uma notificação com os botões **Abrir** e **Adicionar**. Os datasets chegados enquanto o programa estava fechado são assinalados no arranque seguinte.

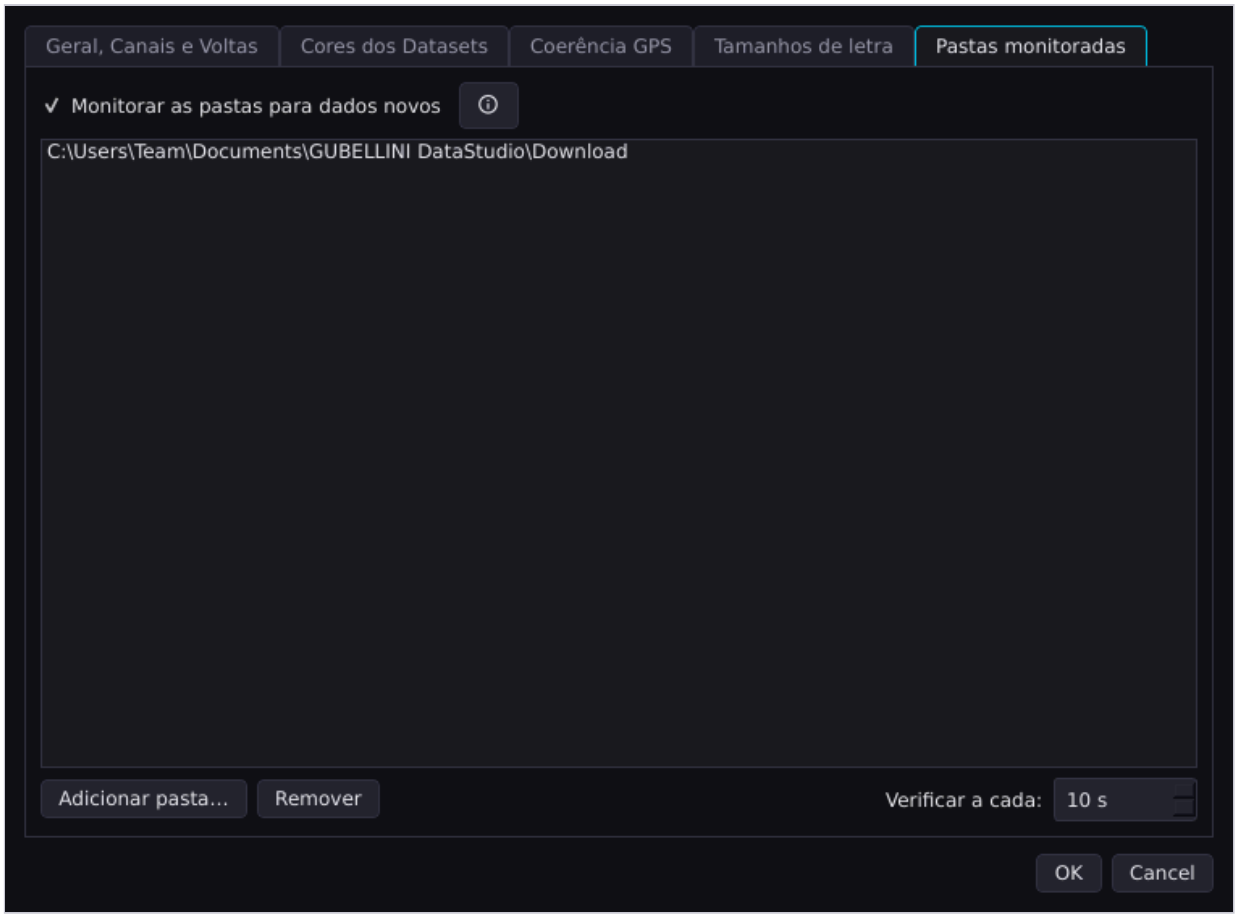


Figura 73 – As pastas vigiadas nas Preferências.

26 Solução de problemas

Problema	Causa e solução
Nenhuma volta detectada	O GPS não tem um fix válido ou as coordenadas da linha de chegada estão erradas. Verifique a barra de status (*GPS ✗*) e a Trajetória GPS; use um canal de beacon, importe um LapTimeIndex.xml ou use o assistente de índice de voltas (§6.4).
Voltas com tempos estranhos ou duplicados	Aumente o **Tempo mínimo de volta**; para a linha de chegada manual, reduza o raio de detecção.
A posição no mapa não corresponde	Mapa não alinhado: use **Mapa do GPS** para criar um mapa georreferenciado ou ajuste o **Offset da chegada**.
Distância diferente de uma volta para outra	Ative a **Correção de distância** e defina o **Canal de velocidade alternativo** para as falhas de GPS.
Um canal aparece plano	Em ManualZoomY os limites do layout são amplos demais: pressione Y para AutoZoomY ou corrija Min/Max no layout.
Os atalhos de uma tecla não funcionam	O cursor de texto está em um campo de entrada: leve o mouse sobre o gráfico.
Nomes de canais como GPS3, CAN2	Falta o `Channels_details.xml` na pasta do dataset: copie a pasta gerada pelo logger ao lado do arquivo .dat.
As janelas sumiram ou estão desorganizadas	**Layouts → Restaurar Layout Padrão de Janelas**; as janelas fechadas são reabertas pelo menu **Janelas**.
O assistente de IA não responde	Veja §16.4.
Falha na verificação de atualizações	Verifique a conexão e a URL do servidor nas Preferências.

Assistência técnica
GUBELLINI s.a.s. di Diego Gubellini & C. – Via Euridia Bergianti 10B, 40059 Medicina (BO) Italia
E-mail: info@gubellinielectronics.com · Tel. +39 347 9200208 · WhatsApp +39 380 1978288
www.gubellinielectronics.com